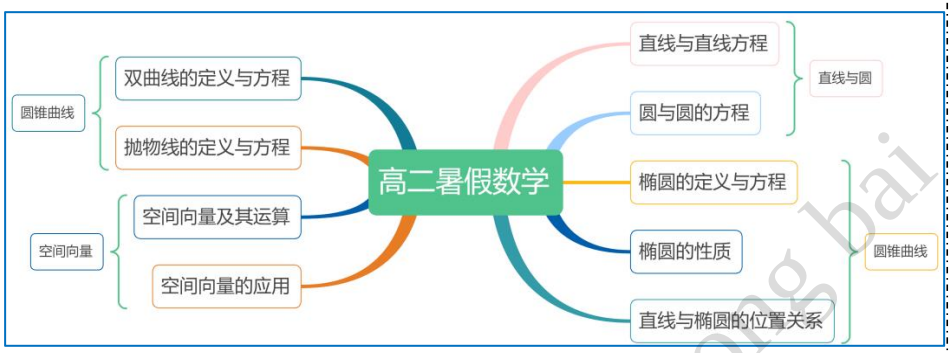
高二 解析几何 第 01 讲 直线与直线方程



代数：函数（三角）、数列、导数

几何：平面几何向两个方面升级

①高度上升级➡立体几何；

②空间向量解决立体几何的本质➡平面解析几何

即：用代数的方法研究解决几何问题➡代数与几何结合：数形结合

解析几何初识

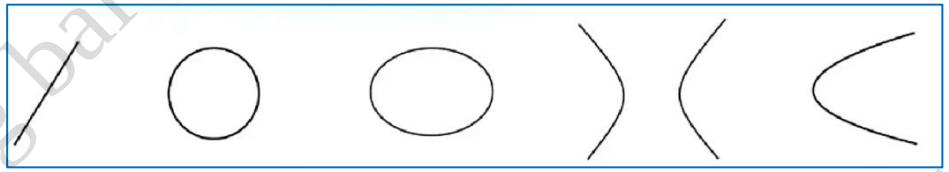
几何对象：点动成线、线交成点（平面解析几何只研究：点、线）

研究方法（解析）：有点写坐标、有线列方程、有量代公式

（点➡坐标，线➡方程，量➡公式）用坐标表示点、用方程表示线

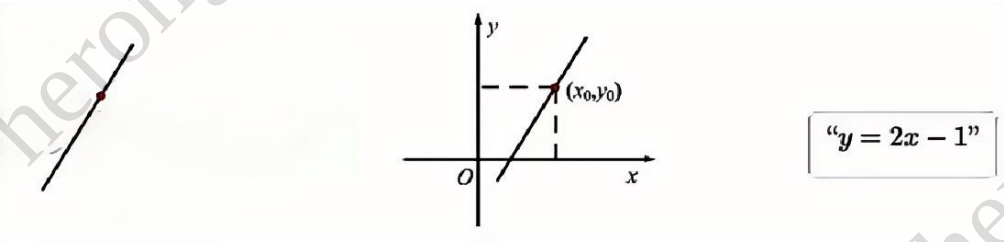
点是看的，坐标是算的；线是看的，方程是算的；量是看的，公式是算的

研究对象：几何图形的性质、数量及位置关系（最开始由“点”来）



研究方法：

坐标法➡点（几何基本元素）⇔坐标（有序数对）⇔曲线（点的轨迹）



学习脉络

解析几何初步：直线 圆　　圆锥曲线：椭圆 双曲线 抛物线

直线与圆锥曲线

第 01 讲 直线与直线方程

直线➡直线方程

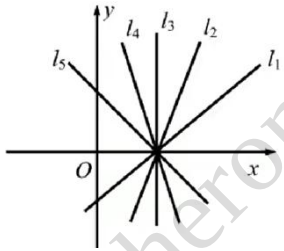
几何➡解析

① 直线的倾斜角与斜率；② 直线的方程与位置关系；③ 距离公式

【模块一】直线的倾斜角与斜率

【内容引入】

经过平面直角坐标系中的一点，可以有无数条直线，如图



“点动成线”：一个点 A（x_0，y_0）想运动，2 个要素：①方向；②多远

直线：方向不变，朝着一个方向动，直线特别重要的属性：直线的方向

曲线：方向变化，朝着不同方向动

方向（几何意义）➡角度（表示）➡①弧度；②三角函数 s、c、t

至此：可以用数字表示/描述（一条直线的）方向，即解析的思想

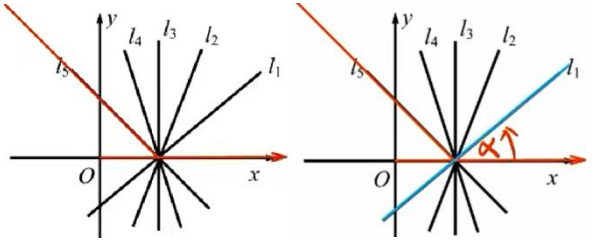
herong bai

如果空间是混乱的，我们无法表示，有一个参照系，一切就可以描述

参照系：笛卡尔坐标系、空间直角坐标系

直线的倾斜角：从 x 轴起始，以某条直线所在的位置当作终边，所形成的角即直线的倾斜角，用来表示直线的方向

用旧知识研究新问题，点+方向（倾斜角➡正切）



倾斜程度不同	倾斜角与斜率	点+方向

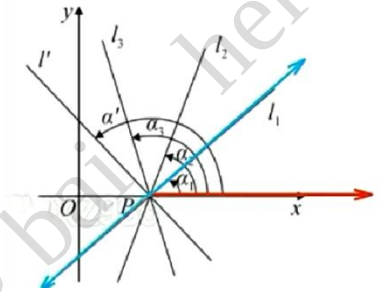
1. 直线的倾斜角——倾斜程度的几何表征

定义：当直线 l 与 x 轴相交时，取 x 轴作为基准；

x 轴正向与直线 l 向上方向之间所成的角即直线的倾斜角

规定：当直线 l 与 x 轴平行或重合时，它的倾斜角为 0

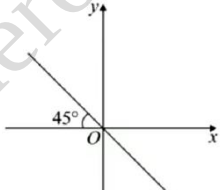
范围：[0，π）　0°➡锐角➡90°➡钝角



①倾斜角相同，表示的一定是同一条直线吗?

②在平面直角坐标系中，每一条直线都有一个确定的倾斜角吗?

例 1【2022·广东佛山期末】如图，直线的倾斜角为_____（3Π/4）



2. 直线的斜率-倾斜程度的代数表征

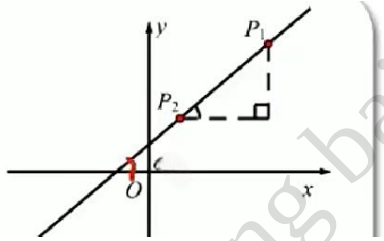
☆过两点的直线的倾斜角一重要的是直线的方向：两点定方向

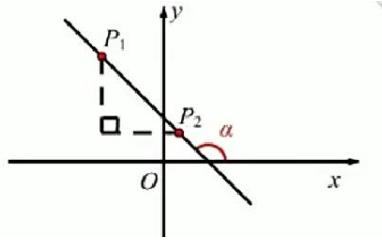
经过两点 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$ $(x_1 \neq x_2)$ 的直线，则有

$$\tan\alpha = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$（表示角度/方向的公式，有点写坐标、有量代公式）

上下角标对应要一致!!!

【回顾】研究方法（解析）：有点写坐标、有线列方程、有量代公式





角度的表示方法：2 种（为什么用“正切”，简单+坐标）

①弧度制；②三角函数➡用“正切”/与坐标建立联系（与坡度又一致）

☆斜率定义：一条直线的倾斜角记为 a，则有

(1) 当 a≠90°，倾斜角的正切值即斜率

$$k = \frac{\triangle y}{\triangle x} = \tan\alpha = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x_1 \neq x_2)$$（上下角标对应要一致!!!）

(2) 当 a=90°，直线的斜率不存在（集合，有子先空；斜率，先考虑不存在）

herong bai

为什么斜率会不存在：①定义的角度 x1=x2，分母=0 ②定义域回顾

①$\frac{1}{x}$；②$\sqrt{x}$；③lgx；④tanx $(x\neq\frac{\pi}{2})$

斜率之所以重要，是因为：方向是直线的本质属性，方向不变才是直线

例 3（1） 已知直线 l 过点 A(1,1)和点 B(2,3)，则直线 l 的斜率为(　)

A.1　　B.2　　C.$\frac{1}{2}$　　D.$\frac{4}{3}$

$k=\frac{\triangle y}{\triangle x}=\tan\alpha=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}(x_1\neq x_2)$（谁-谁都可以，上下角标对应要一致）

例 3（2） 已知过点 M(−2,a)，N(a,4)的直线的斜率为$-\frac{1}{2}$，则 a=(　)

A.2　　B.4　　C.6　　D.10

【解析】D.　有点写坐标、有线列方程、有量代公式

例 4（1）【2022・天津市塘沽区第一中学期末】

若直线过点(1,2)，$(4,2+\sqrt{3})$，则此直线的倾斜角是(　)

A.30°　　B.45°　　C.60°　　D.90°

$\alpha\to k=\frac{\triangle y}{\triangle x}=\tan\alpha=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}(x_1\neq x_2)$

【解析】A.经历了坐标计算和函数关系；有时有倾斜角无斜率

例 4（2）【2022・四川广安期末】 已知直线过 A(−1,1)，B(−1,3)两点，则直线的倾斜角的大小为(　)

A.不存在　　B.$\frac{\pi}{3}$　　C.$\frac{\pi}{2}$　　D.$\frac{3\pi}{4}$

【解析】倾斜角永远存在，只是当倾斜角为 90° 时，tan90° 不存在

倾斜角=90°，斜率叫做不存在

例 4（3）【2022・四川内江期末】 经过两点 A(4,2y+1)，B(2,−3)的直线的倾斜角为$\frac{3\pi}{4}$，则 y=(　)

A.−1　　B.−3　　C.0　　D.2

【解析】B.$k=\frac{\triangle y}{\triangle x}=\tan\alpha=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}(x_1\neq x_2)$（谁-谁都可以，上下角标要一致）

例 8【2020・山西太原市第五中学月考】

若三点 A(−2,12)，B(1,3)，C(m,−6)共线，则实数 m 的值为_____

【总结】三点共线：平面几何、平面向量、解析几何

①平面几何：利用长度，AB+BC=AC；或者，利用角度，∠A+∠B=180°

②平面向量：向量共线（数乘：$\vec{a}=\lambda\vec{b}$；坐标：$\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$）

③解析几何：

（1）两点一定共线，C 点在线上，即 A、B、C 共线，C∈AB，点在线上

（2）$k_{AB}=k_{BC}$ 方向相同、斜率相等，方向，即量

有点写坐标、有线列方程、有量代公式

① $k_{AB}=\frac{12-3}{-2-1}=-3=\frac{3+6}{1-m}=k_{BC}$，$m=4$ ✓

② $y=kx+b$（直线方程）$\begin{cases}12=-2k+b\\3=k+b\end{cases}\Rightarrow\begin{matrix}k=-3\\b=6\end{matrix}$，$y=-3x+6$

$-6=-3m+6$，$m=4$

若倾斜角为$\frac{3\pi}{4}$的直线过 A(2,a)，B(1,$\sqrt{3}$)两点，则实数 a =(　)

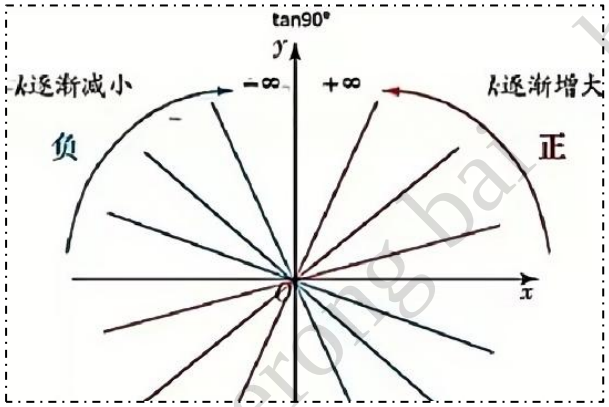
A.$3\sqrt{3}$　　B.$2\sqrt{3}$　　C.$\sqrt{3}$　　D.$\frac{\sqrt{3}}{2}$

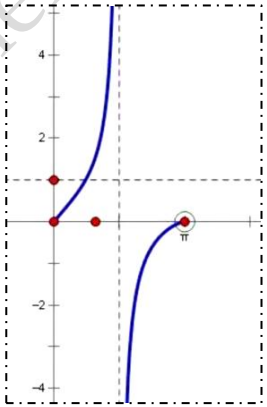
herong bai

$\sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{3} = k = \frac{a-\sqrt{3}}{2-1}$，$a = 2\sqrt{3}$

3. 直线倾斜角 a 与斜率 k 的对应关系

倾斜角α	倾斜角α与斜率k之间的变化关系	斜率k的值
$\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$	k随α的增大而增大	$k \geqslant 0$
$\alpha = \frac{\pi}{2}$	—	不存在
$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$	k随α的增大而增大	$k < 0$





左图：解析几何的图　　右图：三角函数 tan α 的图

斜率 k：起床的意愿，坐起来了，90° —没有斜率，又躺下了

$k = \tan\alpha$，不能说 k 随 α 的增大而增大，只能分段说

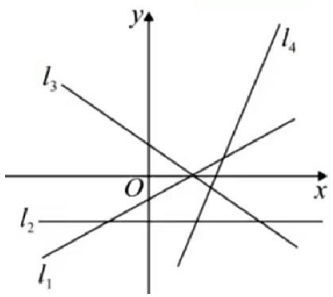
$\alpha \in [0, \frac{\Pi}{2})$，为增函数，k 随着 α 的增大而增大，0→正无穷

$\alpha \in (\frac{\Pi}{2}, \Pi)$，为增函数，k 随着 α 的增大而增大，负无穷→0

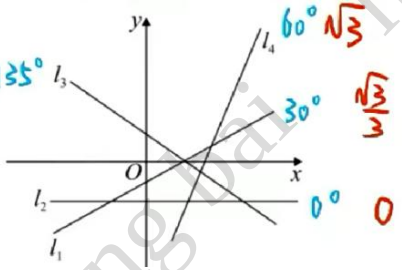
$\alpha = \frac{\Pi}{2}$，斜率不存在（右边的不存在叫+∞；左边的不存在叫−∞）

例 2 多选【2021・安徽黄山屯溪期中】

如下图所示，下列四条直线 l_1，l_2，l_3，l_4 斜率分别是 k_1，k_2，k_3，k_4，倾斜角分别是 α_1，α_2，α_3，α_4，则下列关系正确的是（　）



"BFS"



A. $k_2 < k_1 < k_4 < k_3$　　B. $k_3 < k_2 < k_1 < k_4$

C. $\alpha_2 < \alpha_1 < \alpha_4 < \alpha_3$　　D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1 < \alpha_4$

【解析】BC.不妨设，直接设角度、列数字；

判断标准：是否跨越 $\frac{\Pi}{2}$，不跨越：直接用正切函数 $\tan\alpha$ 的单调性求解

例 5

(1)若直线 l 的倾斜角 α，满足 $\frac{2\Pi}{3} \leqslant \alpha \leqslant \frac{5\Pi}{6}$，则其斜率 k 的范围为（　）

A. $1 < k \leqslant \sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3} \leqslant k \leqslant -1$　　C. $-\sqrt{3} \leqslant k \leqslant -\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3} \leqslant k \leqslant \sqrt{3}$

【解析】$\frac{2\Pi}{3} \leqslant \alpha \leqslant \frac{5\Pi}{6}$，即 120° −150° ，不跨 90° ，连续单调看端点

①不跨越 $\frac{\Pi}{2}$，同区间，连续单调看端点；②跨越 $\frac{\Pi}{2}$，分段单调、加±∞

(2)【2020·天津南开明末】

已知直线的倾斜角的范围是 $\alpha\in[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$，则此直线的斜率 k 的取值范围是（　）

A. $[-1,1]$　B. $[-1,0)\cup(0,1]$　C. $[-1,+\infty)$　D. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

【解析】D. $\alpha\in[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$，即 45° −135°，跨 90° 分开单调加 $\pm\infty$

例 6【2020·贵州铜仁期中】已知直线 l 斜率的取值范围是 $(-\sqrt{3},1)$，则 l 的倾斜角的取值范围是（　）

【解析】$\tan\alpha=-\sqrt{3}$，$\alpha=120°$；$\tan\alpha=1$，$\alpha=45°$

请问：答案是否可以直接写（45°，120°）

显然不可以，因为（45°，120°），跨越了 90°，分开单调加 $\pm\infty$

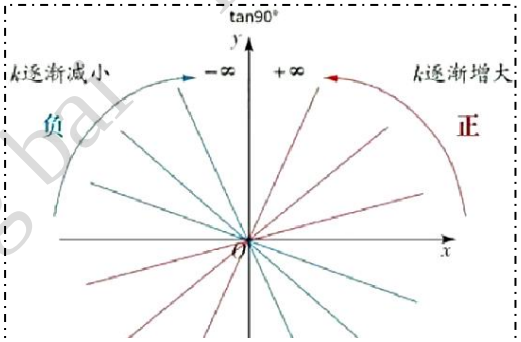
即 $(-\infty,-\sqrt{3}]\cup[1,+\infty)$

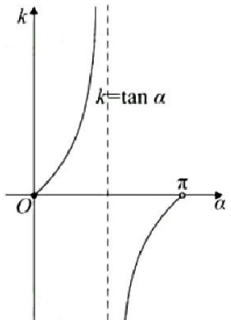
角度 α →斜率 k：考虑是否跨越 90°，跨 90，分开单调加 $\pm\infty$

斜率 k→角度 α：考虑是否跨越 0，有 0 跨两边，负在左、正在右

斜率：左边－，右边＋，中间有个 0/90°；

倾斜角 $\alpha\in[0,\pi)\cup[2\pi/3,\pi)$



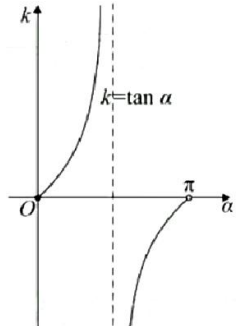


例 6（2）直线 l 经过点 A(2,1)，B(1,m^2)($m\in R$)，那么直线 l 的倾斜角 α 的取值范围是（）.

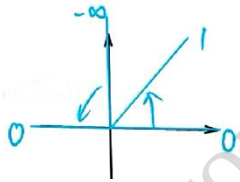
A. $0°\leqslant\alpha<180°$　B. $0°\leqslant\alpha\leqslant45°$ 或 $90°<\alpha<180$

C. $0°\leqslant\alpha\leqslant45°$　D. $45°\leqslant\alpha<90°$ 或 $90°<\alpha<180°$

【解析】B，斜率：$\pm\infty$，对应 90°



$k=\frac{m^2-1}{1-2}=-m^2+1\in(-\infty,1]$



$(-\infty,0)$ $[0,1]$

$(\frac{\pi}{2},\pi)$ $[0,\frac{\pi}{4}]$

例 7

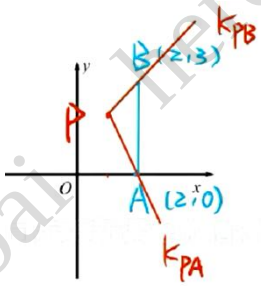
(1)【2022·江苏盐城亭湖期末】已知 A(2,0)，B(2,3)，直线过定点 P(1,2)，且与线段 AB 相交，则直线 l 的斜率 k 的取值范围是（　）

A. $-2\leqslant k\leqslant1$　B. $-\frac{1}{2}\leqslant k\leqslant1$　C. $k\neq1$　D. $k\leqslant-2$ 或 $k\geqslant1$

【解析】A. $k\in[-2,1]$，跨越 0，斜率 k 从小→大转圈圈，

倾斜角 α，分开写，斜率 0→对应的角度有两个：角度 0° /π

斜率不存在→角度 90°



$k:[-2,1]$

0

α：α　π　0　$\frac{\pi}{4}$

$[\alpha,\pi)\cup[0,\frac{\pi}{4}]$

$\alpha=0/\pi\Rightarrow0$

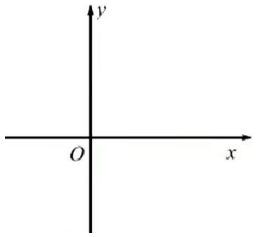
$\alpha=\frac{\pi}{2}\Rightarrow+\infty/-\infty$

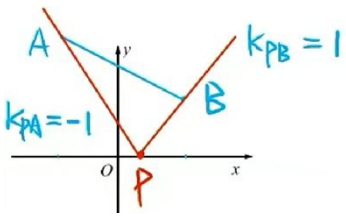
herong bai

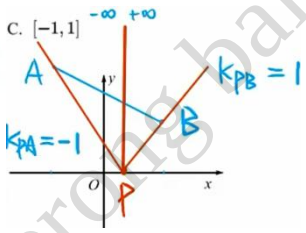
(2)【2019·江西南昌月考】已知两点 A(−3,4), B(3,2), 过点 P(1,0) 的直线 l 与线段 AB 有公共点，则直线 l 的斜率 k 的取值范围是（ ）

A.(−1,1)　　B.(−∞,−1)∪(1,+∞)

C.[−1,1]　　D.(−∞,−1]∪[1,+∞)





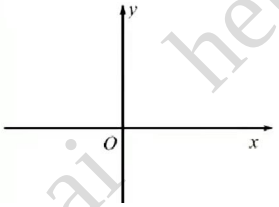


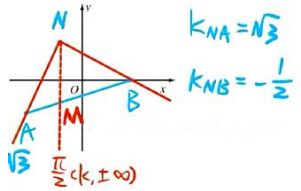
【解析】D. 如图，角度跨 90°，斜率分开单调加 ±∞，

回顾：斜率跨越 0，角度分开加 0°／Π

(3)【2022·北京东城期中】已知点 A $(-1-\sqrt{3},-1)$，B(3,0)，若点 M(x,y)在线段 AB 上，则 $\frac{y-2}{x+1}$ 的取值范围为（ ）

A.$(-\infty,-\frac{1}{2}]\cup[-\sqrt{3},+\infty)$　B. $[-1,-\frac{1}{2}]$　C.$[-1,\sqrt{3}]$　D.$[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$





$k_{MN}=\frac{y-2}{x-(-1)}$

M(x,y)　N(−1,2)

【解析】数形结合，斜率连续、角度分开写；角度连续、斜率分开写

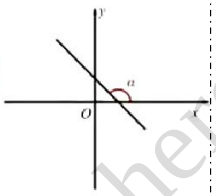
角度 α →斜率 k：考虑是否跨越 90°，跨 90，分开单调加 ±∞

斜率 k→角度 α：考虑是否跨越 0，有 0 跨两边，负在左、正在右

斜率：左边 −，右边 +，中间有个 0/90°；倾斜角 α ∈[0,Π)

阶段小结

- 直线的倾斜角-倾斜程度几何表征



x轴正向与直线 l 向上方向之间所成的角叫做直线的倾斜角

范围：[0，π)

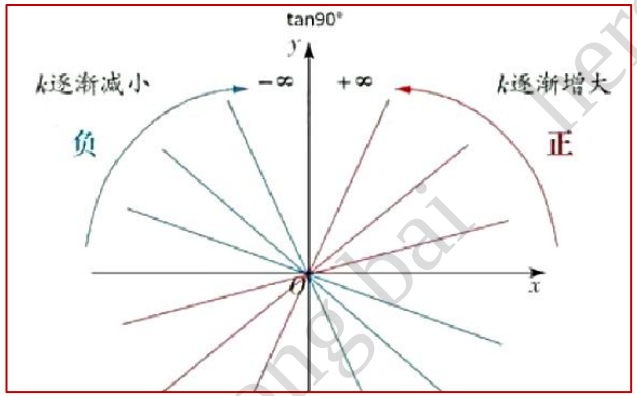
- 直线的斜率-倾斜程度代数表征

当斜率 $\alpha \neq 90°$，倾斜角的正切值叫做这条直线的斜率，即 $k=\tan\alpha$

当斜率 $\alpha = 90°$，直线的斜率不存在

经过两点的直线的斜率公式 $k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ $(x_1 \neq x_2)$

直线倾斜角 a 与斜率 k 的对应关系



【重点】数形结合：斜率连续、角度分开写；角度连续、斜率分开写

角度 α →斜率 k：考虑是否跨越 90°，跨 90，分开单调加 ±∞

斜率 k→角度 α：考虑是否跨越 0，有 0 跨两边，负在左、正在右

斜率：左边 −，右边 +，中间有个 0/90°；倾斜角 α ∈[0,Π)

直线斜率的应用（α=90° →±∞；k=0→0°／Π）

①内分外合定范围　②数形结合判分式　③三点共线斜率等

【模块二】直线的方程与位置关系（点+方向，有点有斜才是直线）

【重点】有点写坐标、有线列方程、有量代公式；
点动成线、线交成点
点是怎么动的？朝一个方向动，就是一条直线（点＋方向）

①定点→A（x_0，y_0）一切的起点　　②动点→P（x，y）

③方向不变→斜率（斜率不存在，单独讨论）

斜率存在做计算：$\alpha \to k=\frac{\triangle y}{\triangle x}=\frac{y-y_0}{x-x_0}(x\neq x_0)=\tan\alpha$

至此直线方程不需要那么多形式，仅需要“点斜式”一直线的定义式
其他形式都是定义式的变形而已，都是围绕斜率展开的

点斜式：$k=\frac{y-y_0}{x-x_0}\to y-y_0=k(x-x_0)$

斜率 k
动点 P(x,y) 定点（x_0，y_0）

点＋方向

①斜截式：斜率变形而来，只是一种计算方式，不是重点

$$k=\frac{y-y_0}{x-x_0}\to y-y_0=k(x-x_0)\to y=kx+b$$

②一般式：题目条件、结论是一般都是一般式，并不代表是重点

$Ax+By+C=0$ 一般式一般不用

点＋点　A（x_1，y_1）B（x_2，y_2）P（x_0，y_0）

③两点式：两点确定一条直线，但两点式真的不是两点式

是斜率相等：$k_{PA}=k_{AB}$ 即 $k_{PA}=\frac{y-y_1}{x-x_1}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=k_{AB}$

何以成直线？　怎能定方程？

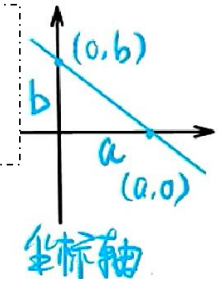
红框的 2 个公式有几何意义，重点掌握
截距式与未来的圆与椭圆方程有关
截距指两个特殊点（a，0）（0，b）

点＋方向

斜截式　$y=kx+b$
点斜式　$y-y_0=k(x-x_0)$
一般式　$Ax+By+C=0$

④截距式
$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ (a，0) (0，b)

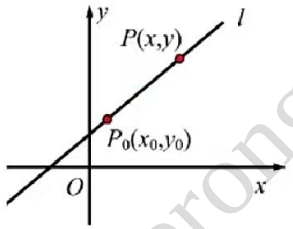
点＋点



两点式　$\frac{y-y_1}{x-x_1}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$
截距式　$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

1. 直线方程的五种形式

➢ 点斜式



$k=\frac{y-y_0}{x-x_0}\to y-y_0=k(x-x_0)$

k 存在，正常写；
k 不存在，单独讨论

直线 l 上点的坐标都是方程 F(x, y)=0 的解
以方程 F(x, y)=0 的解为坐标的点都在直线上

① 方程：$y-y_0=k(x-x_0)$
② 常数的几何意义：(x_0, y_0)是直线上的任意一点，k是斜率
③ 适用范围：不垂直于x轴　　斜率不存在的直线方程形如“$x=a$”需单独讨论

herong bai

例 9【2022·福建福州永泰期末】

经过点$(-\sqrt{2},2)$，倾斜角是 60° 的直线方程是(　　)

A. $y+\sqrt{2}=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-2)$　　B. $y+2=\sqrt{3}(x-\sqrt{2})$

C. $y-2=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+\sqrt{2})$　　D. $y-2=\sqrt{3}(x+\sqrt{2})$

【解析】D. 点斜式必须记：$k=\frac{y-y_0}{x-x_0}\rightarrow y-y_0=k(x-x_0)$

$y-y_0=k(x-x_0)$　$y-2=\sqrt{3}(x+\sqrt{2})$

$\Rightarrow y=\sqrt{3}x+\sqrt{6}+2$

$\Rightarrow \sqrt{3}x-y+\sqrt{6}+2=0$

将来可以改写：

①斜截式；

②“一般式”一般不用，

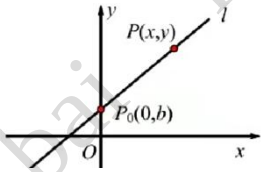
但题目条件和结果以“一般式”出现；

③两点式尽量不用；

④截距式有特殊的几何意义，特殊情况用

1. 直线方程的五种形式

➢ 斜截式　$y=kx+b$



斜截式理解：

①一次函数

②点斜式变形：有斜率 k、有截距 b（0，b）

$y-b=k(x-0)\Rightarrow y=kx+b$

先有点斜式、再有斜截式

① 方程：$y=kx+b$

② 常数的几何意义：k是斜率，b是直线在y轴上的截距

③ 适用范围：不垂直于x轴　斜率不存在的直线方程形如“$x=a$”需单独讨论

例 10【2021·山东临沂期中】

倾斜角为 120° 且在 y 轴上的截距为 2 的直线方程为(　)

A. $y=-\sqrt{3}x+2$　B. $y=-\sqrt{3}x-2$　C. $y=\sqrt{3}x+2$　D. $y=\sqrt{3}x-2$

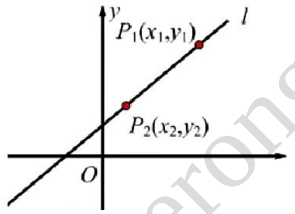
【解析】A. $k=\tan\alpha=\tan 120°=-\sqrt{3}$；截距不是距，是 y 轴交点的纵坐标

y 轴上的截距为 2，即 b（0，2），截距自带±；距离、点斜式都是“+”

1. 直线方程的五种形式（两点式：一般不用×）

➢ 两点式

$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)$



① 方程：$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)$

② 常数的几何意义：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)是直线上两点

③ 适用范围：不垂直于x轴和y轴

例 11【2022·天津河北期末】经过点(1,3)，(−2,4)的直线方程为(　)

A. x+3y−10=0　B. 3x+y−6=0　C. x−3y+8=0　D. 3x+y+2=0

【解析】直线方程最重要的是斜率 k，不用两点式

直线方程：①求斜率 ②点斜式代点 ③化形式

$k=\frac{4-3}{-2-1}=-\frac{1}{3}$

$y-3=-\frac{1}{3}(x-1)$

$\Rightarrow y=-\frac{1}{3}x+\frac{10}{3}$

$\Rightarrow x+3y-10=0$

$x+3y=10$

$\Rightarrow \frac{x}{10}+\frac{y}{\frac{10}{3}}=1$

1. 直线方程的五种形式

推导：代入两点式即可

$(a,0)$ $(0,b)$

$k=\frac{b}{-a}$ $y-0=-\frac{b}{a}(x-a)$

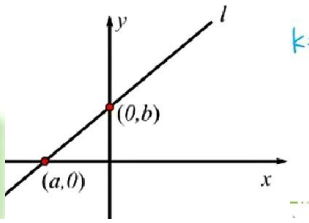
$\Rightarrow y=-\frac{b}{a}x+b$

$\Rightarrow ay+bx=ab$

$\Rightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$

➢ 截距式

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\ (a\neq 0,b\neq 0)$$



① 方程：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\ (a\neq 0,b\neq 0)$

② 常数的几何意义：a是直线在x轴上的非零截距，b是直线在y轴上的非零截距

③ 适用范围：不垂直于x轴和y轴且不过原点

例 12【2022·甘肃期末】 已知直线 l 过点(2,4)，且在 x 轴上的截距是在 y 轴上的截距的 2 倍，则直线 l 的方程为(　)

A. x+2y−10=0　　B. x+2y+10=0

C. 2x−y=0 或 x+2y−4=0　　D. 2x−y=0 或 x+2y−10=0

【解析】D. 截距不是“距”，截距只是交点的坐标，可以为 0

x 轴→交点的横坐标；y 轴→交点的纵坐标

“一般式”往往出现在题目条件和结果中，中间过程不需要

需要讨论斜率不存在的特殊情况

截距式：$\frac{x}{2b}+\frac{y}{b}=1$，(2,4)代

$\Rightarrow \frac{2}{2b}+\frac{4}{b}=1$，$b=5$

$\frac{x}{10}+\frac{y}{5}=1\Rightarrow x+2y-10=0$

若 $b=0$，(0,0) (2,4) $k=2$，$y=2x$

斜率：k不存在

截距：0（过原点）

集合：有子先空

1. 直线方程的五种形式（一般式：一般不用，不具有几何意义）

一般式价值：只有题目条件和结果中出现

条件 —(几何/过程)→ 结果

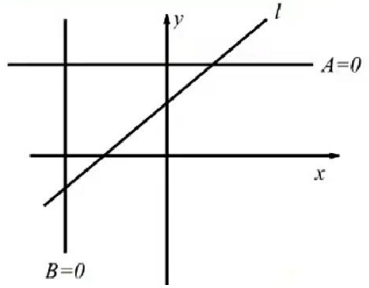
条件（一般式）→ k →（一般式）

$Ax+By+C=0$

$k=-\frac{A}{B}$

➢ 一般式

$$Ax+By+C=0\left(A^2+B^2\neq 0\right)$$



互化小练习

将直线$5x-2y-10=0$分别化为：

(1) 斜截式：

(2) 截距式：

(1) 斜截式：$2y=5x-10$，$y=\frac{5}{2}x-5$

(2) 截距式：$5x+(-2y)=10$

$\Rightarrow \frac{x}{2}+\frac{y}{-5}=1$

直线：有斜率什么都有，没斜率单独讨论；不管哪种直线方程，找斜率

① 方程：$Ax+By+C=0\left(A^2+B^2\neq 0\right)$

② 常数的几何意义：当$B\neq 0$时，方程可改写为 $y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B}$ ⇨ 截距

③ 直线的法向量：(A,B)　直线的方向向量：$(-B,A)$ ⇨ 斜率

④ 适用范围：任意位置的直线

herong bai

1. 直线方程的五种形式

点斜式开头：解决方案、一般式收尾：题目条件、结果的表示形式

①有斜率做计算

$$\alpha \to k=\frac{\triangle y}{\triangle x}=\frac{y-y_0}{x-x_0}(x\neq x_0)=\tan\alpha$$

①无斜率单独讨论

名称	方程形式	适用范围
点斜式	$y-y_0=k(x-x_0)$	不含垂直于x轴的直线
斜截式	$y=kx+b$	不含垂直于x轴的直线
两点式	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ $(x_1\neq x_2, y_1\neq y_2)$	不含垂直于坐标轴的直线
截距式	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线
一般式	$Ax+By+C=0(A^2+B^2\neq 0)$	平面直角坐标系内的直线都适用

例 22【2023·广东深圳期中】

直线 l 经过点(−2,3)，且倾斜角 α=45°，则直线 l 的方程为（　）

A.x+y−1=0　B.x−y+5=0　C.x+y+1=0　D.x−y−5=0

【答案】B.

$\alpha=45°,\ k=\tan\alpha=\tan 45°=1$

$y-3=1\cdot(x+2)$

$\Rightarrow y=x+5$

$\Rightarrow x-y+5=0$

2. 两条直线的位置关系

直线的核心是什么？方向

方向用什么表示→角度，角度用什么计算→斜率

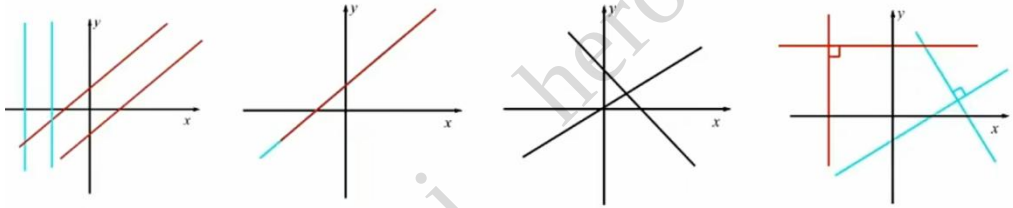
①有斜率（有一切）做计算

$$\alpha \to k=\frac{\triangle y}{\triangle x}=\frac{y-y_0}{x-x_0}(x\neq x_0)=\tan\alpha$$

①无斜率单独讨论

两条直线的位置关系：平行/相交（垂直）

讨论斜率 k+截距 b



平行　重合　相交　垂直

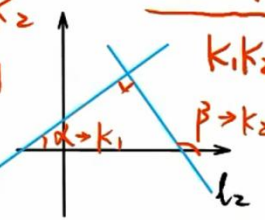
$k_1=k_2(b_1\neq b_2)$　$k_1=k_2$, $b_1=b_2$　$k_1\neq k_2$　$k_1=0, k_2$不存在

k_1, k_2不存在　$k_1k_2=-1$

$\beta=\alpha+\frac{\pi}{2}\Rightarrow \tan\alpha\tan\beta=-1$

$\tan\beta=\tan(\alpha+\frac{\pi}{2})$

$\tan\beta=\frac{\sin(\alpha+\frac{\pi}{2})}{\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})}=\frac{\cos\alpha}{-\sin\alpha}=-\frac{1}{\tan\alpha}$



herong bai

3. 两条直线的位置关系-判断方法

直线方程 / 位置关系	$l_1: y=k_1x+b_1$ $l_2: y=k_2x+b_2$	$l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$ $l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$	l_1与l_2组成的方程组
平行	$k_1=k_2$ 且 $b_1\neq b_2$	$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2}(A_2B_2C_2\neq 0)$	无解
重合	$k_1=k_2$ 且 $b_1=b_2$	$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}(A_2B_2C_2\neq 0)$	有无数个解
相交	$k_1\neq k_2$	$\frac{A_1}{A_2}\neq\frac{B_1}{B_2}(A_2B_2\neq 0)$	有唯一解
垂直	$k_1k_2=-1$	$A_1A_2+B_1B_2=0$	

平行：

斜截式：k等b不等，讨论斜率不存在

一般式：$A_1B_2-A_2B_1=0$，检验是否重合

垂直：

斜截式：斜率积得负1，讨论斜率不存在

一般式：$A_1A_2+B_1B_2=0$

例 13【2022·四川成都期中】

(1)若直线 l_1：3x−2y+1=0 与直线 l_2：2x+my+1=0 相互垂直，则实数 m 的值为_____

(2)已知直线 mx+(3m−4)y+3=0 与直线 2x+my+3=0 互相垂直，则实数 m 的值是_____

【分析】①斜率存在、做计算

②斜率不存在，看一看，有无可能

(1) $k_1=\frac{3}{2}$，$k_2=-\frac{2}{m}$，$k_1k_2=\frac{3}{2}\left(-\frac{2}{m}\right)=-1$，$m=3$

(2) $k_1=-\frac{m}{3m-4}$ $k_2=-\frac{2}{m}$

k存在 $k_1k_2=\frac{m}{3m-4}\cdot\frac{2}{m}=-1\Rightarrow m=\frac{2}{3}$

k不存在 $m=0$ $l_1: -4y+3=0,\ y=\frac{3}{4}$

$l_2: 2x+3=0,\ x=-\frac{3}{2}$ ┼

例 14【2022·河北石家庄二中开学考】

(1)若直线 x−2y+5=0 与直线 2x+my−6=0 互相平行，则实数 m=_____

(2)已知直线 l_1：x+my+7=0 与直线 l_2：(m−2)x+3y+$\frac{7}{3}$m=0 互相平行，则实数 m 的值为_____

【解答】(1) −4；(2)

(1) $k_1=\frac{1}{2}$ $k_2=-\frac{2}{m}$ $\frac{1}{2}=-\frac{2}{m}\Rightarrow m=-4$

(2) $k_1=-\frac{1}{m}$ $k_2=-\frac{m-2}{3}$ $\frac{1}{m}=\frac{m-2}{3}$

$\Rightarrow m=3$或-1

k：平行，$k_1=k_2$，k_1k_2不存在 “不重合” $b_1\neq b_2$

垂直，$k_1k_2=-1$，$k=0$/不存在

阶段小结

1. 直线方程的五种形式　④一般式：写结果；⑤截距式：几何意义

名称	方程形式	适用范围
点斜式	$y-y_0=k(x-x_0)$	不含垂直于x轴的直线
斜截式	$y=kx+b$	不含垂直于x轴的直线
两点式	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ $(x_1\neq x_2, y_1\neq y_2)$	不含垂直于坐标轴的直线
截距式	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线
一般式	$Ax+By+C=0(A^2+B^2\neq 0)$	平面直角坐标系内的直线都适用

①点斜式：做表示；②斜截式：做运算；③两点式：一般不用

2. 两直线的位置关系（一般围绕斜率和截距展开，特殊情况再讨论）

直线方程 / 位置关系	$l_1: y=k_1x+b_1$ $l_2: y=k_2x+b_2$	$l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$ $l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$	l_1与l_2组成的方程组
平行	$k_1=k_2$ 且 $b_1\neq b_2$	$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}\neq\frac{C_1}{C_2}(A_2B_2C_2\neq 0)$	无解
重合	$k_1=k_2$ 且 $b_1=b_2$	$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}(A_2B_2C_2\neq 0)$	有无数个解
相交	$k_1\neq k_2$	$\frac{A_1}{A_2}\neq\frac{B_1}{B_2}(A_2B_2\neq 0)$	有唯一解
垂直	$k_1k_2=-1$	$A_1A_2+B_1B_2=0$	

3. 直线方程的设列

（1）斜截式：已知斜率+截距　（2）点斜式：已知一点+斜率

（3）两点式：已知两点（或先求斜率再写为点斜式）

（4）截距式：已知截距（截距存在且不为零）（5）一般式

待定系数法：（1）设方程（2）求系数（3）整理为一般式

解析一几何

（数体）点动成线，线交成点（关系）

点-坐标，线-方程

量-公式

$\tan\alpha=k=\frac{y-y_0}{x-x_0}\Rightarrow y-y_0=k(x-x_0)$

方向　　方程

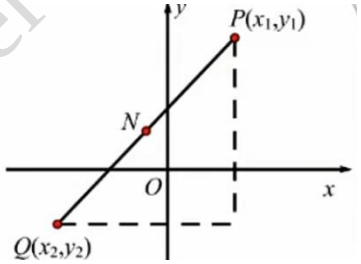
【模块三】距离公式 3 个公式：k，d，中点

1. 距离公式

➢ 两点间距离公式

点$P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$之间的距离：

$|PQ|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$



➢ 中点坐标公式

若点$P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$的中点为N，则N的坐标为$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

证明：由$\overrightarrow{QN}=\overrightarrow{NP}$，即$(x_N-x_Q, y_N-y_Q)=(x_P-x_N, y_P-y_N)$

对应坐标相等，即$x_N-x_Q=x_P-x_N$，$y_N-y_Q=y_P-y_N$

故$x_N=\frac{x_1+x_2}{2}$，$y_N=\frac{y_1+y_2}{2}$

herong bai

例 17

(1) 两点 A(3,−1)与 B(6,−2)之间的距离是_____

(2) 已知点 M(m,−1)，N(5,m)，且$|MN|=2\sqrt{5}$，则实数 m=_____

(3) 在△ABC 中，已知点 A(2,1)，B(−2,3)，C(0,1)，则 BC 边上的中线长为_____

【解答】

(1) (2) 距离公式的简单使用；

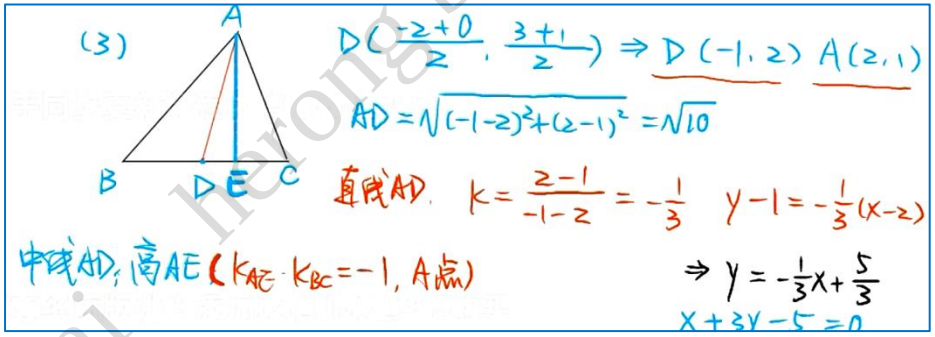
(1) $AB=\sqrt{(6-3)^2+(-2+1)^2}=\sqrt{10}$

(2) $MN=\sqrt{(m-5)^2+(-1-m)^2}=2\sqrt{5}\Rightarrow 2m^2-8m+6=0$ $m=1$ 或 3

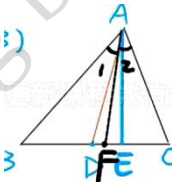
(3) △以前是纯平面几何问题（长度、角度、正余弦定理）

解析几何：把 everything、把一切放在坐标系中解决

当△放在坐标系之后：A、B、C 三点都有坐标，可以求 BC 边的中线长、中线方程；高所在直线的方程……



【思考】如何求角分所在的直线方程？点+方向，即 A 坐标+k



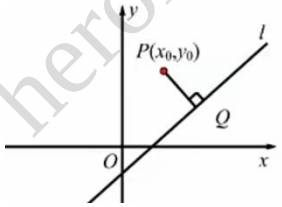
①求 AF 的斜率

②代入 A 点坐标

夹角公式……

如果用 k_{AF}、k_{AB}、k_{AC} 来表示∠1 和∠2 的正切值

1. 距离公式 距离：①点点距；②点线距；③线线距



点点距、点线距、线线距、本质上都不是在求距离，而是求距离的最小值

①点点距：两点之间线段最短，两点之间距离的最小值是连接它们线段的长度，既不是折线也不是弯的

②点线距：一个点到一条直线上所有点的距离的最小值是垂线段的长度

③线线距：（平行直线）直线上任意一点到另一条直线的垂线段的长度

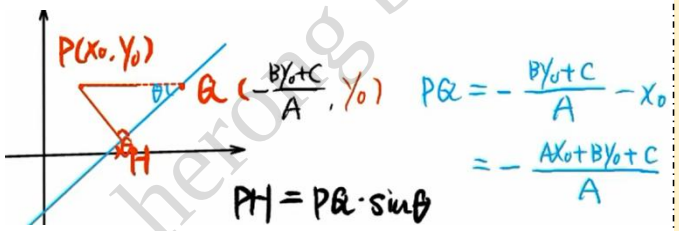
——都是在求距离的最小值

➢ 点到直线距离公式-推导(一) 点$P(x_0, y_0)$到直线$Ax+By+C=0$的距离

点线距：在平面内一个定点（x_0，y_0），一条定直线：Ax+By+C=0

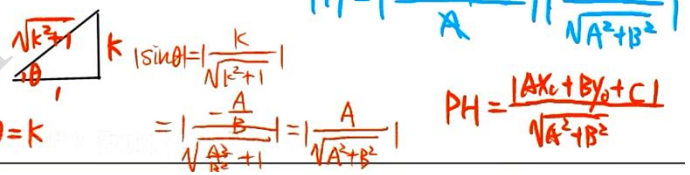
$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$ $y=kx+b\Rightarrow kx-y+b=0$ $k=-\frac{A}{B}$ $b=-\frac{C}{B}$

距离：①做垂线，将点线距→点点距转化 ②化斜为直，横平竖直最好算



$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

$$d=\frac{|kx_0-y_0+b|}{\sqrt{k^2+1}}$$



1. 距离公式

⇨点到直线距离公式-应用（最重要的公式之一）

①求△面积时，求“高”

②研究直线和圆的位置关系：圆心到直线的距离 d＞＜＝r

点$P(x_0, y_0)$到直线l：$Ax+By+C=0$的距离：$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

点$P(x_0, y_0)$到直线l：$y=kx+b$的距离：$d=\frac{|kx_0-y_0+b|}{\sqrt{k^2+1}}$

点$P(x_0, y_0)$到直线$x=a$的距离$d=|x_0-a|$；到直线$y=b$的距离$d=|y_0-b|$

求原点到下列直线的距离

(1) l：3x+2y−26=0　　(2) l：y=x+1　　(3) l：y=4

【解答】

$d=\frac{|-26|}{\sqrt{3^2+2^2}}=2\sqrt{13}$　$d=\frac{|1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$　$d=4$

例 19【2021・广东广州白云期末】

已知点 P(−1,2)到直线 l：4x−3y+m=0 的距离为 1，则 m 的值为 ()

A.−5 或−15　　B.−5 或 15　　C.5 或−15　　D.5 或 15

【解答】

$d=\frac{|4(-1)+(-3)2+m|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{|m-10|}{5}=1 \Rightarrow m=15$ 或 5

【2023・浙江温州期中】

已知点 (a,2) (a>0) 到直线 l：x−y+3=0 的距离为 1，则 a 等于(　)

A. $\sqrt{2}$　　B.$2-\sqrt{2}$　　C.$\sqrt{2}-1$　　D. $\sqrt{2}+1$

【解答】

$d=\frac{|a-2+3|}{\sqrt{2}}=1$

$|a+1|=\sqrt{2}$

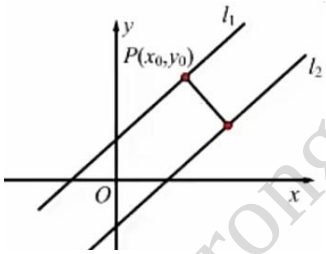
$a=\sqrt{2}-1$ 或 $a=-\sqrt{2}-1$（舍）

1. 距离公式

⇨两条平行线间距离

距离：①点点距；②点线距；③线线距

线线距：相交直线无所谓距离的最小值 0；只有平行直线才要算最小值



两条平行线l_1：$Ax+By+C_1=0$与l_2：$Ax+By+C_2=0$间的距离$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

【公式使用前提】两条直线方程：①一般式；②A、B 必须化的完全一样

【两平行直线间的距离】一条直线上的任意一点到另外一条直线的距离

至此：将 线线距➡点线距 转化

herong bai

例 20【2021・香港特别行政区卷】

已知直线 l_1：3x+4y+5=0，l_2：6x+8y−15=0，则两条直线之间的距离为（ ）

A.4　　B.2　　C.$\frac{5}{2}$　　D.5

【分析】旧知识解决新问题

（一）如果使用两平行线间的距离公式：$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

前提：①一般式；②两直线方程中 x，y 的系数化为相等

（二）线线距→点点距

在 l_1：3x+4y+5=0 上随便找一个点 $P(0,-\frac{5}{4})$ → l_2：6x+8y−15=0

$d=\frac{|-\frac{5}{4}\cdot 8-15|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\frac{25}{10}=\frac{5}{2}$

例 21【2021・广东深圳龙岗期末】

直线 l_1：x−2y+m=0 与直线 l_2：mx+6y−1=0 平行，则两直线间的距离为（ ）

【分析】两直线平行，满足斜率相等，截距不等

在直线 l_1 上随便找一个点，线线距 转化为 点线距

$k_1=\frac{1}{2}$，$k_2=-\frac{m}{6}\Rightarrow m=-3$

$x-2y-3=0$

$-3x+6y-1=0$　$P(0,\frac{1}{6})$　$d=\frac{|-2\cdot\frac{1}{6}-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{\frac{10}{3}}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{3}$

例 22【2020・福建福州第一中学期末】

在平行四边形 ABCD 中，A(−1,4)，B(2,3)，C(−2,−2)

（1）求直线 AD 的方程　（也可以用向量相等求 D 点坐标）

（2）求平行四边形 ABCD 的面积　（图形不需要在坐标系画出）

【分析】解析几何中的数形结合，感受什么叫以形助数和以数示形

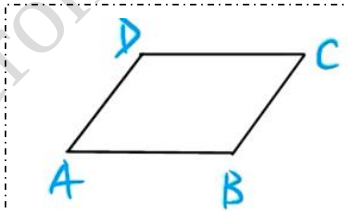
（1）求直线 AD 的方程，至少需要两个量，“两个点”或“一点+一方向”

有斜率有一切

（2）求三角形的面积，是“点线距”的重要应用

其实，本没有面积计算，只是求“两次距离的乘积

①点点距求底，②点线距求高



(1) $k_{AD}=k_{BC}=\frac{3-(-2)}{2-(-2)}=\frac{5}{4}$

AD：$y-4=\frac{5}{4}(x+1)$

$\Rightarrow y=\frac{5}{4}x+\frac{21}{4}$

(2) $S=|AB|\cdot d_{D-AB}=|AB||AD|\sin A$

$=|BC|\cdot d_{A-BC}$

$|BC|=\sqrt{41}$，BC：$5x-4y+2=0$　$A(-1,4)$

$d=\frac{|-5-16+21|}{\sqrt{5^2+(-4)^2}}=\frac{19}{\sqrt{41}}$　$S=19$

【注意】解析几何最重要的两个要素：k、d

herong bai

阶段小结

⇨斜率公式、距离公式（点点距+点线距）、中点坐标公式

⇨用点的坐标表示几个意义 d、k，在去研究它们之间的关系

- 两点间距离公式

  点$P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$之间的距离$|PQ| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

- 中点坐标公式

  若点$P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$的中点为N，则N的坐标为$\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

- 点到直线距离公式

  点$P(x_0, y_0)$到直线l：$Ax+By+C=0$的距离：$d = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

- 两条平行直线间距离公式

  ~~两条平行线l_1：$Ax+By+C_1=0$与l_2：$Ax+By+C_2=0$间的距离$d = \frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$~~

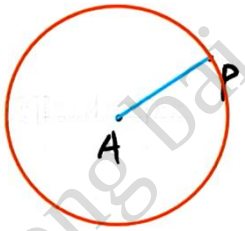
herong bai

高二 解析几何 第 02 讲 圆和圆的方程

⇨（规律：不变的）点动成线：定点 A（x_0，y_0），动点 P（x，y）

方向不变（k）：$k=\dfrac{y-y_0}{x-x_0}$

距离不变（d）：$d=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$



点有不同的运动方式：

①到定点的方向不变，即直线

②到定点的距离不变，即圆，到定点的距离=定长的点的轨迹

1. 圆的标准方程

$(x_0,y_0)\to(a,b)$

$d\to r$

⇨圆的几何定义　表示→计算→综合

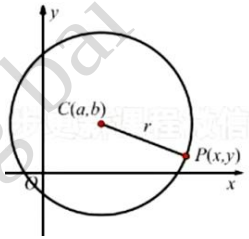
代数表示：到 圆心（定点）的距离=半径 的点的轨迹

写成一个关于动点（x，y）的二元二次方程

两要素：一圆心、一半径

文字定义：平面内到一个定点的距离等于定长的点的轨迹为圆

集合语言：$\{P|CP=r\}$



两点间距离公式：$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r(r>0)$

标准方程：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2(r>0)$

圆心：(a,b)　　半径：r

以下练习体会：

①距离公式的各种不同的变形和使用，有无平方，有减没减

②圆的标准方程和定义

⇨先表示、再计算、再综合

例 1 到原点的距离等于 4 的动点的轨迹方程是（　）

A.$x^2+y^2=4$　　B.$x^2+y^2=16$

C.$x^2+y^2=2$　　D.$(x-4)^2+(y-4)^2=16$

【分析】圆的方程→ 心和径　　心：　　径：

例 2【2021・四川泸州叙永期中】　　心：　　径：

已知圆的圆心是$(-3,4)$，半径长是$\sqrt{5}$，则圆的标准方程为（　）

A.$(x+3)^2+(y-4)^2=5$　　B.$(x-3)^2+(y-4)^2=5$

C.$(x+3)^2+(y-4)^2=25$　　D.$(x+3)^2+(y+4)^2=25$

例 3【2022・四川成都期末】　　心：　　径：

若一个圆的标准方程为 $x^2+(y-1)^2=4$，则此圆的圆心与半径分别是

A.$(1,0)$，4　　B.$(1,0)$，2　　C.$(0,-1)$，4　　D.$(0,1)$，2

例 17【2022・北京卷】　　心：　　径：

若直线 $2x+y-1=0$ 是圆 $(x-a)^2+y^2=1$ 的一条对称轴，则 $a=$（　）

A.$\dfrac{1}{2}$　　B.$-\dfrac{1}{2}$　　C.1　　D.-1

herong bai

2. 圆的一般方程（一般没作用，只涉及互化）

一般地，圆的标准方程$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$可以化为：

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$$

令$D=-2a$，$E=-2b$，$F=a^2+b^2-r^2$，D，E，F为常数，此时这个方程为

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \quad \Longleftarrow \text{圆的一般方程}$$

$$(x-1)^2+(y-2)^2=9 \xrightarrow{\text{展开整理}} x^2+y^2-2x-4y-4=0$$

圆心？半径？

试将下列一般方程改写为标准方程

(1) $x^2+y^2+4x-6y-12=0$　　(2) $x^2+y^2-6x+10=0$

$(x+2)^2+(y-3)^2=25$　　$(x-3)^2+y^2=-1$　非圆

对于一般方程：$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，有以下特点：

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \Longleftrightarrow \left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$$

- 当$D^2+E^2-4F>0$时，表示圆心为$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径为$\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$的圆
- 当$D^2+E^2-4F=0$时，表示一个点$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$
- 当$D^2+E^2-4F<0$时，不表示任何图形

- x^2与y^2的系数相等；
- 没有含xy的二次项；
- $A=C\neq 0$且$B=0$是二元二次方程$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$表示圆的必要不充分条件.

例 4【2022 天津河北期末】 圆$x^2+y^2+4x-6y-3=0$的圆心，半径分别为

A.$(4,-6)$，$r=16$　　B.$(2,-3)$，$r=4$

C.$(-2,3)$，$r=4$　　D.$(2,-3)$，$r=16$

【注意】真正关注的重点：圆的标准方程，因为具有几何意义

$x^2+4x+4+y^2-6y+9=16$

$\Rightarrow (x+2)^2+(y-3)^2=16$　$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$

即$(-2,3)$，$r=4$

$x^2+y^2+\frac{a}{2}x-2y-\frac{3}{2}=0$

$\Rightarrow (x+\frac{a}{4})^2+(y-1)^2=\frac{3}{2}+1+\frac{a^2}{16}=\frac{19}{4}$

即$(-\frac{3}{2},1)$　r^2

$(\frac{3}{2},1)$　$\Rightarrow a^2=36$

例 5【2019・湖北武汉期中】

圆C：$2x^2+2y^2+ax-4y-3=0$的直径为$\sqrt{19}$，则圆C的圆心坐标可以是：

A.$(-\frac{3}{2},1)$　　B.$(\frac{3}{2},-1)$　　C.$(3,2)$　　D.$(-3,2)$

例 6【2016・浙江卷】(1)已知$a\in R$，方程$a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$表示圆，则圆心坐标是_____，半径是_____

(2)已知方程$x^2+y^2+kx+(1-k)y+\frac{13}{4}=0$表示圆，则实数$k$的取值范围

A.$(3,+\infty)$　　B.$(-\infty,-2)$　　C.$(-2,3)$　　D.$(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$

$x^2+kx+\frac{k^2}{4}+y^2+(1-k)y+\frac{(1-k)^2}{4}$　$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

$(x+\frac{k}{2})^2+(y+\frac{1-k}{2})^2=-\frac{13}{4}+\frac{k^2}{4}+\frac{(1-k)^2}{4}>0$

$x^2+\frac{a+2}{a^2}y^2+\frac{5}{a^2}x+\frac{8}{a^2}y+\frac{5}{a}=0$

① $\frac{a+2}{a^2}=1$　② $x^2+y^2+x+2y+\frac{5}{2}=0$ ×　③ $(x+2)^2+(y+4)^2=25$ ✓

$x^2+y^2+4x+8y-5=0$

$a=2$或-1

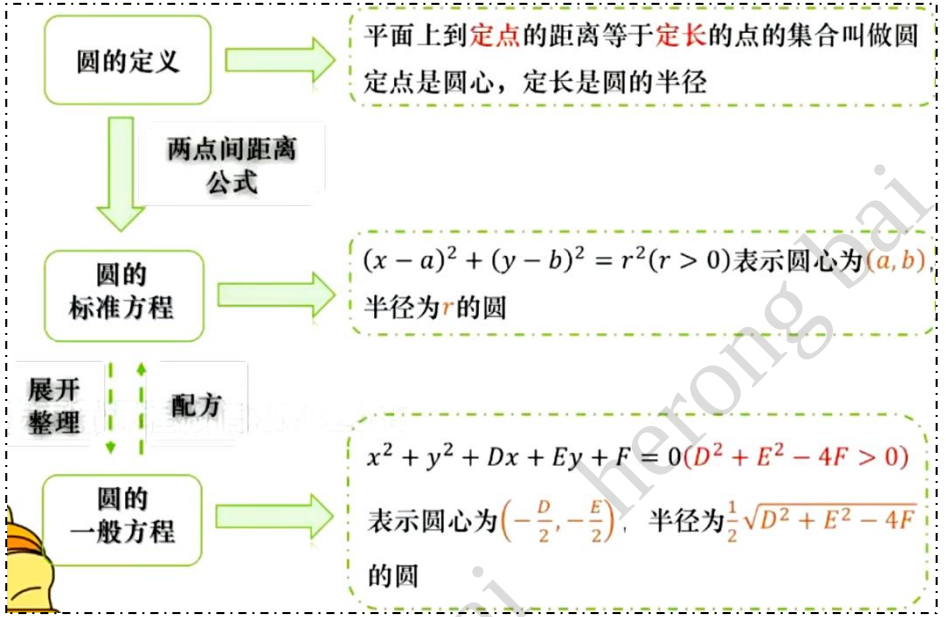
(2) 在圆中判断取值

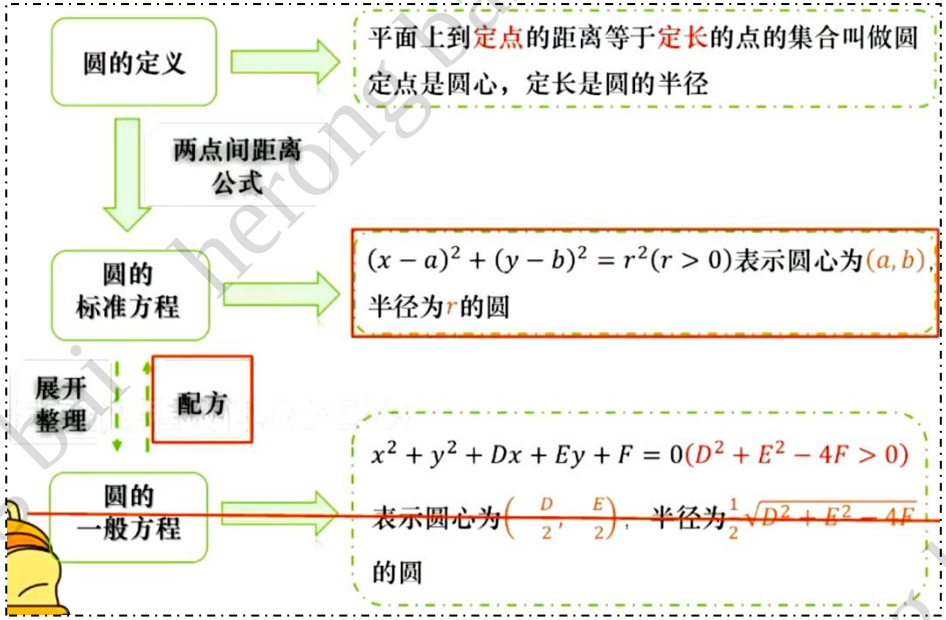
①是否能配方

②半径$^2>0$

圆：x^2、y^2系数相等

阶段小结





例：已知圆的方程$x^2+y^2+2ax+9=0$，圆心坐标为(5,0)，则圆的半径为

A.2　　B.4　　C.10　　D.3　　【B.4】

例 7【2022·北京延庆期末】根据下列条件，求圆的标准方程：

(1) 圆心为点 A (2,−1)，且过点 B (−2,2)；

(2) 过点 C (0,0) 和点 D (0,2)，半径为 2；

(3) E (1,2)，F (3,4) 为直径的两个端点；

(4) 圆心在直线 l：2x+3y−8=0 上，且过点 P(1,0)和点 Q(3,2)

【解析】圆的标准方程：a、b、r+几何意义；斜率、距离都是“−”

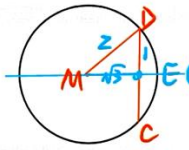
几何性质用得好、解析计算就会少；能不算就不算，能少算就少算

有圆千里来垂直：圆有“千里”和“垂直”即距离 d 和垂直

垂直：①垂径定理的垂直；②切线的垂直；③直径对着大直角

(1) $(x-2)^2+(y+1)^2=r^2$ 代入 A 或 B，$r=AB=5$

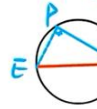
(2) $r=2$，$\begin{cases}(0-a)^2+(0-b)^2=4\\(0-a)^2+(2-b)^2=4\end{cases}$ 有圆千里来垂直（d ⊥）



$M(\pm\sqrt{3},1)$

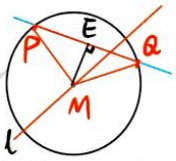
$(x\pm\sqrt{3})^2+(y-1)^2=4$

(3) $M\left(\frac{1+3}{2},\frac{2+4}{2}\right)$　$M(2,3)$　$2r=2\sqrt{2}$　$r=\sqrt{2}$



$P(x,y)$　$PE\perp PF$　$\frac{y-2}{x-1}\cdot\frac{y-4}{x-3}=-1$ 化简

(4)



中点：E(2,1)

斜率：$k_{PQ}=1$　$k_{EM}=-1$

点斜式：$y-1=-(x-2)\Rightarrow y=-x+3$

交点：$\begin{cases}y=-x+3\\2x+3y-8=0\end{cases}$　$x=1$　$y=2$　(1,2)

两点在圆上，连接形成弦

弦的垂直平分线经过圆心

垂直平分线的直线方程：

垂直平分线即中垂线：

中点＋垂直

点：弦的中点坐标

K：与弦的 k 乘积=−1

点动成线，线交成点

圆心所在的直线与弦的垂直

平分线相交，交点即圆心

联立两个直线方程

即的圆心坐标

例 8【2022·天津和平期末】▲ABC 三个顶点的坐标分别是 A(−1，−5)，B(2，4)，C(5，−5)，则▲ABC 外接圆的方程是(　　)

A. $x^2+y^2-4x-2y-20=0$　　B. $x^2+y^2+4x-2y-20=0$

C. $x^2+y^2-4x+2y-20=0$　　D. $x^2+y^2+4x+2y-20=0$

【解析】所有平面几何、解三角形出现的东西，解析几何会再出现

高一：解三角形的方法，求外接圆半径

正弦定理：$2R=\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$

余弦定理：$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

根据点的坐标→三边长→余弦定理→cosA→sinA→外接圆半径 R

高二：解析几何的方法：求心和径，弦的垂直平分线过圆心

外接圆的圆心：三边中垂线的交点

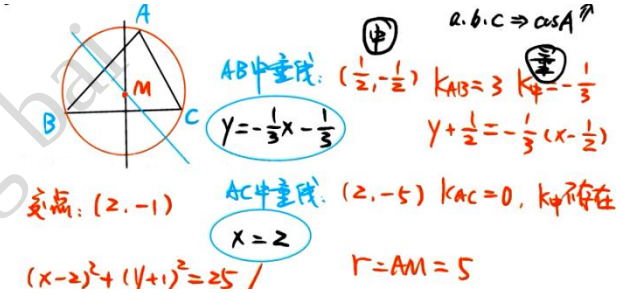
①点动成线：求 中垂线的直线方程，中点坐标＋$k_{中垂}$

中点坐标：两端点 相加除 2 找中点

斜率 $k_{中垂}$：弦与弦的中垂线：垂直，斜率乘积=−1；考虑 k 不存在

②线交成点：中垂线与圆心所在直线的方程联立，求交点，即圆心

③半径：点点距，两点间距离公式



阶段小结

圆的标准方程

几何定义：平面内到一个定点的距离等于定长的点的集合

标准方程　$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2(r>0)$　　圆心：(a,b)　　半径：r

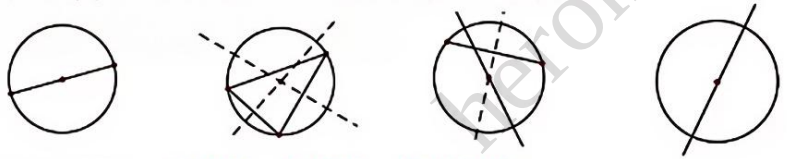
圆的一般方程

$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0(D^2+E^2-4F>0)$

表示圆心为$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径为$\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$的圆　　核心：配方法

圆的确定与方程求解

几何法：找圆心、定半径　　核心逻辑：垂径定理



待定系数法：设方程、代条件、解方程组

若知与圆心、半径相关条件，设圆的标准方程；

若题设条件并未说明圆心与半径，可设圆的一般方程

（规律）点动成线：定点 A（x_0，y_0），动点 P（x，y）

【简单情况】一定一动：直线/圆（之间的关系：交、离、切）

①方向不变（k）：$k=\frac{y-y_0}{x-x_0}$　②距离不变（d）：$d=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

点有不同的运动方式：

①到定点的方向不变，即直线

②到定点的距离不变，即圆，到定点的距离=定长的点的轨迹

【复杂情况】两定一动：即圆锥曲线——椭圆/双曲/抛物线

点动成线(轨迹)

一定一动 A P → 方向 $k=\frac{y-y_0}{x-x_0}$；距离 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

→ 直线/圆 关系(交、离、切)

两定一动 A、B P → 椭/双/抛

生活中的圆与圆形象

圆与圆“外离”

圆与圆“相切”

圆与圆“相交”

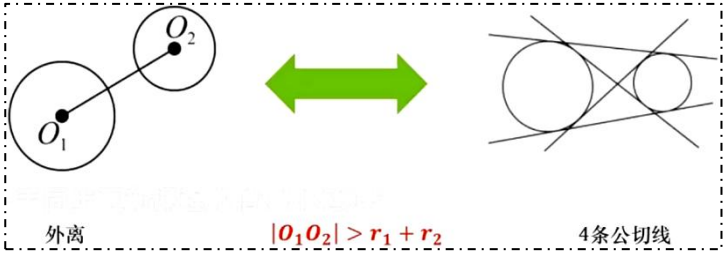
圆与圆“内含”

1. 圆与圆的位置关系

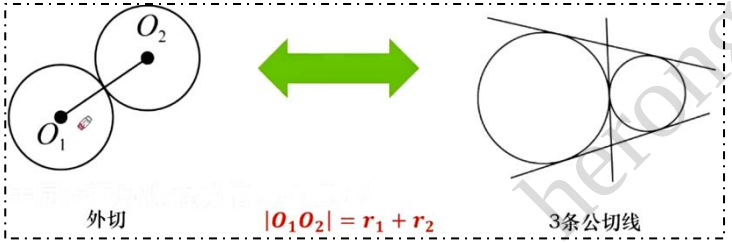
判断标准：连心线长度 与 半径和、差的关系

➪核心判据:判断 两圆心距离 与 两圆半径和差 的大小关系

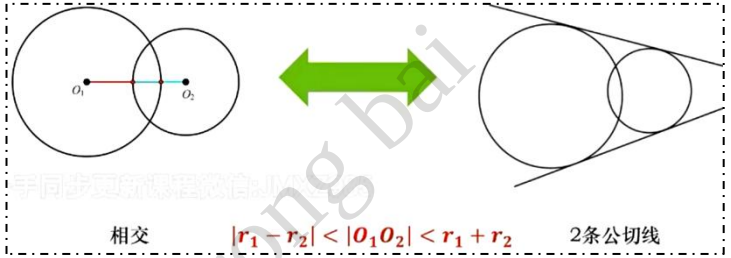
设两圆$O_1:(x-a_1)^2+(y-b_1)^2=r_1^2$； 圆$O_2:(x-a_2)^2+(y-b_2)^2=r_2^2$.



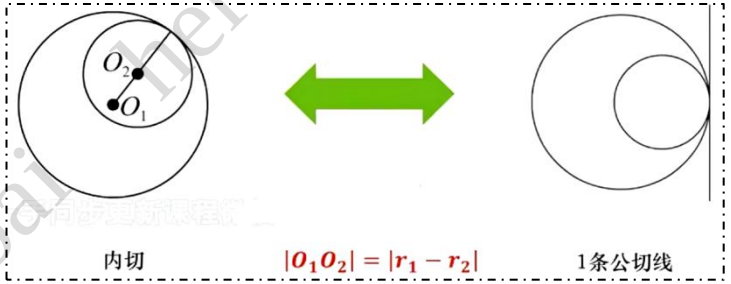
外离 $|O_1O_2|>r_1+r_2$ 4条公切线



外切 $|O_1O_2|=r_1+r_2$ 3条公切线



相交 $|r_1-r_2|<|O_1O_2|<r_1+r_2$ 2条公切线



内切 $|O_1O_2|=|r_1-r_2|$ 1条公切线

herong bai

内含　　$|O_1O_2|<|r_1-r_2|$

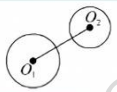
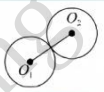
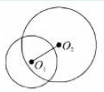
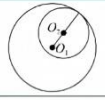
内含：一个圆在一个里面，煎鸡蛋，至于蛋黄在哪好不好看不重要

1. 圆与圆的位置关系

判断标准：连心线长度 与 半径 和差的关系，即解决：心与径

➢ 核心判据：判断两圆心距离与两圆半径和差的大小关系

设两圆$O_1:(x-a_1)^2+(y-b_1)^2=r_1^2$；　圆$O_2:(x-a_2)^2+(y-b_2)^2=r_2^2$.

两圆位置关系	外离	外切	相交	内切	内含
图形					
几何法	$d>r_1+r_2$	$d=r_1+r_2$	$\|r_1-r_2\|<d$ $<r_1+r_2$	$d=\|r_1-r_2\|$	$d<\|r_1-r_2\|$

记忆小数轴

例 9【2020・四川内江资中期中】

圆$(x-4)^2+y^2=9$与圆$x^2+(y-3)^2=4$的位置关系是（　）

A．内含　　B.内切　　C.相交　　D.外切

【解析】D．连心距：$O_1O_2=5$；半径和差：$r_1+r_2=5$；$r_1-r_2=1$

①根据圆的方程，写出圆心坐标、半径：（4，0）r=3；（0，3）r=2

②根据圆心坐标、两点间距离公式，写出连心距，与 半径和差 比大小

例 10 已知圆$(x-a)^2+y^2=4$与圆$x^2+y^2=25$没有公共点，则正数 a 的取值范围为（　）

A.$(0,3)\cup(7,+\infty)$　　B.$(3,7)$　　C.$(0,2)\cup(8,+\infty)$　　D.$(2,8)$

【分析】A.无公共点 ①相离：连心距 $O_1O_2>r_1+r_2$ ②内含：连心距 $O_1O_2<r_1-r_2$

例 11 多选【2020・江苏泰州期末】当实数 m 变化时，圆：$x^2+y^2=1$与圆$(x-m)^2+(y-1)^2=4$的位置关系可能是（ ）

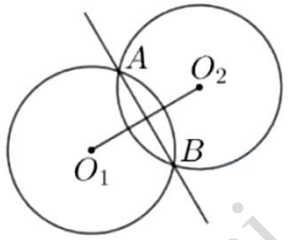
A.外离　　B.外切　　C.相交　　D.内含

例 12 圆 M：$x^2+y^2-4y=0$ 圆 N：$(x-1)^2+(y-1)^2=1$，则圆 M 与圆 N 的公切线条数是（ ）

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

	内含(煎鸡蛋)	内切	相交	外切	外离
连心距 O_1O_2	$<\|r_1-r_2\|$	$\|r_1-r_2\|$	$\|r_1-r_2\|$~r_1+r_2	r_1+r_2	$>r_1+r_2$
切线	0	1	2（外公切线）	3(1内2外)	4(2内2外)
交点	0	1	2	1	0

2. 相交弦问题



两圆 O1：$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ ①

与圆 O2：$x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ ②

相交时 AB 为两圆的公共弦

所谓公共弦：两圆相交→交点→直线

联立两圆方程，求交点 A、B

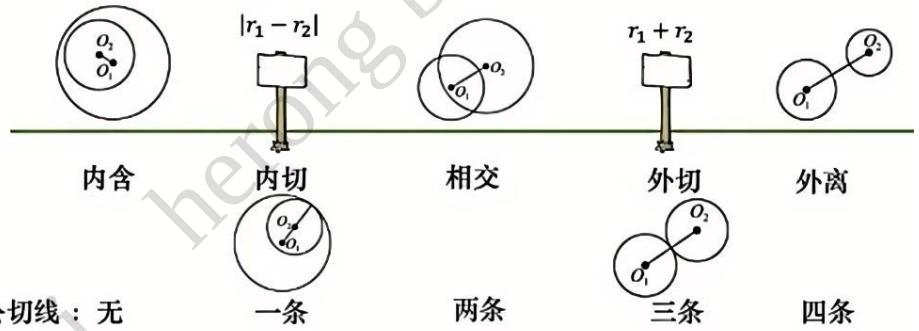
（A、B 即满足方程①，也满足方程②，故 AB 所成的直线即公共弦）

①−②得：公共弦 AB 所在的直线方程：

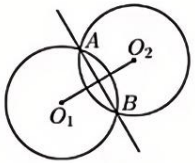
$(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$

阶段小结

- 圆与圆的位置关系



- 圆的相交弦方程



由两圆方程：$\begin{cases}x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0①\\x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0②\end{cases}$

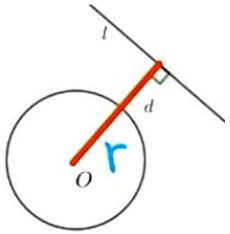
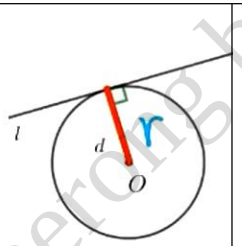
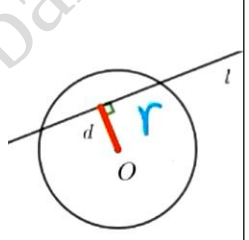
① - ②得弦AB所在的直线方程：$(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$

例13 【2020·浙江绍兴诸暨期中】已知圆$C_1:x^2+y^2-2x+10y-24=0$和圆$C_2:x^2+y^2+2x+2y-8=0$相交于A，B两点，则直线AB所在直线方程为_____

【分析】A、B 两点所成的直线即相交弦，两圆相减，消去两次项 x−2y+4=0

【模块三】直线与圆的位置关系

1. 直线与圆的位置关系（难度从这里开始）

⇨位置关系分类	比较 d 与 r 之间的大小关系		d：点线距；r：半径
			
几何：公共点个数	相离：无公共点	相切：一个公共点	相交：两个公共点
解析：联立方程求Δ	Δ＜0	Δ=0	Δ＞0
几何＋解析：r、d	d＞r	d=r	d＜r

①几何角度描述：公共点个数

②解析角度计算：线交成点，两个方程联立求交点

$$\begin{cases}x^2+y^2+Dx+Ey+F=0\\Ax+By+C=0\end{cases}$$

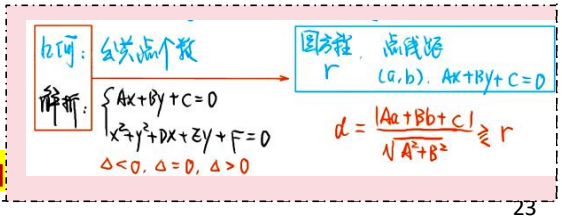
两式联立，得一元二次方程，利用判别式求交点个数

Δ＜0；Δ=0；Δ＞0

☆几何+解析：比较 d 与 r 的大小

圆方程→写心、径→r

直线方程→求点线距（圆心直线）→d



herong bai

例 15【2015 安徽卷】

直线 3x+4y=b 与圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 相切，则 b=( )

A.−2 或 12　　B.2 或−12　　C.−2 或−12　　D.2 或 12

【分析】B.直线与圆相切是背景，有圆、有直线，一定先求位置关系

$3x+4y-b=0$ ，$(x-1)^2+(y-1)^2=1$

$d=\frac{|3+4-b|}{5}=1 \Rightarrow b=2$ 或 12

【2021 四川绵阳期中】过点 $P(-\sqrt{3},-1)$ 的直线 l 与圆 $x^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的倾斜角的取值范围是（　）

A. $(0,\frac{\Pi}{6}]$　　B. $(0,\frac{\Pi}{3}]$　　C. $[0,\frac{\Pi}{6}]$　　D. $[0,\frac{\Pi}{3}]$

【解析】有公共点：相交/相切，有圆、有直线，一定先求位置关系

$y+1=k(x+\sqrt{3})$　　$?=d\le r=1$

$0\le\alpha\le\frac{\pi}{3}$　　$\alpha\to k$　　$\to\pi/2$

$\Rightarrow kx-y+\sqrt{3}k-1=0$　　$d=\frac{|\sqrt{3}k-1|}{\sqrt{k^2+1}}\le 1 \Rightarrow 0\le k\le\sqrt{3}$

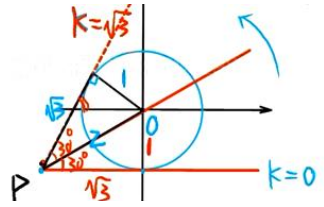
【倾斜角与斜率】斜率连续、角度分开写；角度连续、斜率分开写

角度 α→斜率 k：考虑是否跨越 90°，跨 90，分开单调加 ±∞

斜率 k→角度 α：考虑是否跨越 0，有 0 跨两边，负在左、正在右

斜率：左边－，右边＋，中间有个 0/90°；倾斜角 $\alpha\in[0,\Pi)$

数形结合
圆：心径+垂直
直线绕着固定点旋转



圆 < 心径 垂直

小题考画图/性质，大题考计算；小题考几何，大题考解析

例 14（多选）【2021・全国卷】

已知直线 l：$ax+by-r^2=0$ 与圆 C：$x^2+y^2=r^2$，点 A(a,b)，则下列说法正确的是（　）

A.若点 A 在圆 C 上，则直线 l 与圆 C 相切

B.若点 A 在圆 C 内，则直线与圆 C 相离

C.若点 A 在圆 C 外，则直线 l 与圆 C 相离

D.若点 A 在直线 l 上，则直线与圆 C 相切

【分析】ABD.　最重要的是：圆心到直线的距离

【关系】①点−线 关系 在/不在；②线−线 关系 交/离/切

点在圆上，点的坐标满足圆的方程：　点到圆心 的距离=半径　$a^2+b^2=r^2$

点在圆内，点的坐标不满足圆的方程：点到圆心 的距离＜半径　$a^2+b^2<r^2$

点在圆外，点的坐标不满足圆的方程：点到圆心 的距离＞半径　$a^2+b^2>r^2$

A. $a^2+b^2=r^2$，$d_{\text{圆心}}=r$ 切

B. $a^2+b^2<r^2$，$d=\frac{|1-r^2|}{\sqrt{a^2+b^2}}>r$ 离

C. $a^2+b^2>r^2$，$<r$ 交

D. $a^2+b^2-r^2=0$，$d=r$

例 14 (1)直线 y=kx+1 与圆 $x^2+y^2=4$ 的位置关系是(　)

A.相离　　B.相切　　C.相交　　D.不确定

【分析】几何性质用得好，解析计算就会少

几何方法①：要研究直线和圆的位置关系，就是比较距离

比较：d（圆心到直线的距离）与 r（圆的半径）

直线：kx−y+1=0　$x^2+y^2=4$　圆心：(0，0) r=2

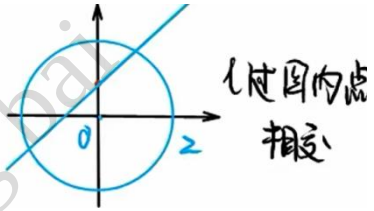
$$d=\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}\leq 1<r$$

几何判断②：

数形结合：含参的直线方程，必过定点（就是让参数消失的点）

判断：定点和圆的位置 关系，如果 定点 在圆内，过该定点的直线与圆必相交

【考点】过圆内一定点的直线 与 圆 必相交



2. 圆的切线方程

⇨过圆上一点求圆的切线方程

已知 P(1, 2) 是圆 $x^2+y^2=5$ 上一点，求过点 P 的圆的切线方程

运算逻辑① √

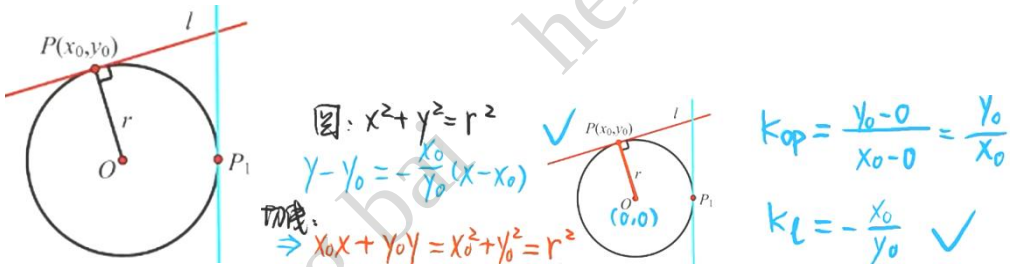
第1步：考虑切线斜率是否存在　　第2步：若存在，设切线 $y=k(x-x_0)+y_0$

第3步：直曲联立，计算 $\Delta=0$　　第4步：解出 k，确定切线方程

运算逻辑② √

第1步：考虑切线斜率是否存在　　第2步：若存在，设切线 $y=k(x-x_0)+y_0$

第3步：利用圆心到直线距离等于半径，列出等式　　第4步：解出 k，确定切线方程



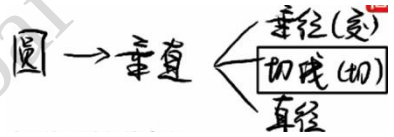
⇨最高级：有圆的时候考垂直--有圆千里来垂直，圆里面 3 种垂直

①垂径定理的垂直（解决相交直线的方程问题）

②切线的垂直（直线与圆相切，点+斜率）

③直径对着大直角的垂直

⇨有圆考垂直，有垂直算有斜率（无斜率单独看）



herong bai

例 15（1）【2019·广东深圳市高级中学期末】

圆 $x^2+y^2-4x=0$ 在点 P（$1,\sqrt{3}$）处的切线方程为(　)

A.$x+\sqrt{3}y-2=0$　　B.$x+\sqrt{3}y-4=0$

C.$x-\sqrt{3}y+4=0$　　D.$x-\sqrt{3}y+2=0$

【分析】几何性质用得好，解析计算就会少

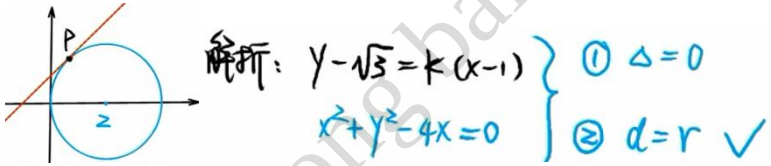
①圆的标准方程：$(x-2)^2+y^2=4$　圆心（2，0）　r=2

②点和圆的位置关系：P 是切点，在圆上

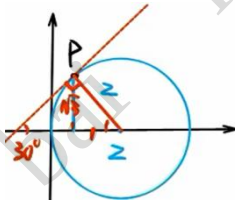
【解析的角度】

①直线与圆的方程 联立，△=0

②几何性质：圆心+半径，d（圆心到直线的距离）=r（圆的半径）



【几何的角度】数形结合（本题目数字特殊）$\alpha=30°$　$k=\frac{\sqrt{3}}{3}$



事实上并不是所有题目都像本题的数字这样特殊，角度能直接看出来

大部分应该如下：圆心 C（2，0）+切点

利用垂径定理的垂直，求出 $k_{切}$，$k_{PC}\cdot k_{切}=-1$

☆点+斜率，点斜式求切线方程

【圆的切线方程—切点+圆，留一代一】

切点 P（$1,\sqrt{3}$）　$(x-2)^2+y^2=4$ ⇨ $(x-2)(1-2)+y(\sqrt{3})=4$

2. 圆的切线方程

⇨过圆上一点求圆的切线方程——留一代一

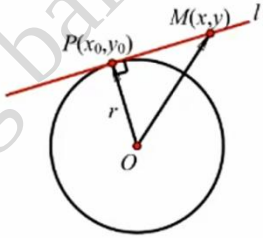
已知 P(1, 2) 是圆 $x^2+y^2=5$ 上一点，求过点 P 的圆的切线方程

运算逻辑④:

第1步：设直线上一点 $M(x,y)$　　第2步：直线上的点满足向量投影：$\frac{|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OM}|}{|\overrightarrow{OP}|}=r$

第3步：$\overrightarrow{OP}=(x_0-a,y_0-b)$，$\overrightarrow{OM}=(x-a,y-b)$，$|\overrightarrow{OP}|=r$

第4步：整理即为：$(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$



【注意】不需要向量等方式进行推导，最基本的“点斜式”思路即可

圆心 C（0，0）+切点 P（1，2）

利用垂径定理的垂直，求出 k_{PC}，$k_{PC}\cdot k_{切}=-1$

☆点+斜率，点斜式求切线方程

过圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为：$xx_0+yy_0=r^2$

过圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为：$(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$

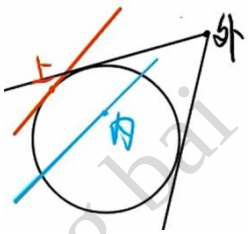
过圆 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为：

$$x\cdot x_0+y\cdot y_0+\frac{D}{2}x_0+\frac{D}{2}x+\frac{E}{2}y_0+\frac{E}{2}y+F=0$$

例 15（3）【2021・广东广州市第六中学期中】

过 P（2,2）作圆 C：$(x-1)^2+y^2=1$ 的切线，则其切线方程_____

【分析】



过圆内一点能做 圆的切线吗？×

过圆上一点能做 圆的切线吗？✓ 有且只有一条

过圆外一点能做 圆的切线吗？✓ 有，还有两条

⇨点和圆的不同位置关系，所得的切线不一样

这就意味着求切线方程：

①判断点和圆的位置关系：在圆上、圆外、还是圆内

判断方法：把点的坐标 代入圆的方程 >r、=r（留一代一）、< r

②有切点，用垂直（垂径定理），求 $k_{切}$（$k_{PC}\cdot k_{切}=-1$）

③无切点，用距离，d=r，即 圆心-切线的距离=圆的半径

$(2-1)^2+2^2>1$ 外 2条

切点(知) → 垂直 $k_{切}\cdot k_{cp}=-1$

斜切点 → 距离 $d=r$

$y-2=k(x-2)\Rightarrow kx-y-2k+2=0$

$\Rightarrow d=\frac{|k-2k+2|}{\sqrt{k^2+1}}=1$ 解得 $k=\frac{3}{4}$

$y-2=\frac{3}{4}(x-2)$

$\Rightarrow 3x-4y+2=0$ ✓

若k不存在，$x=2$ / (1,0)，r=1

【斜率】

斜率存在做计算

斜率不存在，单独验

【只有已知 切点+圆的方程时，圆的切线方程 才能用 留一代一】

⇨直线和圆的位置关系、切线方程（旧知识解决新问题）

①圆的方程，圆心和半径

②直线方程的各种表示（点斜式）以及点线距

⇨总结 求 圆的切线方程

点和圆 位置关系不同，切线情况不同

在圆上：有且只有一条切线

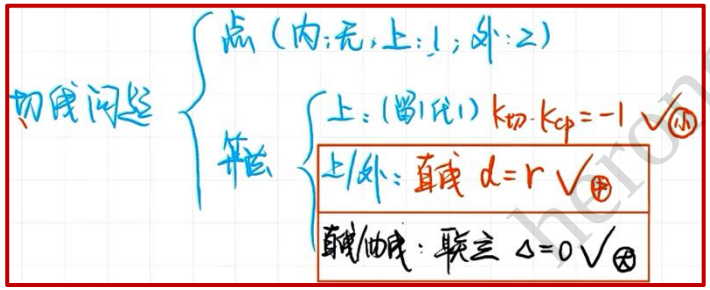
⇨留一代一（垂直定理）求 $k_{切}$（$k_{切}\cdot k_{op}=-1$） 点斜式 写切线方程

在圆外：有两条切线

⇨圆心到直线 的距离 与 圆的半径 比较，即 d=r

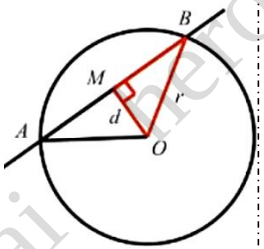
⇨如果没有半径，椭圆/双曲/抛物线 ，联立直线/曲线方程，Δ=0

在圆内：没有切线



⇨方法越复杂，通解适用范围越大

例 16（1）【2018・全国卷】直线 y=x+1 与圆 $x^2+y^2+2y-3=0$ 交于 A，B 两点，则|AB|=_____



(1) $x^2+(y+1)^2=4$ (0,-1) r=2 x-y+1=0

$d=\frac{|1+1|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ $2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{2}$

$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$ (2) (1,1) $r=\sqrt{3}$ $d=\frac{|1-1+m|}{\sqrt{2}}=\frac{|m|}{\sqrt{2}}$

$m^2=8(3-\frac{m^2}{2})$ $m=2\sqrt{3-\frac{m^2}{2}}\Rightarrow$

1. 直线与圆相交-弦长问题

⇨直线与圆的位置关系：交、离、切 （相交求弦长；相切求切线）

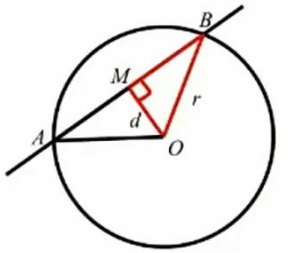
⇨弦长计算—几何视角：垂径定理

垂径定理：弦中点与圆心连线垂直于弦

半径r　　点到直线的距离d

由勾股定理可得：$|MB|=\sqrt{r^2-d^2}$　　$|AB|=2|MB|$

弦长公式：$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$



⇨垂径定理：：在求圆的方程的时候见过，弦的中垂线过圆心

⇨圆内的弦长公式：即勾股定理 $|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$

【思考】直线与椭圆相交，所得的弦，还能用上述公式求弦长吗

$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$ 小范围适用

未来直线和椭圆、双曲线、抛物线等圆锥曲线相交的的弦长问题，在更大的范围的情况下，通解是什么？

⇨通解适用范围广，但计算复杂

例 16(2) 【2022·天津卷】若直线 x−y+m=0(m>0)与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=3$ 相交所得的弦长为 m，则 m=_____

例 18 【2020·全国卷】已知圆 $x^2+y^2-6x=0$，过点(1,2)的直线被该圆所截得的弦的长度的最小值为（　）

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

【回顾】过圆内一点能做 圆的切线吗？×，但可以做什么？可以做 弦

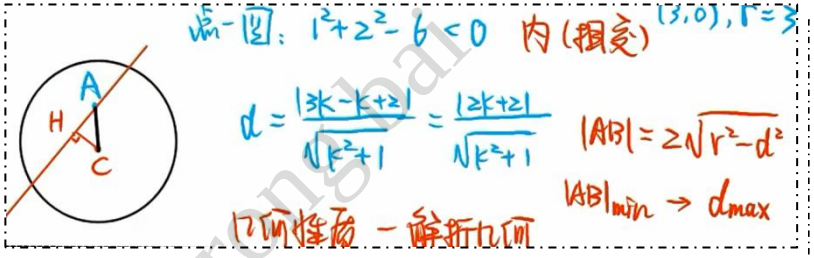
题目有点、有圆，先判断点和圆的位置关系；把点的坐标代入圆的方程

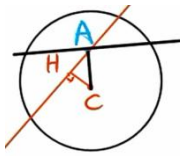
在圆内，可以作弦（相交）

圆的方程：$(x-3)^2+y^2=9$ 圆心（3，0） 半径 r=3

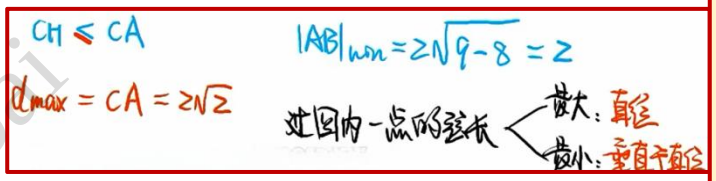
点斜式，设直线方程：$y-2=k(x-1)\Rightarrow kx-y-k+2=0$

【弦长最小】弦长公式中，意味着 d 最大，圆心—割线的距离最大





【相交一定使用垂径定理】d 就是 CH，CH 是△直角边，CH<CA；如何让 CH 最大，垂足 H 和定点 A 重合，即定点 A 点恰好是中点，CH≤CA



过圆内一点弦长最值

AC 就是直径时，弦长最大—直径

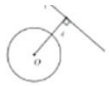
过定点 A 的弦⊥直径时，弦长最小

herong bai

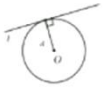
阶段小结

⇨直线与圆的位置关系：交、离、切 （相交求弦长；相切求切线）

分　　类：



相离：无公共点



相切：一个公共点

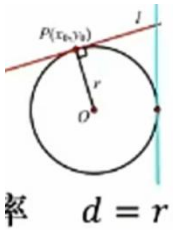
相交：两个公共点

几何判据：	$d>r$	$d=r$	$d<r$
代数判据：	$\Delta<0$	$\Delta=0$	$\Delta>0$

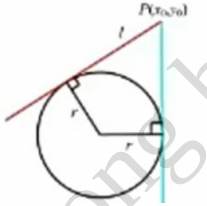
⇨圆的切线方程 斜率不存在单独讨论

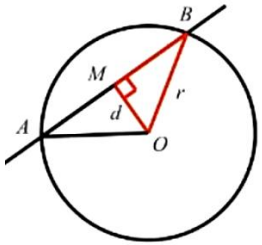
过圆上一点求圆的切线方程 核心关系：$k_{OP}\cdot k_{切}=-1$

过圆外一点求圆的切线方程 核心关系：点斜式待定斜率 d = r



率　$d=r$





⇨圆的弦长问题

①普通弦长直接做计算

垂径定理：弦的中垂线过圆心

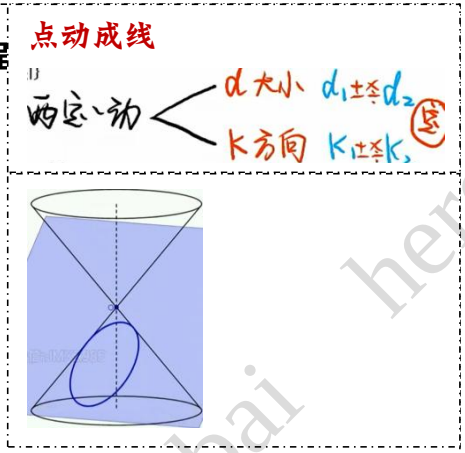
圆内 弦长公式：$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$ 即勾股定理

②特殊弦长求最值，过圆内 定点 的一条弦：

⇨当定点与圆心连线 与 弦垂直，弦长最短

⇨当弦通过圆心，弦长最长，即直径

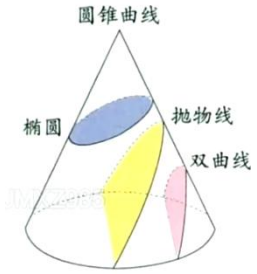
高二暑假数学 第 3 讲 椭圆的定义和方程

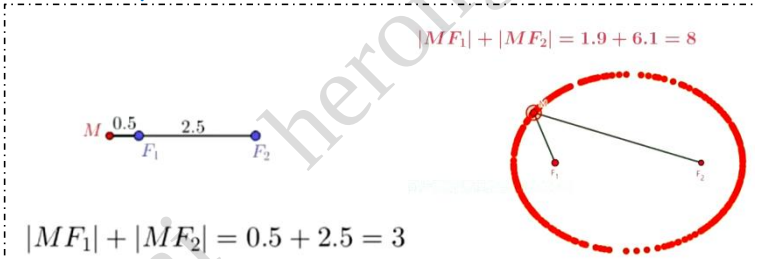


⇨平面截圆锥定义

椭圆、双曲线、抛物线具备共性特征，均可由统一的定义得出，

平面截圆锥得到的三种曲线，统称为圆锥曲线





先有两定点F_1，F_2的距离之和=常数的轨迹，再有的椭圆

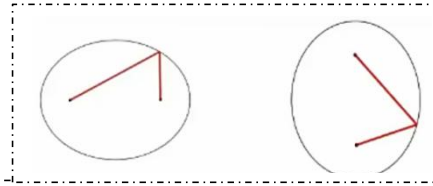
⇨椭圆的定义-第一定义

平面内与两定点F_1，F_2的距离之和等于常数(大于$|F_1F_2|$)的点的轨迹

集合$\{M||MF_1|+|MF_2|=2a, 2a>|F_1F_2|\}$

⇨两个定点——椭圆的焦点；

⇨两焦点间的距离——椭圆的焦距.



herong bai

【模块一】椭圆的定义

1. 椭圆的定义——辨析

⇨平面内，动点 M 到两个定点 F_1，F_2 的距离之和为常数

①$|MF_1|+|MF_2|>|F_1F_2|$，动点的轨迹 线段

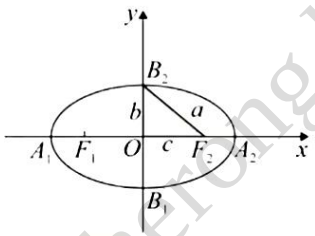
②$|MF_1|+|MF_2|=|F_1F_2|$，轨迹为？ 什么都不是

③$|MF_1|+|MF_2|<|F_1F_2|$，轨迹为？

2. 椭圆的几何性质

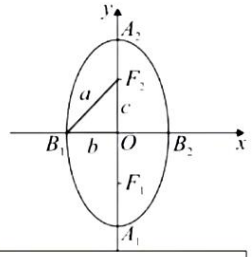
⇨顶点坐标、焦点坐标、长短轴、焦距$|F_1F_2|=2c$ 半长轴 a 半长轴 b

标准方程：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$



顶点坐标：	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$
	$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$
焦点坐标：	$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$

$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$



$A_1(0,-a)$，	$A_2(0,a)$
$B_1(-b,0)$，	$B_2(b,0)$
$F_1(0,-c)$，	$F_2(0,c)$

考试逻辑：椭圆方程→a/b/c→三角形/四边形

长度：a、b、c 有关（周长/面积）

例 1

（1）【2022·吉林吉林蛟河期中】已知，F_1，F_2 是定点，$|F_1F_2|=8$，动点 M 满足 $|MF_1|+|MF_2|=10$，则点 M 的轨迹是（ ）

A. 椭圆　　B. 直线　　C. 圆　　D. 线段

（2）【2022·宁夏回族自治区吴忠开学考试】设 F_1，F_2 是定点，$|F_1F_2|=6$，动点 M 满足 $|MF_1|+|MF_2|=6$，则动点 M 的轨迹是（ ）

A. 椭圆　　B. 直线　　C. 圆　　D. 线段

(3)【2019·新疆维吾尔自治区期中】已知 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$，动点 M 满足 $|MF_1|+|MF_2|=5$，则点 M 的轨迹是（ ）

A. 双曲线　　B. 椭圆　　C. 线段　　D. 不存在

例 2【2018·广东清远期末】若 $F_1(-2,0)$，$F_2((2,0)$，$|PF_1|+|PF_2|=a+\frac{4}{a}$（常数 $a>0$），则点 P 的轨迹是（ ）

A. 椭圆　　B. 线段　　C. 椭圆或线段　　D. 椭圆或直线

【分析】椭圆定义+基本不等式：积定和小，一正，二定，三相等

⇨椭圆两个原则：

①动点 M 到两个定点 F_1，F_2 的距离之和=定值 2a

②定值 2a＞两定点之间的距离 $|F_1F_2|$，即 2c，简言之：2a＞2c

$a+\frac{4}{a}\overset{\text{椭}}{\underset{\text{线}}{\geq}}2\sqrt{a\cdot\frac{4}{a}}=4$

例 3【2022·宁夏育才中学月考】

已知动点 P(x,y)满足 $\sqrt{x^2+(y+3)^2}+\sqrt{x^2+(y-3)^2}=6$，则动点 P 的轨迹是（　）

A.直线　　B.线段　　C.圆　　D.椭圆

【分析】数形结合

$d_1=\sqrt{(x-0)^2+(y+3)^2}$　　$d_2=\sqrt{(x-0)^2+(y-3)^2}$

一动点 P(x,y)，两定点（0，−3）（0，−3）

$d_1+d_2=6=2a$　两定点的距离$=6=2c$

$d_1+d_2=2a>2c$ 椭圆；$d_1+d_2=2a=2c$ 线段

考点：⇨椭圆的定义

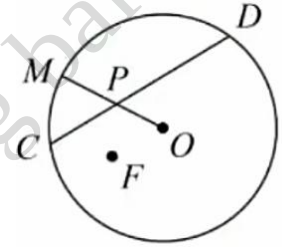
①动点 M 到两个定点 F_1，F_2 的距离之和=定值 2a

②定值 2a＞两定点之间的距离 $|F_1F_2|$，即 2c，简言之：2a＞2c

⇨两点间距离公式

例 4【2022·江苏镇江期末】如图，一圆形纸片的圆心为 O，F 是圆内一定点，M 是圆周上一动点，把纸片折叠使 M 与 F 重合，然后抹平纸片，折痕为 CD，设 CD 与 OM 交于点 P，则点 P 的轨迹是（　）(其中 F 异于点 O)

A.椭圆　　B.直线　　C.线段　　D.圆



折叠即对称，M 与 F 关于 CD 对称，PF=PM

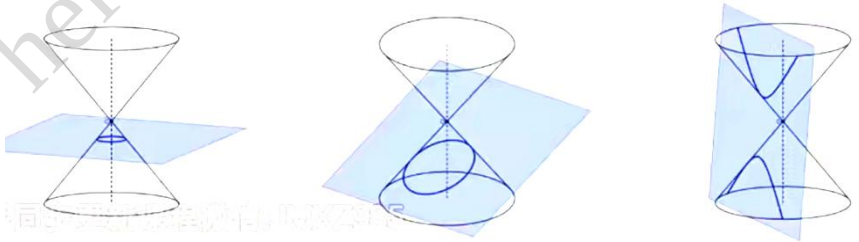
定点：O、F，动点：M、P，求“点 P 的轨迹”

必然是 PO+PF 距离之和 与 两定点 OF 的距离间的关系①PO+PF=PO+PM=OM=半径（定值）

②定值与 OF 两定点距离的关系，在圆内，

半径（定值）＞OF

高二 解析几何 03 讲 椭圆及性质



为什么叫圆锥曲线？

⇨平面截圆锥定义

椭圆、双曲线、抛物线具备共性特征，均可由统一的定义得出，

平面截圆锥得到的三种曲线，统称为圆锥曲线

⇨椭圆的定义与集合语言

平面内与两定点F_1，F_2的距离之和等于常数(大于$|F_1F_2|$)的点的轨迹叫做椭圆

集合$\{M||MF_1|+|MF_2|=2a,2a>|F_1F_2|\}$

⇨判断动点轨迹是否为椭圆的条件

①$|MF_1|+|MF_2|>|F_1F_2|$，动点的轨迹为椭圆

②$|MF_1|+|MF_2|=|F_1F_2|$，动点的轨迹为线段

③$|MF_1|+|MF_2|<|F_1F_2|$，动点的轨迹不存在

⇨几何定义进阶--平面几何证明

①垂直平分线距离转化

②两圆相切距离转化

把握定点寻定值
平面几何在心间

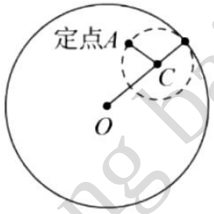
herong bai

例 5 【2022·上海闵行七宝中学期末】过已知圆内的一个定点作圆 C 与已知圆相切，则圆 C 的圆心轨迹是（ ）

A.圆或椭圆　　B.线段　　C.圆　　D.椭圆

【分析】两定一动，动点 C，定点 A，O，CO 与 CA 的距离的关系

相切，内切，

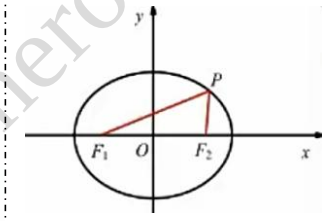


① (CP) CA + CO = OP (R)

② OP > OA

【模块二】椭圆的定义与方程

1. 椭圆标准方程的推导



几何语言　　坐标语言

两焦点　　以F_1F_2中点为原点，如图建系

$|F_1F_2| = 2c$　　$F_1(-c,0)$　$F_2(c,0)$　$P(x,y)$

和定值

$|PF_1| + |PF_2| = 2a > 2c$　　$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$

坐标语言　　$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$

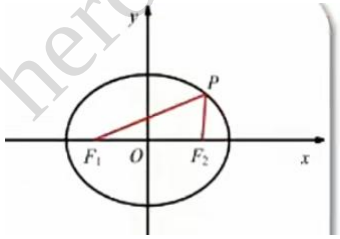
有点写坐标、有线列方程，即可得到 椭圆的标准方程

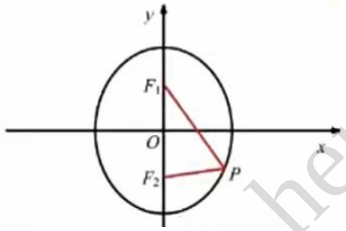
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-c^2} = 1$，　$2a > 2c$，$a^2 - c^2 > 0$，令 $b^2 = a^2 - c^2$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$

直线方程：$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

1. 椭圆标准方程的推导





焦点在x轴　$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$

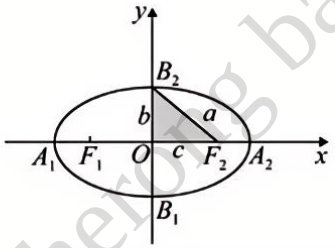
焦点在y轴　$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$

谁的分母大，焦点就在哪个轴　⇨　谁大在谁轴

$a > b$、$a > c$　　$a^2 = b^2 + c^2$　⇨　勾股数

2. 椭圆的几何性质

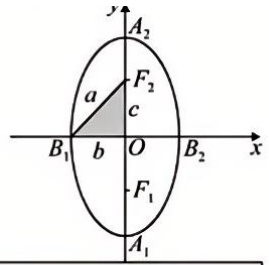
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$



顶点坐标：	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$
	$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$
焦点坐标：	$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$

对称性：x 轴　y 轴　原点；

$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$



$A_1(0,-a)$，	$A_2(0,a)$
$B_1(-b,0)$，	$B_2(b,0)$
$F_1(0,-c)$，	$F_2(0,c)$

长轴：2a；短轴：2b；焦距：2c

例7

(1)【2022·青海西宁期末】椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$的焦点坐标是(　　).

A. $(2\sqrt{2},0)$，$(-2\sqrt{2},0)$　　B. $(0,2\sqrt{2})$，$(0,-2\sqrt{2})$

C. $(2\sqrt{3},0)$，$(-2\sqrt{3},0)$　　D. $(0,2\sqrt{3})$，$(0,-2\sqrt{3})$

(2)【2022·辽宁沈阳期中】椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$的焦点坐标为(　　).

A. $(0,3)$，$(0,-3)$　　B. $(3,0)$，$(-3,0)$

C. $(0,5)$，$(0,-5)$　　D. $(4,0)$，$(-4,0)$

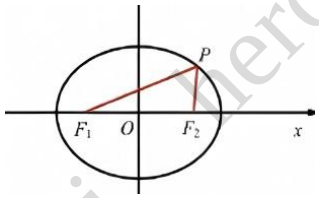
【椭圆性质】　①$a^2=b^2+c^2$；②焦点：谁大在谁上

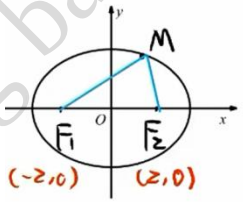
【双曲线性质】①$c^2=a^2+b^2$；②焦点：谁正在谁上

【双曲线性质】①p；　　②焦点：谁一次在谁上

【答案】A、A

例8【2022·天津红桥期末】椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$上一点M到左焦点$F_1$的距离为6，则M到右焦点$F_1$的距离为_____





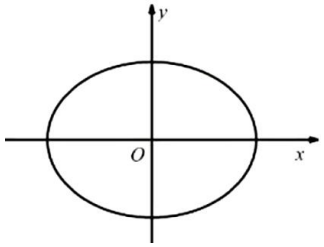
$6+2=8$

$MF_1+MF_2=2a>F_1F_2=2c$　12分

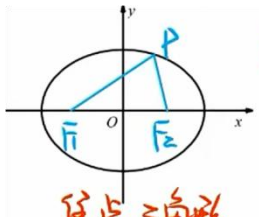
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$a^2=16$，$b^2=12$　解析

$c^2=4$

例9【2018·福建泉州期中】设椭圆$C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，P是C上任意一点，则$\triangle PF_1F_2$的周长为_____



【分析】圆锥曲线只是背景，求的永远是直线、线段、△、长度、角度……



焦点三角形

解析：$a^2=169$　$a=13$

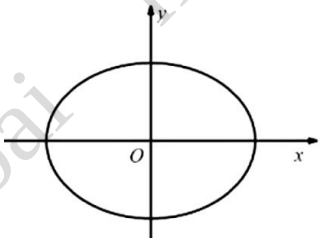
$b^2=144$　$b=12$　$\Rightarrow c^2=25$，$c=5$

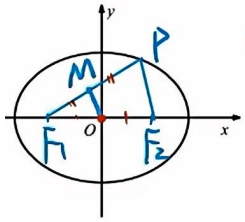
周长：$PF_1+PF_2+F_1F_2$

$2a+2c=26+10=36$

例10【2021·天津和平期中】

设F_1，F_2分别是椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$的左、右焦点，P为椭圆上一点，M是$F_1P$的中点，$|OM|=3$，则P点到椭圆左焦点距离为_____





解析：$a^2=25$ $b^2=16$ $c^2=9$

$a=5$ $b=4$ $c=3$

$PF_2=20M=6$

10

由：$PF_1+PF_2=2a$，$F_1F_2=2c$ $PF_1=4$

【2022·河南许平汝名校期中】椭圆$\frac{x^2}{25}+y^2=1$上一点P到焦点F_1的距离为6，则P到另一个焦点F_2的距离为_____

3. 椭圆方程成立的充要条件

⇨对于$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（a>b>0）焦点在x轴上标准形式的方程

⇨对于$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$（a>b>0）焦点在y轴上标准形式的方程

- 若$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$表示椭圆$\leftrightarrow m>0$，$n>0$且$m\neq n$
- 若$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$表示焦点在$x$轴上的椭圆$\leftrightarrow m>n>0$
- 若$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$表示焦点在$y$轴上的椭圆$\leftrightarrow n>m>0$

⇨对于$Ax^2+By^2=C$形式的方程

- 当$ABC\neq 0$时，方程$Ax^2+By^2=C$需要**化标准**：$\frac{x^2}{\frac{C}{A}}+\frac{y^2}{\frac{C}{B}}=1$
- A,B,C同号，$ABC\neq 0$且$A\neq B$时，方程$Ax^2+By^2=C$表示椭圆

例11

(1)若方程$\frac{x^2}{5-m}+\frac{y^2}{m+3}=1$是椭圆，则m的取值范围是_____

【解答】没有提到焦点

(1) $\begin{cases}5-m>0\\ m+3>0\end{cases}\Rightarrow -3<m<5$ 且 $5-m\neq m+3$ "圆" $m\neq 1$

(2)已知方程$\frac{x^2}{4-k}+\frac{y^2}{k-1}=1$表示焦点在x轴上的椭圆，则k的取值范围是_____

【解答】焦点在x轴

(2) $4-k>k-1>0$，$(1,\frac{5}{2})$

(3)已知方程$\frac{x^2}{2-k}+\frac{y^2}{2k-1}=1$表示焦点在y轴上的椭圆，则实数k的取值范围是_____

例12 【2022·河南信阳期中】若方程$mx^2+y^2=n$表示焦点在x轴上的椭圆，则（ ）

A.m>0，n>0 B.m>0，n<0 C.m>1，n>0 D.0<m<1，n>0

【解答】D.化为标准方程

$\frac{mx^2}{n}+\frac{y^2}{n}=1$

$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2=\frac{n}{m}}+\frac{y^2}{b^2=n}=1$ $\frac{n}{m}>n>0$

阶段小结

椭圆的定义——辨析

⇨平面内，动点 M 到两个定点 F_1，F_2 的距离之和为定值 2a

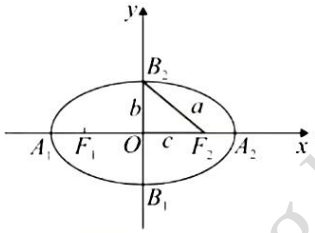
且 2a＞两定点的距离 F_1F_2，$MF_1+MF_2=2a$　$F_1F_2=2c$　$2a>2c$

⇨椭圆的标准方程

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$　$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ $(a>b>0)$ 焦点：谁大在谁上

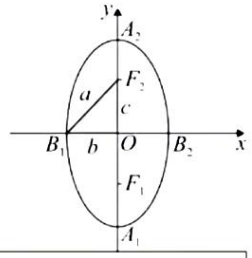
⇨椭圆的几何性质 $a^2=b^2+c^2$

标准方程：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$



顶点坐标：	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$
	$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$
焦点坐标：	$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$

$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$



$A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$
$B_1(-b,0)$，$B_2(b,0)$
$F_1(0,-c)$，$F_2(0,c)$

⇨椭圆方程成立的充要条件

- 若$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$表示焦点在$x$轴上的椭圆$\leftrightarrow m>n>0$
- 若$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$表示焦点在$y$轴上的椭圆$\leftrightarrow n>m>0$
- 方程$Ax^2+By^2=C$需要化标准：$\frac{x^2}{\frac{C}{A}}+\frac{y^2}{\frac{C}{B}}=1$

【模块三】椭圆方程的求解

1. 椭圆方程计算—定义法

标准方程求解原则：确定焦点位置--“先定型，后定量”

①确认是 椭圆，焦点位置、定长

②利用 abc 的关系，写出标准方程

定义法：

- 若已知曲线为椭圆，a,b,c确定其二，利用$a^2=b^2+c^2$，直接写出方程
- 若未知曲线类型，可考虑利用几何性质探究动点变化的几何条件，验证是否符合椭圆的定义，若符合，求出a,b,c，从而写出椭圆的标准方程

利用定义探究几何关系时，需要注意，是否存在某些不符合要求的点，所以在求出方程后需要进行检验--注意排除特殊点

例 13 【2022・江苏南京栖霞期中】

已知 $a=\sqrt{13}$，$c=2\sqrt{3}$，则该椭圆的标准方程为（　）

A. $\frac{x^2}{13}+\frac{y^2}{12}=1$　B. $\frac{x^2}{13}+\frac{y^2}{25}=1$或$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{13}=1$

C. $\frac{x^2}{13}+y^2=1$　D. $\frac{x^2}{13}+y^2=1$或$\frac{y^2}{13}+x^2=1$

【解答】D.

翻译：$a^2=13$，$c^2=12$ $b^2=1$

焦点位置不确定，分类讨论

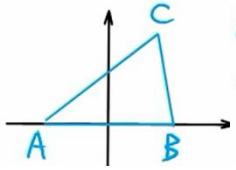
例 17【2021・新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州期末】

设点 A(−4,0)，B(4,0)，若△ABC 的周长为 18，则动点 C 的轨迹方程是(　)

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1(y\neq 0)$　　B. $\frac{y^2}{25}+\frac{x^2}{9}=1(y\neq 0)$

C. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1(x\neq 0)$　　D. $\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{9}=1(x\neq 0)$

【分析】此题目一开始并没有说是椭圆，只提了两个定点



$AB=8$，$AC+BC=10$

$2c=8$　　$2a=10$

$c=4$　　$a=5$　　$b=3$

【注意】限制条件 y≠0，题目要构成△，如果 y=0，不能构成△

三点共线不能构成△，一般情况直接算，特殊条件特殊考虑

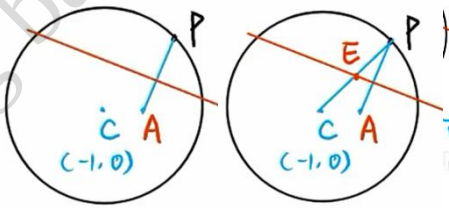
当点 C 与椭圆在 x 轴上的两顶点重合时，三角形→一条线段

例 18【2022・福建厦门期中】已知点 A(1,0)，点 P 是圆 C：$(x+1)^2+y^2=8$ 上的任意一点，线段 PA 的垂直平分线与直线 CP 交于点 E.求点 E 的轨迹方程

【回顾】此题是之前的例 4 定性判断的定量计算版本

题目中出现：一条直线和一个圆，应该先求圆心到直线的距离

题目中出现：一个点和一个圆，首先求点和圆的位置关系



$(1+1)^2+0^2<8$　A在圆内

$EA+EC$

$=EP+EC=CP=2\sqrt{2}>AC=2$

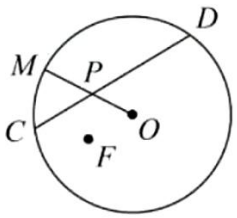
故 E 在以 C、A 为焦点，长轴长为 $2\sqrt{2}$ 椭圆上

$a=\sqrt{2}$，$c=1$，$b=1$，$\frac{x^2}{2}+y^2=1$

例 4【2022・江苏镇江期末】如图，一圆形纸片的圆心为 O，F 是圆内一定点，M 是圆周上一动点，把纸片折叠使 M 与 F 重合，然后抹平纸片，折痕为 CD，设 CD 与 OM 交于点 P，则点 P 的轨迹是(　)

(其中 F 异于点 O)

A.椭圆　　B.直线　　C.线段　　D.圆



2. 椭圆方程计算-待定系数法

待定系数法:已知方程形式，求解基本量 a、b、c

$\begin{cases} a^2=b^2+c^2 \\ _____ \\ _____ \end{cases}$ 方程思想 ⇒ a、b、c

✓ 焦点位置已知时：x轴，方程设为：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$；

y轴，方程设为：$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$；

✓ 焦点位置未知时：设椭圆方程为$mx^2+ny^2=1(m,n>0,\ m\neq n)$；

根据条件求出参数m,n的值后转化为标准方程

例 16 已知椭圆的焦点为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，且经过点 $P\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{21}}{4}\right)$，则此椭圆的标准方程为_____

【分析】

①设椭圆方程，代入点 P 坐标

$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

$\begin{cases}\frac{(-\frac{3}{2})^2}{a^2}+\frac{(\frac{\sqrt{21}}{4})^2}{b^2}=1\\ a^2-b^2=1\end{cases}\Rightarrow a=\quad,b=$

②几何性质：动点到两定点距离之和=定长且＞两定点距离

$a^2-b^2=1$　$b=\sqrt{3}$

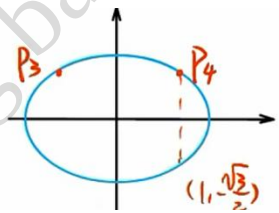
$=\frac{5}{4}+\frac{11}{4}=4$　$2a=4,a=2/c=1$

$PF_1+PF_2=2a=\sqrt{(-\frac{3}{2}+1)^2+(\frac{\sqrt{21}}{4})^2}+\sqrt{(-\frac{3}{2}-1)^2+(\frac{\sqrt{21}}{4})^2}$

例 15【2017・全国卷】已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$

四点 $P_1(1,1)$，$P_2(0,1)$，$P_3(-1,\frac{\sqrt{3}}{2})$，$P_4(1,\frac{\sqrt{3}}{2})$中恰有三点在椭圆 C 上，求 C 的方程.

【分析】由于椭圆的对称性，P_3／P_4一定在椭圆上，P_1一定不在



对称：P_3/P_4（舍P_1），P_2

$b=1$　$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$

$C^2=3$　$(1,\frac{\sqrt{3}}{2})$　$\frac{1}{a^2}+\frac{3}{4}=1$

$a^2=4$　$a=2$

$\frac{x^2}{4}+y^2=1$

例 14【2022・全国卷】已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴、y 轴，且过 A $(0,-2)$，B $(\frac{3}{2},-1)$ 点，求 E 的方程.

【分析】讨论焦点位置

焦点 x 轴　$b=2$　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$　$\frac{\frac{9}{4}}{a^2}+\frac{1}{4}=1$

$a^2=3<4=b^2$（舍）

焦点 y 轴　$a=2$　$\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{b^2}=1$　$\frac{1}{4}+\frac{\frac{9}{4}}{b^2}=1$

$b^2=3$　$\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$

阶段小结

⇨标准方程求解原则：确定焦点位置—“先定型，后定量”

椭圆的方程计算-定义法

- 若已知曲线为椭圆，a,b,c确定其二，利用$a^2=b^2+c^2$，直接写出方程
- 若未知曲线类型，可考虑利用几何性质探究动点变化的几何条件，验证是否符合椭圆的定义，若符合，求出a,b,c，从而写出椭圆的标准方程—注意特殊点

椭圆的方程计算-待定系数法

- ✓ 焦点位置已知时：x轴，方程设为：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$；
  y轴，方程设为：$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$；
- ✓ 焦点位置未知时：设椭圆方程为$mx^2+ny^2=1(m,n>0,\ m\neq n)$
  根据条件求出参数m,n的值后转化为标准方程

高二 解析几何 第 04 讲 椭圆几何性质的应用

【模块一】椭圆的几何性质与应用

1. 椭圆的几何性质

⇨平面内，动点 M 到两个定点 F_1，F_2 的距离之和为定值 2a

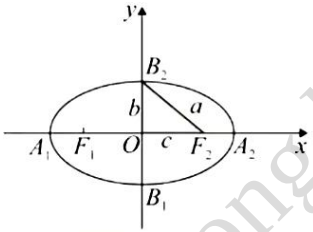
且 2a＞两定点的距离 F_1F_2，$MF_1+MF_2=2a$　$F_1F_2=2c$　$2a>2c$

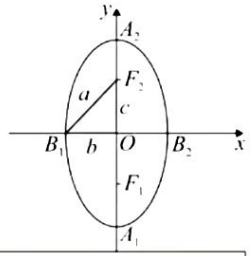
⇨椭圆的标准方程

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$　$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ $(a>b>0)$ 焦点：谁大在谁上

⇨顶点坐标、焦点坐标、长短轴、焦距

标准方程：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$　$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$





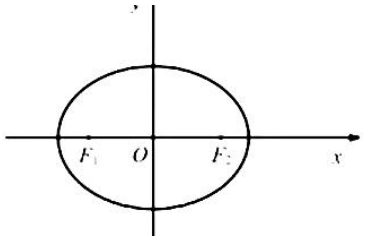
顶点坐标：	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$	$A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$
	$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$	$B_1(-b,0)$，$B_2(b,0)$
焦点坐标：	$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$	$F_1(0,-c)$，$F_2(0,c)$

半轴长：半长轴为 a　　半短轴为 b

焦距　$|F_1F_2|=2c$

方法 — a/b/c — 三角形四边形

例 1(1)【2022・北京卷】已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个顶点为 A(0,1)，焦距为 $2\sqrt{3}$．求椭圆 E 的标准方程．



b=1，$2c=2\sqrt{3}$

$a^2=4$　　$\frac{x^2}{4}+y^2=1$

(2)已知椭圆的长轴长是短轴长的 3 倍，且过点 P(3,0)，求椭圆的标准方程．

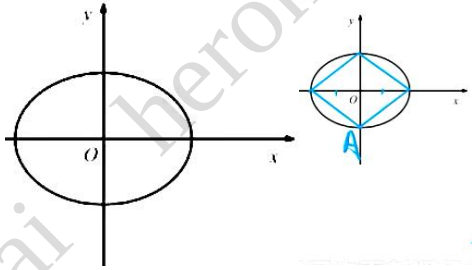
【分析】只要没有明确说焦点的位置，就需要分类讨论

$a=3b$

焦点 x，$a=3$，$b=1$

焦点 y，$b=3$，$a=9$

(3)【2021・北京卷】已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 过点 A(0,−2)，以四个顶点围成的四边形面积 $4\sqrt{5}$．求椭圆 E 的标准方程．



长度：a.b.c 有关（只求/面积）

菱形：$S=\frac{1}{2}\times 2a\cdot 2b=4\sqrt{5}$

$\Rightarrow ab=2\sqrt{5}$，$b=2$ $\Rightarrow a=\sqrt{5}$

$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

【公式】对角线互垂的四边形面积公式：$S=\frac{1}{2}l_1l_2$

例 2【2017·湖南株洲醴陵期中】

过点$(2,-3)$且与椭圆$9x^2+4y^2=36$有共同的焦点的椭圆的标准方程为_____

【解析】①设方程，待定系数；②几何性质用得好，解析计算就会少

椭圆的性质：动点到两定点的距离之和=常数，且>2c（焦距）

化成标准方程，找焦点

$PF_1+PF_2=2a$

焦$(0,\pm\sqrt{5})$

$P(2,-3)$

$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$

$\Rightarrow \frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$

$a^2=9,\ b^2=4,\ c^2=5$

$PF_1+PF_2=2a$

$b^2=10$

$a=\sqrt{15},\ c=\sqrt{5}$

$\frac{y^2}{15}+\frac{x^2}{10}=1$

$\sqrt{(2-0)^2+(-3+\sqrt{5})^2}+\sqrt{(2-0)^2+(-3-\sqrt{5})^2}$

$=\sqrt{18-6\sqrt{5}}+\sqrt{18+6\sqrt{5}}=2\sqrt{15}$

$\sqrt{5}-\sqrt{3}$　$\sqrt{5}+\sqrt{3}$

$(a+b\sqrt{5})^2$

$=a^2+5b^2+2ab\sqrt{5}$

例 3 椭圆$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$和椭圆$\frac{x^2}{9-k}+\frac{y^2}{25-k}=1(0<k<9)$有(　)

A.等长的长轴　B.相等的焦距　C.相等的离心率　D.等长的短轴

【解析】B.解析几何研究：k、d、e，焦距只与c有关，与焦点位置无关

x轴　$a^2=25$

$b^2=9$

$c^2=16$

$25-k>9-k$，焦点y轴

$c^2=a^2-b^2=16$

直线：k斜率

圆/椭圆/抛：e离心率

2. 椭圆的焦点三角形

⇨长度相关性质

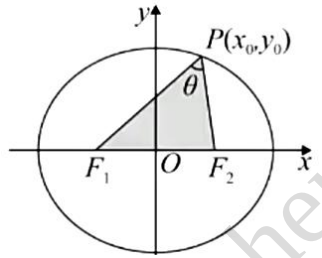
焦点三角形：两焦点为顶点，第三点在圆上

焦半径：PF_1、PF_2称为焦半径

有长度、有角度、有△、有面积

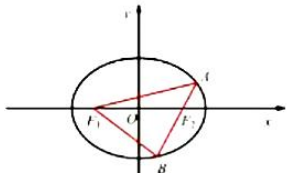
①$|PF_1|+|PF_2|=2a>2c=|F_1F_2|$

解析的方法，以椭圆为基础和背景，来研究几何性质



②$\triangle PF_1F_2$的周长为：$|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|=2a+2c$

③“4a三角形”



例 4【2017·安徽单元测试】已知椭圆$C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，过点$F_1$的直线l交椭圆C于A，B两点，则$\triangle ABF_2$的周长为_____

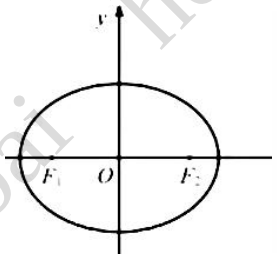
【解析】几何性质用得好，解析计算就会少（几何有长度、解析有数字）

所有相关计算的题目都是围绕a、b、c展开的，几何用长度、解析有数字

①解析：通过方程解决a、b、c；②几何：就是把a、b、c用到图形中去

椭圆的对称性更多地体现在动点到两定点的距离和为定值上$PF_1+PF_2=2a$

有焦点有一切，如果题目出现一个焦点，一定要想到另一个焦点



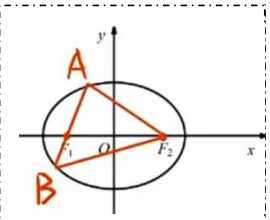
解析：$a^2=16,\ b^2=8;\ c^2=8$

⇓

即：$AB+AF_2+BF_2$

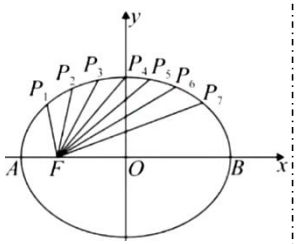
AF_1+BF_1

$\Rightarrow 4a=16$



例 5 如图，把椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等份，过每个分点作轴的垂线交椭圆的上半部分于 P_1，P_2，P_3，P_4，P_5，P_6，P_7 七个点，F 是椭圆的一个焦点，

$|P_1F|+|P_2F|+|P_3F|+|P_4F|+|P_5F|+|P_6F|+|P_7F|=$（　　）



翻译：$a^2=16$ $a=4$　$b^2=9$ $b=3$

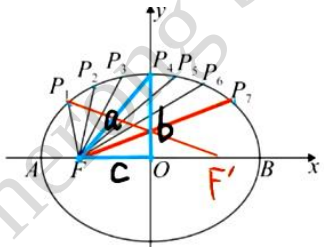
"对称"F→F'

PF + PF' = 2a

⇒ PF + PF = 2a

2 6 = 2a

3 5 = 2a



【思路】不要急着读题，逐句翻译：

$a^2=16$ $a=4$；$b^2=9$ $b=3$ 并理解"对称性"，

看到一个焦点，要想到另外一个焦点：F→F'

例如，函数的奇偶性，看到一半，想到另一

2. 椭圆的焦点三角形（椭圆、圆-背景，→△长度、角度）

⇨焦点三角形常用关系 ①$|F_1F_2|=2c$ ②$|PF_1|+|PF_2|=2a>2c$

①椭圆定义：$|PF_1|+|PF_2|=2a$

②余弦定理：$|F_1F_2|^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1||PF_2|\cos\angle F_1PF_2$

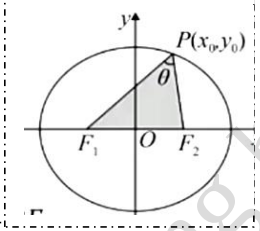
③面积公式：$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|\cdot\sin\angle F_1PF_2$

圆锥曲线提供的是背景→三角形、长度和角度

圆提供的背景：d 和 r 的关系

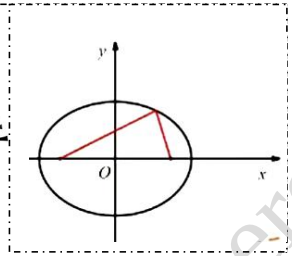
椭圆／双曲线提供的背景：a、b、c 和 PF_1、PF_2 的关系

抛物线提供的背景：p



应用引例(2023・甲卷)

F_1，F_2 为椭圆 C：$\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的两个焦点，点 P 在 C 上，若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$（　　）

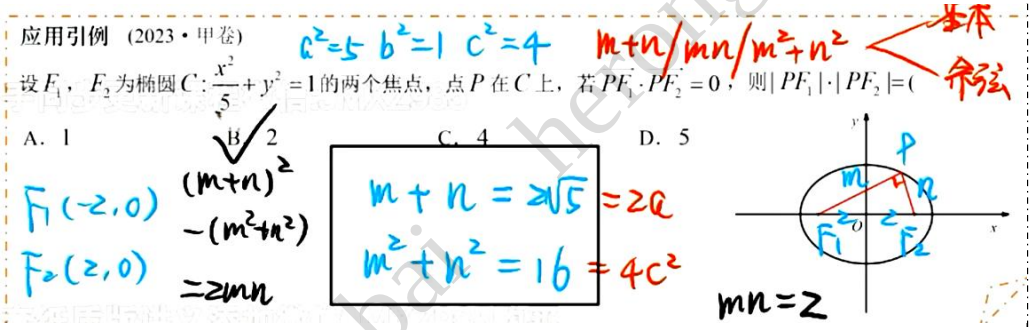


【解析】题目中见到 m+n／mn／m^2+n^2→基本不等式／余弦定理

①翻译：$a^2=5$ $b^2=1$ $c^2=4$；焦点坐标：$F_1(-2,0)$、$F_2(2,0)$

②设 $|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，则 $m+n=2\sqrt{5}=2a$，$m^2+n^2=16=4c^2$（勾股定理）

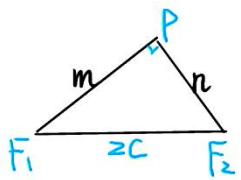
$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$ 与向量无关，只是为了提供 m⊥n 的条件



【2022・湖北武汉期末】

已知 F1，F2 是椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两个焦点，P 为椭圆 C 上一点，且 $\overrightarrow{PF_1}\perp\overrightarrow{PF_2}$．若△$PF_1F_2$ 的面积为 9，则实数 b 的值为（　　）

A.3　　B.4　　C.5　　D.6



$m+n=2a$

$m^2+n^2=4c^2$

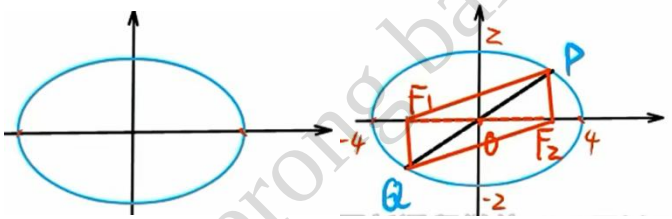
$\Rightarrow (m+n)^2-(m^2+n^2)=4b^2$

$=2mn=36$

$S=\frac{1}{2}mn=9$

$mn=18$

例 8【2021·全国卷】已知 F_1、F_2 为椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P，Q 为椭圆 C 上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ|=|F_1F_2|$，则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____



【分析】$|PQ|=|F_1F_2|$ 在向量、平面、立体几何、解析几何都见过

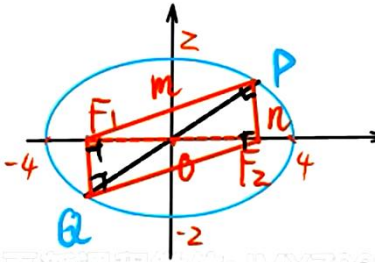
对称①$|PF_1|+|PF_2|=2a$；②$PF_1 /\!/ =QF_2$ ⇨ 平四 ⇨ 矩形（对角线相等）

向量：相等、垂直互相推

⇨☆题目未来的变化☆：

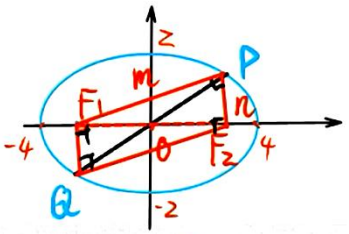
m 与 n 的角度可能从 90° → θ

勾股定理 → 余弦定理



“向量：相等 ⊥ 垂直”

$a^2=16$，$b^2=4$，$c^2=12$



$PF_1+PF_2=2a$，

$PF_1 \perp QF_2$ ⇒ 平四，⇒ 矩形

$mn=8$

$S=PF_1\cdot PF_2=8$

$(PF_1+PF_2=2a=8)^2$

$-(PF_1^2+PF_2^2=4c^2=48)$

$=2mn=16$

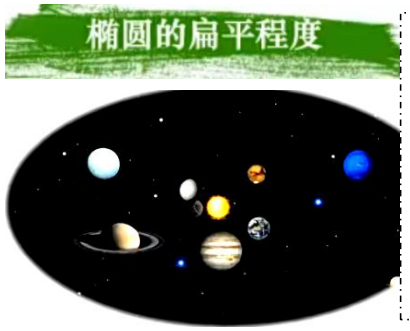
变化：$\frac{\pi}{2}\rightarrow\theta$

勾股 → 余弦

【总结】

herong bai

【模块二】椭圆的离心率问题（圆是向心的，或是 e=0 的椭圆）

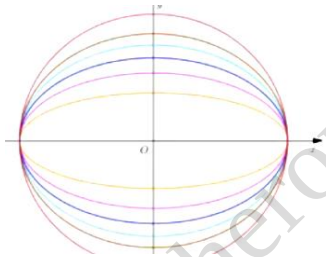


从行星的运行轨道可以看出
椭圆轨道的扁平程度可能不一致
有的更扁平、有的更接近标准圆
椭圆的扁平程度/或是椭的程度
——离心率
率一直以来都是反应属性的重要量：
线：斜率；圆锥曲线：离心率

如何来定量的描述椭圆的扁平程度/或是椭的程度？离心率

1、椭圆的离心率：椭的程度或椭圆上的点距离两焦点的位置关系

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$　　$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1(a>b>0)$　离心率定义为：



$$e=\frac{c}{a}$$

率：比值形式定义

值：范围 (0,1)

- 因为$a>c>0$，所以$0<e<1$
- e越接近1，c越接近a，$b=\sqrt{a^2-c^2}$就越小，因此椭圆越扁平
- e越接近0，c越接近0，b就越接近a，这时椭圆越接近于圆
- e反映椭圆扁平程度，与椭圆具体大小无关

圆：$\frac{x^2}{r^2}+\frac{y^2}{r^2}=1$，$a=b=r$，$c=0$，$e=0$　圆是向心的，是 e=0 的椭圆

(1)【2022·河北张家口期末】椭圆$C:\frac{x^2}{50}+\frac{y^2}{30}=1$的离心率为(　　).

A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

(2)【2022·北京朝阳期末】已知椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$的离心率为$\frac{1}{2}$，则$b$的值可以是

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

【解析】翻译、求值；注意焦点在哪个轴上；用的更多的是$e^2=\frac{c^2}{a^2}$

(1)A. $a^2=50$，$b^2=30$，$c^2=20$，$e=\frac{c}{a}$，$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{2}{5}$

(2)讨论，焦点位置　(焦x) $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{4-b^2}{4}=\frac{1}{4}$ 或 $\frac{b^2-4}{b^2}=\frac{1}{4}$ (焦y)

$\Rightarrow b=\sqrt{3}$ ✓ 或 $b=\frac{4}{\sqrt{5}}>2$ ✓

3. 椭圆离心率的求法（“率”是比值、是除法，BFS）

⇨定义法

路径②：若已知或可求 a、b、c 三者其二的比例，可用定义计算离心率

⇨BFS

路径①：“率”是比值，对于不定方程的椭圆，赋值 a、b、c 计算离心率

$a:b:c\Leftrightarrow e$　　核心关系：$a^2=b^2+c^2$

$a:b:c=5:4:$____　　$a:b:c=$____$:1:1$　　$a:b:c=\sqrt{5}:1:$____

$e=\frac{\sqrt{5}}{3}$：$a:b:c=$____:____:____　　$e=\frac{1}{2}$：$a:b:c=$____:____:____

例 10【2022・内蒙古自治区包头期末】

若椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 满足 a=2b，则该椭圆的离心率

$A.\frac{1}{2}$　　$B.\frac{\sqrt{3}}{2}$　　$C.\sqrt{3}$　　$C.\sqrt{5}$

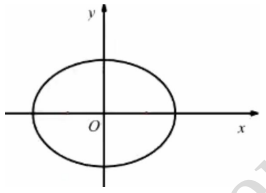
$a=2b\quad a^2=4b^2\quad c^2=a^2-b^2=3b^2$

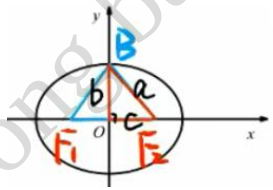
$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{3b^2}{4b^2}=\frac{3}{4}\quad e=\frac{\sqrt{3}}{2}$

BFS　$a=2\quad b=1\quad c=\sqrt{3}$

例 11【2019・建期中】若椭圆的两个焦点与短轴的一个端点构成一个正三角形，则该椭圆的离心率(　)

$A.\frac{1}{2}$　　$B.\frac{\sqrt{3}}{2}$　　$C.\frac{\sqrt{3}}{4}$　　$D.\frac{\sqrt{6}}{4}$





$a=2,\ c=1,\ b=\sqrt{3}$

$\sin 30^\circ=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}=e$

2. 椭圆离心率的求法

⇨齐次式法

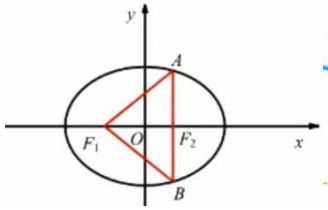
根据题设条件，借助 a, b, c 之间的关系，构造出关于 a, c 的齐次式，将齐次等式两边同时除以 a^2(对于二次式)，得到关于 e 的方程，求解方程 得到 离心率 e 的值，再根据 0<e<1 进行取舍

$3a^2-2b^2=4c^2$　　$\frac{1}{2}=\frac{c^2}{a^2}$

$\Rightarrow 3a^2-(2a^2-2c^2)=4c^2\Rightarrow a^2=2c^2$

$a^2b^2c^2$ / ---- / $e=\frac{c}{a}$

已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，直线 x=c 与椭圆 C 相交于 A、B 两点，当三角形 ABF_1 为直角三角形时，椭圆 C 的离心率 e 等于(　)



$AF_1^2+BF_1^2=AB^2$

$AB=\frac{2b^2}{a}$

$AF_1=\sqrt{4c^2+\frac{b^4}{a^2}}$

$x=c$

$y=\pm\frac{b^2}{a}$

解：将$x=c$代入椭圆方程C的方程得$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，可得$y=\pm\frac{b^2}{a}$，则$|AB|=\frac{2b^2}{a}$，

由对称性可知$|AF_1|=|BF_1|$，当三角形ABF_1为直角三角形时，则该三角形为等腰直角三角形，

因为F_2为线段AB的中点，则$|F_1F_2|=\frac{1}{2}|AB|$，可得$2c=\frac{b^2}{a}$，即$a^2-c^2=2ac$，

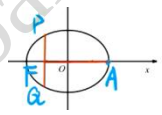
等式$a^2-c^2=2ac$两边同时除以a^2可得$e^2+2e-1=0$，

因为$0<e<1$，解得$e=\sqrt{2}-1$．

例 12【2022・新疆维吾尔自治区阿勒泰地期末】 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$

左焦点 F 作 x 轴的垂线，交椭圆于 P，Q 两点，A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点，且|PQ|=|FA|，则该椭圆的离心率是(　)

$A.\frac{1}{2}$　　$B.\frac{\sqrt{2}}{4}$　　$C.\frac{\sqrt{2}}{2}$　　$D.\frac{\sqrt{3}}{2}$



$|AF|=a+c$

$|PQ|=\frac{2b^2}{a}\Rightarrow a+c=\frac{2b^2}{a}$

过焦点垂直于长轴弦长

通径：$x=\pm c$　$y=\pm\frac{b^2}{a}$　$\frac{2b^2}{a}$

BFS：$a=1$

$c+1=2(1-c^2)$

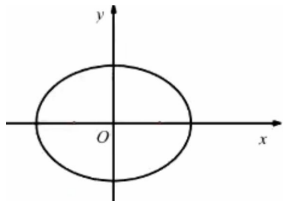
$\Rightarrow 2c^2+c-1=0$

$(2c-1)(c+1)=0$　$c=\frac{1}{2}$ 或 -1(舍)

herong bai

例 13 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，P 是 C 上的点，$PF_1\perp PF_2$，$\angle PF_1F_2=60°$，则椭圆的离心率是（　）

A. $2-\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}-1$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

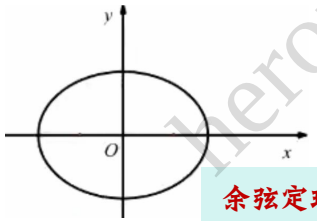


$F_1F_2=2c=2$

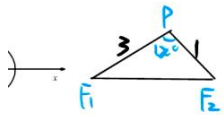
$PF_1+PF_2=2a=1+\sqrt{3}$

$e=\frac{c}{a}=\frac{2c}{2a}=\frac{2}{1+\sqrt{3}}=\frac{2(\sqrt{3}-1)}{2}$

例 14【2020·河北期中】已知点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的一点，F_1,F_2 分别为椭圆的左、右焦点，已知 $\angle F_1PF_2=120°$，$|PF_1|=3|PF_2|$，则椭圆的离心率是（　）



余弦定理是考试常态



$\cos 120°=\frac{9+1-F_1F_2^2}{2\cdot 3\cdot 1}$

$\Rightarrow F_1F_2=\sqrt{13}$

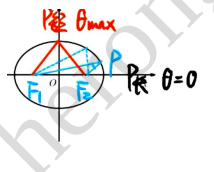
$F_1F_2=2c$

$PF_1+PF_2=2a$

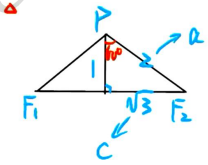
$\Rightarrow e=\frac{2c}{2a}=\frac{\sqrt{13}}{4}$

例 15【2022·新疆维吾尔自治区期末】

已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 左、右焦点分别为 F_1,F_2，P 是椭圆的动点，若所 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 $\frac{2\pi}{3}$，则椭圆的离心率为____



P 在 θ_{max} 处　　P 在 $\theta=0$



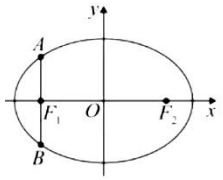
P 动点（长度、角度）

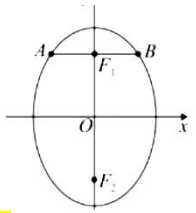
$PF_1\cdot PF_2$ 与 $\triangle F_1PF_2$ 变化 → 范围

【模块三】椭圆中的求范围问题（长度、角度的变化）

1. 通径：过焦点且垂直于长轴的直线与椭圆相交所得的线段 AB，叫椭圆的通径

通径：是椭圆所有过焦点的弦中最短的弦；长轴：是椭圆中过焦点最长的弦





过圆内一点做圆的弦：最长弦：直径

最短弦：过定点 垂直于直径的弦

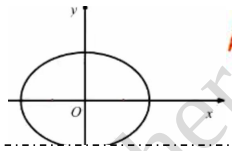
通径必备结论

坐标：$x=\pm c$ 时，$y=\pm\frac{b^2}{a}$

①通径 $AB=\frac{2b^2}{a}$　　②半通径 $AF_1=\frac{b^2}{a}$

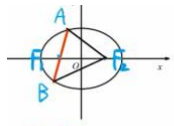
例 19【2022·山东烟台芝罘开学考试】设 F_1,F_2 是 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1(a>b>0)$ 左、右焦点，过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A，B 两点，则 $|AF_1|+|BF_2|$ 的最大值为（　）

A. 14　　B. 13　　C. 12　　D. 10

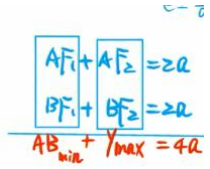


AB⊥x 轴：通径

$|AB|=\frac{2b^2}{a}$



AB：弦长



$AF_1+AF_2=2a$

$BF_1+BF_2=2a$

$AB_{min}+Y_{max}=4a$

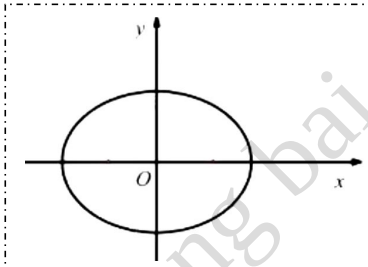
焦点的作用：对称性，提醒你找到它的另一半

【解析】翻译：$a^2=16$，$b^2=4$，$c^2=12$，$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{3}{4}$，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

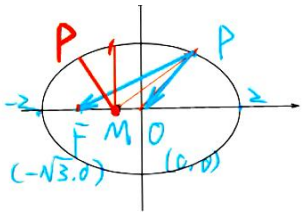
通径计算：$x=\pm c$ 代入椭圆方程，得到 $y=\pm\frac{b^2}{a}$，$|AB|=\frac{2b^2}{a}$

例 21【2019·广西壮族自治区南宁邕宁期中】若点 O 和 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的中心和左焦点，点 P 为椭圆上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的最小值为（　）

$A.4-2\sqrt{3}$　　$B.0$　　$C.1$　　$D.4+2\sqrt{3}$



【解析】翻译 $a^2=4$，$b^2=1$，$c^2=3$



解析：$P(x_0,y_0)$　$\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$　消元

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}=(x_0,y_0)(x_0+\sqrt{3},y_0)$

$=x_0^2+\sqrt{3}x_0+y_0^2$

$=\frac{3}{4}x_0^2+\sqrt{3}x_0+1$

$(-2\le x_0\le 2)$

范围 vs 解析

$x_0=-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

$y_{min}=0$

几何：$(\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP})_{min}$

$=\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{PM}^2-\overrightarrow{FM}^2$

$=\overrightarrow{PM}^2-(\frac{\sqrt{3}}{2})^2$　$\overrightarrow{PM}^2$ 最小

$PM^2=(x_0+\frac{\sqrt{3}}{2})^2+(y_0-0)^2$

$=x_0^2+\sqrt{3}x_0+\frac{3}{4}+1-\frac{x_0^2}{4}$

$=\frac{3}{4}x_0^2+\sqrt{3}x_0+\frac{7}{4}$　PM 最小

$x_0=-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

【分析】有点写坐标、有线列方程、有量代公式

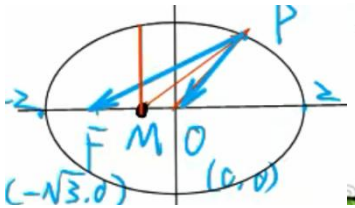
之前处理椭圆相关的问题时，用字母 abc 在三角形中用长度进行相关计算，此题目中不能完全用长度表示，向解析过度

①解析：用坐标表示，联立、消元②极化恒等式：从一个点出发的 2 个向量，△相邻两边的向量点乘=对边中线^2−对边一半^2

极化恒等式最常见的考法：有一个确定有一个变化，一般来说是底边确定，中点和中线发生变化，所以要求的 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的最小值就变成了，求 PM 的最小值，PM 什么时候最小，与极化恒等式本身就无关了

M 是一个定点，P 点在椭圆上运动，什么时候 PM 有最小值？

点点距求最小值，涉及求范围、求最值，几何性质+解析+坐标计算



$PM^2=(x_0+\frac{\sqrt{3}}{2})^2+(y_0-0)^2$

$=x_0^2+\sqrt{3}x_0+\frac{3}{4}+1-\frac{x_0^2}{4}$

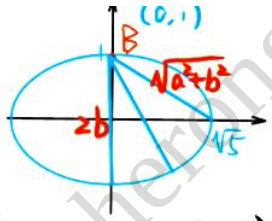
$=\frac{3}{4}x_0^2+\sqrt{3}x_0+\frac{7}{4}$　PM 最小

$x_0=-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

例 20【2021·全国卷】设 B 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$ 上的顶点，点 P 在 C 上，则 $|PB|$ 的最大值（　）

$A.\frac{5}{2}$　　$B.\sqrt{6}$　　$C.\sqrt{5}$　　$D.2$

【解析】$|PB|$ 应该比 2b、$\sqrt{a^2+b^2}$ 大或者相等　　$a^2=5$，$b^2=1$，$c^2=4$



$|PB|\ge\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6}$

$\ge 2b=2$

点在线上：几何意义

坐标满足方程：解析

点点距：求最值、消元

几何性质用不了，初中二次函数求最值

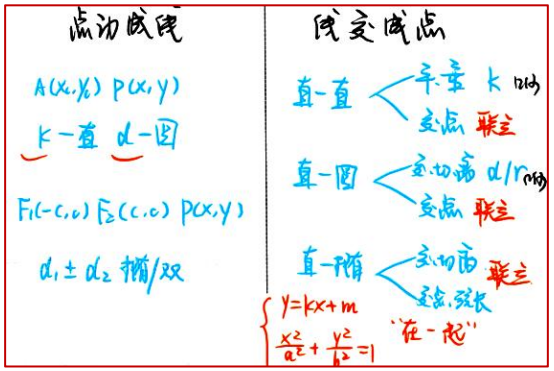
点 $P(x_0,y_0)$ 代 $\frac{x_0^2}{5}+y_0^2=1$

$y_0=-\frac{1}{4}$　$|PB|^2_{max}=\frac{25}{4}$

$|PB|^2=(x_0-0)^2+(y_0-1)^2=x_0^2+y_0^2-2y_0+1$　消元

$=5(1-y_0^2)+y_0^2-2y_0+1=-4y_0^2-2y_0+6$

高二 解析几何 第 05 讲 直线与椭圆的位置关系

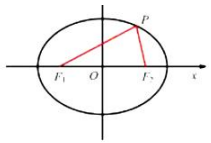


椭圆的定义、标准方程，直线和椭圆的位置关系

-和圆一个学习模式

从椭圆开始，直线方程不要写 b 了，因为椭圆方程已经用了 b

题目中**出现点和椭圆，先判断位置关系，点的坐标代入方程，**



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

>1，椭圆外

=1，椭圆上

<1，椭圆内

方程的曲线 ⇔ 曲线的方程

满足方程解的对应点均在椭圆上　　椭圆上的点均满足方程

点在椭圆上时 ➢ 点$P(x_0,y_0)$在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上$\Leftrightarrow\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$

点不在椭圆上时 ➢ 点$P(x_0,y_0)$与方程$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$又该满足怎样的关系

例 1【2022·江苏南通调研】已知点$(2,\sqrt{2})$在椭圆：$\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{4^2}=1$上，则下列说法正确的是（　）　**点的坐标代入方程 D**

A．点$(-2,3)$在椭圆内　　B．点$(-1,2)$在椭圆上

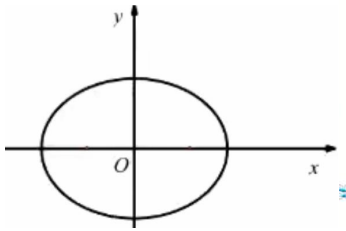
C．点$(-1,-1)$在椭圆外　　D．点$(2,-1)$在椭圆内

【2021·广西壮族自治区玉林期中】

已知点 P(k,1)，椭圆$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 P 在椭圆外，则实数 k 的取值范围为_____

【分析】有点、有线，先判断点、线位置；把点的坐标代入椭圆方程

题目：点 P 在椭圆外，代入点的坐标>1



$\frac{k^2}{9}+\frac{1}{4}>1$

$\Rightarrow k^2>\frac{3}{4}\times 9$

$\Rightarrow k>\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 或 $k<-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

高级点的说法就是解析：

①有点写坐标

②有线列方程

③有量作计算

即有关系：代入/联立

【2021·吉林长春月考】

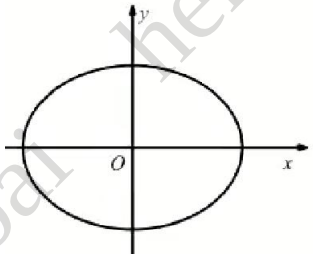
点$P(2\cos\alpha,\sqrt{3}\sin\alpha)(\alpha\in R)$与椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的位置关系是（　）

A．点 P 在椭圆 C 上

B．点 P 与椭圆 C 的位置关系不能确定，与α的取值有关

C．点 P 在椭圆 C 内

D．点 P 在椭圆 C 外



$\frac{4\cos^2\alpha}{4}+\frac{3\sin^2\alpha}{3}=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$

椭圆的参数方程，P 在椭圆上有 2 种表示

①代数的二次表示，为了“消元”的

②三角表示，用来“换元”的

表示在椭上 $\begin{cases}P(x_0,y_0),\ \frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1 & \text{消元}\\ P(a\cos\theta,b\sin\theta) & \text{三角换元（动点函数<二次三角）}\end{cases}$

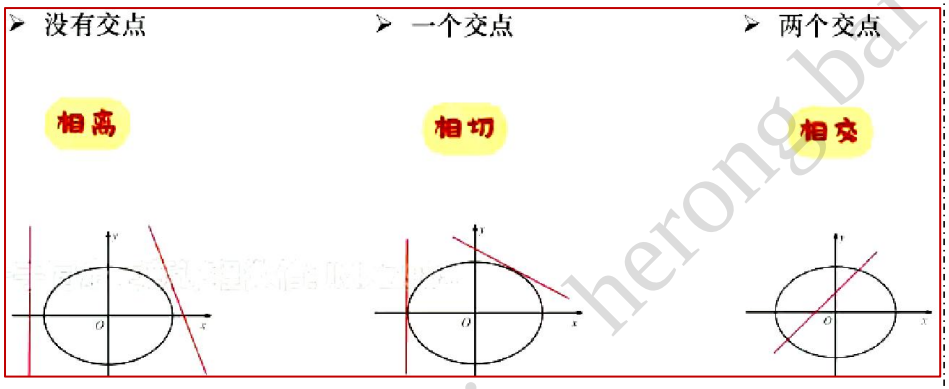
⇨直线与椭圆的位置关系之几何角度（和圆的学习一个模式）

直线与椭圆的位置关系（与直线与圆的位置关系几乎一致）

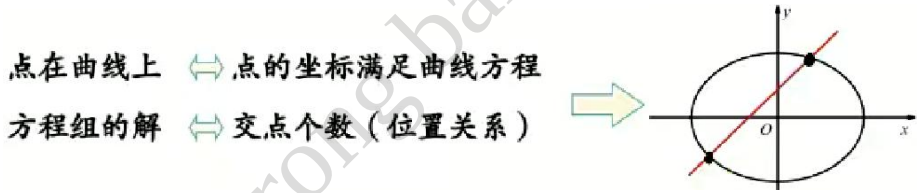
交（相交：求交点、弦长）、离（相离：求距离）、切（相切：切线方程）

【注意】椭圆有几何角度、却没有几何意义来表示，只能用解析的方法

圆：有直线到圆心的距离 与 半径之间 的大小



⇨直线与椭圆的位置关系之代数角度



例：判断直线 $y=2x-1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的交点个数

【思路】直线与曲线的位置关系：相交，求交点、交点个数、弦长

①联立 ②代入消元，看次数定系数，→一元二次方程

$\Delta>0$，2 个交点，相交

$\Delta=0$，1 个交点，相切

$\Delta<0$，0 个交点，相离

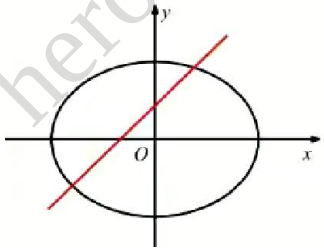
$\begin{cases} y=2x-1 \\ \frac{x^2}{4}+y^2=1 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{4}+(2x-1)^2=1$

$\Delta>0$ 2个 交

$=0$ 1个 切

<0 0个 离

⇨直线与椭圆的位置关系之代数角度（最有难度之一）



你需要多长**时间**完成一次联立计算？

怎么才能够**准确**完成联立计算？

有哪些**重复**的动作呢？

类似以下含参的直线与曲线的方程联立怎么办？难度大

$\begin{cases} y=kx+m \\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=kx+m \\ b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0 \end{cases}$

待定系数法：目标决定方向

①目标：求一个二次方程

②要进行一次消元，一般情况消去 y（有时候也会消去 x）

最终要写成一个关于 x 的一元二次方程，即以下形式

（_____）x^2+（_____）x+（_____）=0

$\begin{cases} y=kx+m \\ b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0 \end{cases}$ ⇨ **看次数算系数、直接写结果**

①二次项怎么来的？看着 二次写二次：x^2 和 y^2 来的：$(b^2+a^2k^2)\ x^2$

①一次项怎么来的？看着 一次写一次：y^2 来的：$(2kma^2)\ x$

③常数项怎么来的？看着 常数写常数：$-a^2b^2+a^2m^2=a^2\ (m^2-b^2)$

例 2【2021・安徽省安庆市第一中学期中】

直线 $y=x+1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的位置关系是（　）

A. 相交　　B. 相切　　C. 相离　　D. 切或相交

【解答】A. $\Delta>0$，2 个交点

①联立、待定系数（看次数定系数）②一元二次，Δ 求交点个数

$\begin{cases} y=x+1 \\ 4x^2+5y^2-20=0 \end{cases}$　$9x^2+10x-15=0$　$\Delta=10^2-4\cdot 9(-15)>0$

例 3【2022・广东深圳中学期末】

直线 $y=k(x-2)+1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的位置关系是（　）

A. 相交　　B. 相切　　C. 相离　　D. 无法判断

【解答】

①解析计算，联立、消元：

$\begin{cases} y=kx+1-2k \\ 9x^2+16y^2-16\times 9=0 \end{cases}$

$(9+16k^2)x^2+32k(1-2k)x+16(1-2k)^2-16\times 9=0$

$\Delta=b^2-4ac=\cdots$

②几何性质：$y=k(x-2)+1$ → 点斜式：$y-1=k(x-2)$，直线过定点 $(2,1)$

方法②：判断定点和椭圆的位置关系

$\frac{2^2}{16}+\frac{1^2}{9}<1$　即定点在椭圆内，必相交

如果直线只有一个参数 k，必然过一个定点

点和线（直线、圆、椭圆），如果出现定点

要确定“定点和线”的位置关系

方法：点的坐标代入线的方程：<1 在内；$=1$，在上；>1，在外

⇨本题：3 道小题目的结合

①认识直线的点斜式，只有一个参数 k，必过定点

②判断“点与线”的位置关系，即定点和椭圆的位置关系

方法：点的坐标代入线的方程（此题：椭圆方程）

③判断“直线与曲线”的位置关系

如果一个定点在椭圆内，过定点的直线与椭圆相交

如果一个定点在椭圆上，过定点的直线与椭圆的位置关系：不一定

如果一个定点在椭圆外，过定点的直线与椭圆的位置关系：不一定

⇨联系：在圆里面出现的几乎所有东西在椭圆里面一定都会再次出现

历史从不重复，他只是押韵

⇨区别：①在直线和圆的位置关系里面，能用的几何意义比较多

圆心到直线的距离 $>=<$ 半径

②在直线和椭圆的位置关系里面，能用的几何意义比较少

过椭圆内的定点的直线就一定与椭圆相交

⇨几何性质要能识别，联立拖底必须会

例 4【2022・上海闵行期末】若直线 $y-1=k(x-2)$ 与椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{m}=1$ 恒有两个不同的公共点，则 m 的取值范围是_____

$\frac{2^2}{16}+\frac{1^2}{m}<1$

$\frac{1}{4}+\frac{1}{m}<1 \Rightarrow m>\frac{4}{3}$ 且 $m\neq 16$

【解答】$(4/3,16)\cup(16,+\infty)$

①解析计算：

联立 → 待定系数（看次数算系数）→ 关于 x 的一元二次方程 → 判别式 Δ 求交点个数

②几何性质：定点 $(2,1)$ 与椭圆的位置关系：“交” → 定点在椭圆内，代入坐标 <1

很可能就把关于 Δ 的复杂计算，简化成“定点与椭圆”位置关系的判断

关于椭圆注意：①焦点的位置是 x 轴还是 y 轴上②椭圆不能是圆 $m\neq 16$

例 5 【2020・黑龙江五校联谊期中】

k 为何值时，直线 $y=kx+2$ 和椭圆 $2x^2+3y^2=6$ 相交（ ）

A. $\left\{k\middle|k>\frac{\sqrt{6}}{3}\text{或}k<-\frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$　　B. $\left\{k\middle|-\frac{\sqrt{6}}{3}<k<\frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$

C. $\left\{k\middle|k\geqslant\frac{\sqrt{6}}{3}\text{或}k\leqslant-\frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$　　D. $\left\{k\middle|-\frac{\sqrt{6}}{3}\leqslant k\leqslant\frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$

【解答】A

①几何：定点（0，2）代入，<6，在椭圆外，几何性质不能用，只能解析计算

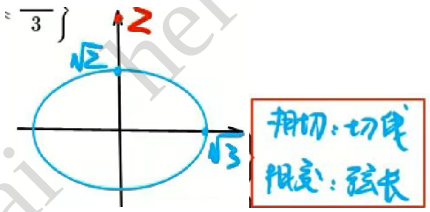
$$\begin{cases}y=kx+2\\2x^2+3y^2-6=0\end{cases}$$ 联立、消元

$(3k^2+2)x^2+12kx+6=0$

$\Delta=144k^2-24(3k^2+2)>0$

$=72k^2-48>0$

$k>\frac{2}{3}$ 或 $k<-\frac{\sqrt{6}}{3}$



相交与椭圆最重要的工作：联立

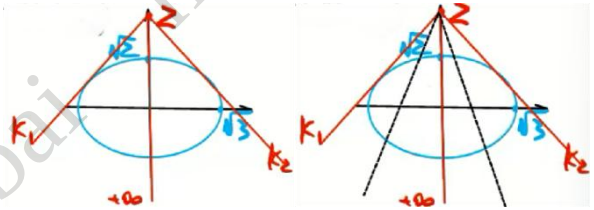
联立之后看判别式 Δ

Δ＞0，2 个交点，相交，弦长

Δ=0，1 个交点，相切，切线

Δ＜0，0 个交点，相离，基本不考

②结合直线斜率



看似在说相交，其实是在说临界状态→切线

此题作为选择题，根本不用计算，直接选 A

斜率：中间经过 90°，一定不连续，也不能取等，因为取等是相切

⇨以下含参的直线与曲线的方程联立，待定系数，看次数求系数

$$\begin{cases}y=kx+m\\\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y=kx+m\\b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0\end{cases}$$

$(a^2k^2+b^2)x^2+2kma^2x+a^2(m^2-b^2)=0$

待定系数法：目标决定方向

①目标：求一个二次方程；②要进行一次消元，一般情况消去 y

关于 x 的一元二次方程，（_____）x^2+（_____）x+（_____）=0

①二次项怎么来的？看着二次写二次：x^2 和 y^2 来的：$(a^2k^2+b^2)x^2$

①一次项怎么来的？看着一次写一次：y^2 来的：$(2kma^2)x$

③常数项怎么来的？看着常数写常数：$-a^2b^2+a^2m^2=a^2(m^2-b^2)$

例 2【2021・安徽省安庆市第一中学期中】

直线 $y=x+1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的位置关系（ ）

A.相交　　B.相切　　C.相离　　D.相切或相交

【解答】

①解析计算：

联立→待定系数（看次数算系数）→关于 x 的一元二次方程→判别式 Δ 求交点个数

②几何性质：定点与椭圆的位置关系：“交”→定点在椭圆内

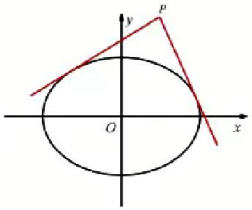
很可能就把关于 Δ 的复杂计算，简化成“定点与椭圆”位置关系的判断

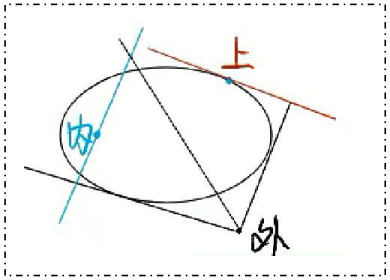
herong bai herong bai herong bai

3. 椭圆的切线方程

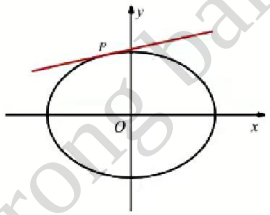
对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与点 $P(x_0,y_0)$

➢ 点在椭圆外





➢ 点在椭圆上



点$P(x_0,y_0)$在椭圆上，则过点$P(x_0,y_0)$作椭圆的切线的方程为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1(a>b>0)$$

题目：出自“点”和“线”时，首先判断“点”和“线”两者的位置关系，方法：点的坐标代入“线”的方程

①过椭圆/圆 内一点 的直线与椭圆/圆 必相交

②过椭圆/圆 上一点 的直线与椭圆/圆 必相切，求切线

③过椭圆/圆 外一点 的直线与椭圆/圆 相交/相切（2 条切线）

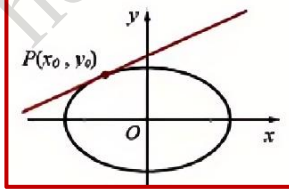
“圆、椭圆、双曲线、抛物线”——共同结论

在曲线上的一点 $P(x_0,y_0)$ 处（即切点）的切线方程—留一代一

“留一代一” $\begin{cases}(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2\\ \frac{x_0}{a}\frac{x}{a}+\frac{y_0}{b}\frac{y}{b}=1\end{cases}$

⇨椭圆的切线方程-有切点、“留一代一” （前提：点在椭圆上，即切点）

➢ 点在椭圆上



切线方程

椭圆：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$

证明：

$$\begin{cases}\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow y=b^2\left(\frac{1}{y_0}-\frac{x_0x}{a^2y_0}\right)$$

$$\frac{x^2}{a^2}+b^2\left(-\frac{x_0}{a^2y_0}x+\frac{1}{y_0}\right)^2-1=0$$

$$\left(\frac{1}{a^2}+\frac{b^2x_0^2}{a^4y_0^2}\right)x^2-\frac{2b^2x_0}{a^2y_0^2}x+\frac{b^2}{y_0^2}-1=0$$

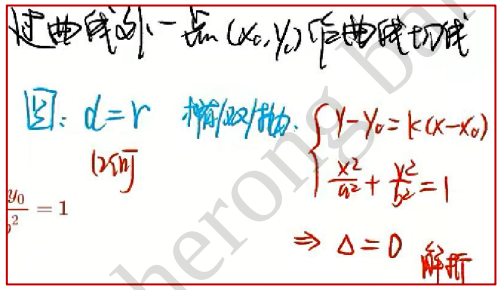
$$\Delta=\frac{4b^4x_0^2}{a^4y_0^4}-4\left(\frac{1}{a^2}+\frac{b^2x_0^2}{a^4y_0^2}\right)\left(\frac{b^2}{y_0^2}-1\right)$$

$$=-\frac{4b^2}{a^2y_0^2}+\frac{4}{a^2}+\frac{4b^2x_0^2}{a^4y_0^2}$$

$$=\frac{4b^2}{a^2y_0^2}\left(-1+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{x_0^2}{a^2}\right)$$

故 $\Delta=0$

⇨椭圆的切线方程（如果“点”不在椭圆上）无切点、联立消元



圆：有几何意义很好用，半径 与 圆心—直线的距离 比大小；椭圆没有

$d_{圆心\to直线}=r$，相切，求切线

$d_{圆心\to直线}<r$，相交，求交点+弦长

$d_{圆心\to直线}>r$，相离，一般不考

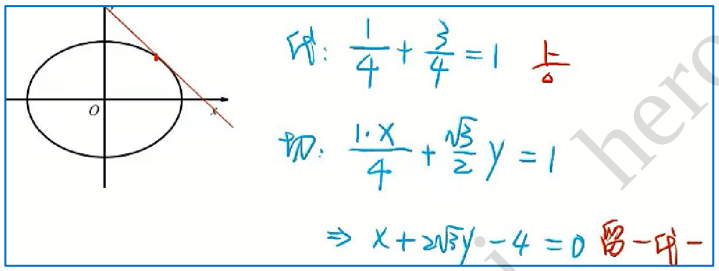
例6 经过点$P\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$且与椭圆$\frac{x^2}{4}+y^2=1$相切的直线方程是(　　)

A. $x+2\sqrt{3}y-4=0$　　B. $x-2\sqrt{3}y-4=0$

C. $x+2\sqrt{3}y-2=0$　　D. $x-2\sqrt{3}y+2=0$

【分析】题目中有点、有线，先判断“点和曲线”的位置关系

把点的坐标代入，在椭圆上，求该点处的切线方程，留一代一

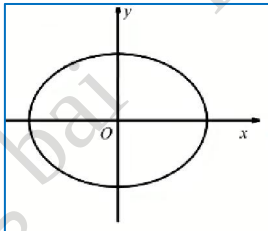


例 7【2021・重庆月考】

求过点M(4,4)，并与椭圆：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$相切的直线方程

【思路】题目有点、有线，首先要确定“点和线”的位置关系

方法：点的坐标代入线的方程：<1 在内；=1，在上；>1，在外



⇨点在椭圆上：椭圆的切线方程-有切点“留一代一”直接计算

⇨点在椭圆外：点斜式设直线方程，与椭圆方程联立，求二次方程Δ=0

①过椭圆外的一点，一定有 2 条切线方程，正常二次方程有两个 k 值；

②如果只算出一个 k，那另外一个 k 一定是倾斜角=90°，斜率不存在

$\Delta=(32k)^2-4(16k^2+9)[16(4-4k)^2-144]=0$

32×32　4　16

$16k^2(16k^2-32k+16)-(16k^2+9)(16k^2-32k+7)=0$

$32\times9k-9\times7=0\Rightarrow k=\frac{7}{32}$

“超过2次，1般消失”

猜：$y-4=\frac{7}{32}(x-4)$

解析几何计算：超过 2 次一般消失

阶段小结

⇨椭圆的切线方程

点$P(x_0,y_0)$在椭圆上 → 切线方程 → $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$

点$P(x_0,y_0)$在椭圆外 → 切线方程

- 考虑直线斜率不存在时是否符合题意
- 当直线斜率存在时

① 设出直线点斜式方程$y-y_0=k(x-x_0)$；

② 直椭联立，得到联立方程；

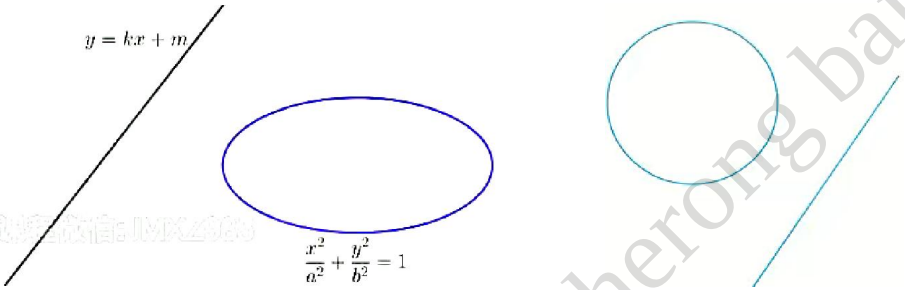
③ 判别式Δ= 0，列式解k；

④ 求得切线方程.

4. 椭圆的距离转化

如图，直线l：$y=kx+m$，椭圆C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，

- 椭圆上是否存在一点P，使得P到直线l的距离最小；
- 椭圆上是否存在一点M，使得M到直线l的距离最大.



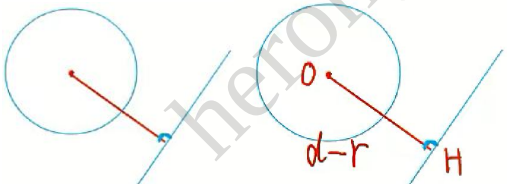
直线和曲线（圆、椭圆）的位置关系：交、离、切

⇨相切：求切线（方程）

⇨相交：求弦长、交点（个数、坐标）

⇨相离：求距离（你离我有多远）一般求最小值，面积求最大值

圆：有圆千里（距离）来垂直



圆有丰富的几何性质

①直线→圆的最小距离

心线距（圆心→直线）－半径

②直线→圆的最大距离

心线距（圆心→直线）＋半径

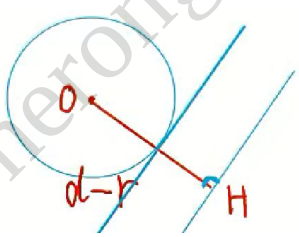
自古以来，人性、数学都一样

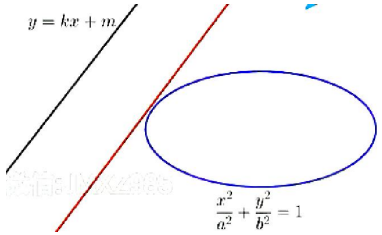
距离求最小值，因为我们希望找到最短路径，花最少的力气

面积求最大值，因为我们希望获得最大结果，有最多的收获

圆→椭圆，还有“椭心→直线”的距离－“椭半径”之说吗？

没有“椭心”“椭半径”，做不了



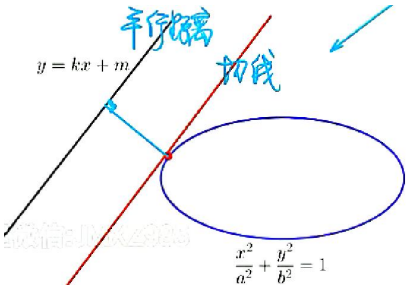


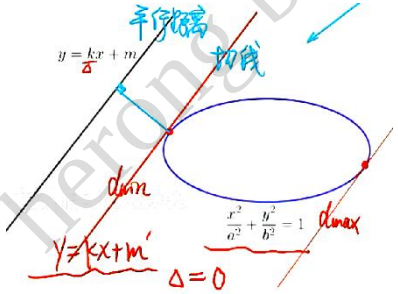
其实这个距离就变成了切线距离

①切线到这个椭圆的距离是 0

②两条平行直线之间的距离是什么？演变为两个基础知识的组合

椭圆的切线+平行线间的距离





即：y=kx+m 平移至 与椭圆 相切 y=kx+m'

需要做的工作：m' 未知的情况下，求一个斜率已知的直线和椭圆相切

因为相切：$\begin{cases} y=kx+m' \\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0) \end{cases}$ 联立后 Δ=0，解 m'

【注意】关于 x 的一元二次方程，很可能有两个解，因为斜率相同的时候，椭圆会有两条切线——有缘千里来相切，无缘对面来平行

你在这里，我在这里，世界上最遥远的距离是椭圆的两条切线之间距离的距离，我们明明斜率相等，但就是见不了一面

就椭圆而言，不仅能求距离的最小值，还能求距离的最大值

herong bai

例 8【2021・河北唐山月考】

已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，直线 l：x+2y−10=0（切线：与其斜率相同）

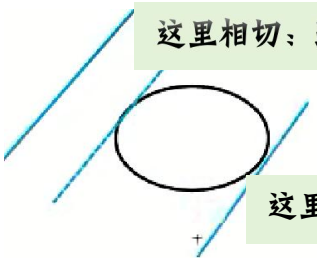
(1)椭圆上是否存在点 M，它到直线 l 的距离最小？若存在，求出 M 点坐标和最小距离

(2)椭圆上是否存在点 P，它到直线 l 的距离最大？若存在，求出 P 点坐标和最大距离

【分析】依题意：过点 M 或点 P 的直线与椭圆的位置关系：相离

因为相交、相切不存在距离的最小值/最大值

点在椭圆上，点→椭圆的距离一定为 0

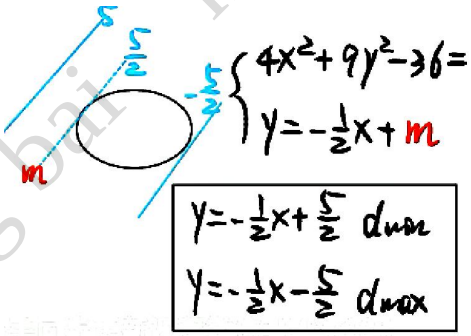


这里相切：距离最小值

这里相切：距离最大值

$y=-\frac{1}{2}x+m$

$4x^2+9y^2-36=0$



设P点坐标 < P(x₀,y₀) $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{4}=1$ 消元

P(3cosθ, 2sinθ)

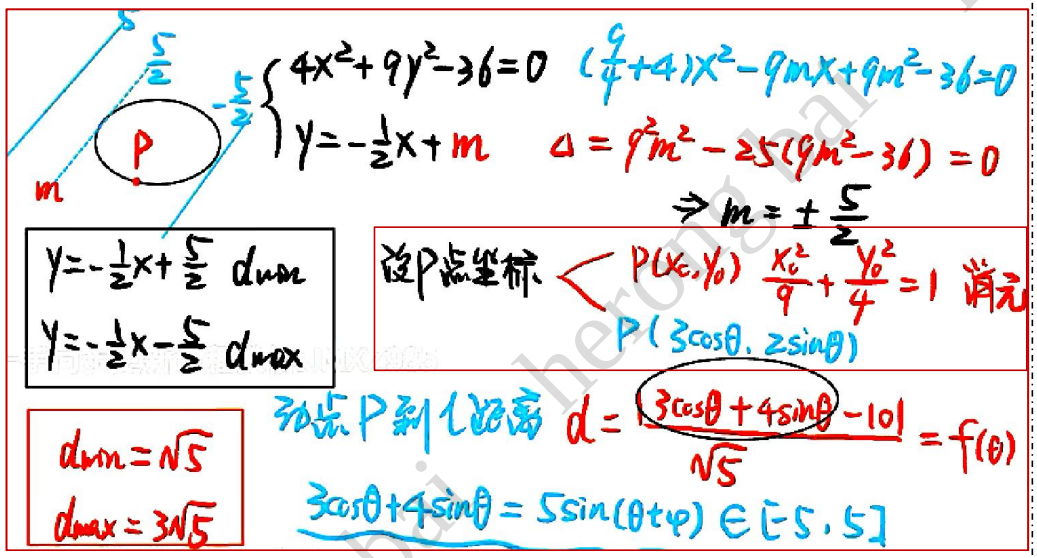
到l距离 $d=\frac{|3\cos\theta+4\sin\theta-10|}{\sqrt{5}}=f(\theta)$

$3\cos\theta+4\sin\theta=5\sin(\theta+\varphi)\in[-5,5]$

P 点坐标怎么设

消元很难，方法无效

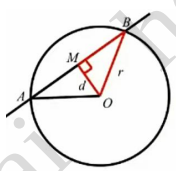
P 设成三角函数形式



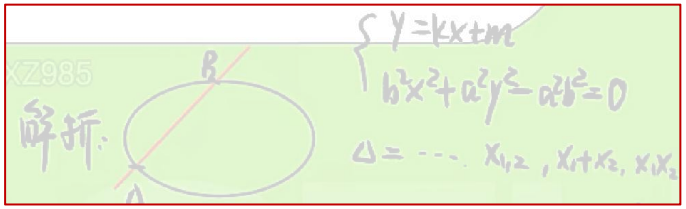
【模块二】弦长与面积（能写出每一个点的坐标，点动成线、线交成点）

什么时候有弦长？直线 与 曲线相交 时，有弦长

【回顾】圆中的弦长（垂径定理） 椭圆中的弦长（联立、消元，求Δ）



$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$



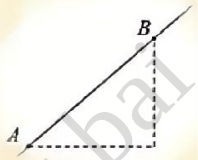
1. 弦长问题

两点间距离公式 $A(x_1,y_1)$ $B(x_2,y_2)$

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$$

直线上两点间距离公式

$$|AB|=\sqrt{k^2+1}\,|x_1-x_2|=\sqrt{\frac{1}{k^2}+1}\,|y_1-y_2| \quad (k\neq 0)$$



弦长公式

若 x_1，x_2 为一元二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$（$A\neq 0$）的两个不等实根

$$x_{1,2}=\frac{-B\pm\sqrt{\Delta}}{2A} \qquad |x_1-x_2|=\left|\frac{-B+\sqrt{\Delta}}{2A}-\frac{-B-\sqrt{\Delta}}{2A}\right|=\left|\frac{\sqrt{\Delta}}{A}\right|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}$$

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=\sqrt{1+k^2}\,\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}$$

注意：A 为联立方程的二次项系数

弦长公式适用条件：一切直线上的线段长，包括并不局限于圆锥曲线

直线上两点间的距离：联立+消元，消去 x，或消去 y

$y=kx+m$

$A(x_1,\ y_1)\Rightarrow$ 消元 $y_1-y_2=k(x_1-x_2)$ 代入点点距

$B(x_2,\ y_2)$

①点点距：$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

②求弦长：既有 x 又有 y，要消元，其实本没有 y_1-y_2

$y_1-y_2=(kx_1+m)-(kx_2+m)=k(x_1-x_2)$ 代入点点距

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{(1+k^2)(x_1-x_2)^2}=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}$$

联立之后，会有一个关于 x 的二元一次方程

$$\begin{cases}y=kx+m\\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)\end{cases}\Rightarrow\ y=kx+m,\ b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0$$

$Ax^2+Bx+C=0$（$A\neq 0$）；$\Delta=B^2-4AC$

$$x_{1,2}=\frac{-B\pm\sqrt{\Delta}}{2A} \qquad |x_1-x_2|=\left|\frac{-B+\sqrt{\Delta}}{2A}-\frac{-B-\sqrt{\Delta}}{2A}\right|=\left|\frac{\sqrt{\Delta}}{A}\right|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}$$

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=\sqrt{1+k^2}\,\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}\ (A>0\text{二次项系数})$$

$\begin{cases}y=kx+m\\ b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0\end{cases}$ $(a^2k^2+b^2)x^2+2kma^2x=0$ k变量

$|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{A}$ $+a^2(m^2-b^2)$ $A=a^2k^2+b^2$

$\Delta=4k^2m^2a^4-4(a^2k^2+b^2)a^2(m^2-b^2)$

$=4a^2[a^2k^2m^2-(a^2k^2+b^2)(m^2-b^2)]$

$=4a^2(a^2k^2-m^2b^2+b^4)$ ①$\Delta\geq 0$，$A-m^2$

$=4a^2b^2(a^2k^2+b^2-m^2)$ ✓ ②弦长

相切：$\Delta=0$

相交：

Δ 求弦长

k 主要变量

例 9【2022・福建莆田期末】

直线 x−y+1=0 被椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 所截得的弦长|AB|等于(　)

A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $3\sqrt{2}$

【分析】①能求坐标，点点距；②弦长公式 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\frac{\sqrt{\Delta}}{|A|}$

$\begin{cases} y=x+1 \\ x^2+3y^2-3=0 \end{cases} \Rightarrow 4x^2+6x=0$

$\Delta=36$

$|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{A}=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{36}}{4}=\frac{3}{2}\sqrt{2}$

例 10【2020・浙江湖州期末】

已知直线 x=my+2 (m∈R) 与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 相交于 A，B 两点，

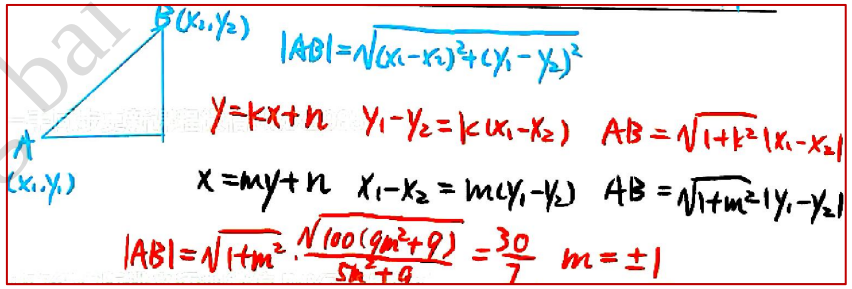
若 $|AB|=\frac{30}{7}$，则实数 m 的值是_____

$y=\frac{1}{m}x-\frac{2}{m}$ ……(消元) y.x

【分析】消元，x、y 都可以，此题消 x 更容易

$\begin{cases} 5x^2+9y^2-45=0 \\ x=my+2 \end{cases} \Rightarrow (5m^2+9)y^2+20my-25=0$

$\Delta=100(9m^2+9)$　$|y_1-y_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{A}$



$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

$y=kx+n$　$y_1-y_2=k(x_1-x_2)$　$AB=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$

$x=my+n$　$x_1-x_2=m(y_1-y_2)$　$AB=\sqrt{1+m^2}|y_1-y_2|$

$|AB|=\sqrt{1+m^2}\cdot\frac{\sqrt{100(9m^2+9)}}{5m^2+9}=\frac{30}{7}$　$m=\pm1$

2. 面积问题

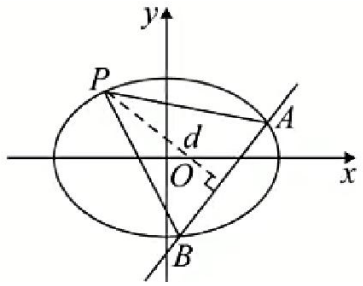
⇨面积表达 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}|AB|\,d$

面积的本质：距离×距离，即长度×长度

可以认为根本不存在“面积”，只存在：求 2 次距离

①距离：求弦长|AB|；

②距离：求点直距 $d_{P\text{-}AB}$



设斜率为k的直线与椭圆相交于A,B两点，P为平面内任意点

设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则$|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$；

点P到直线AB的距离为d（可用点到直线的距离公式）；

则$\triangle PAB$的面积可表示为$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|\cdot d$.

【小结】

herong bai

例 12【2022·重庆大渡口期末】

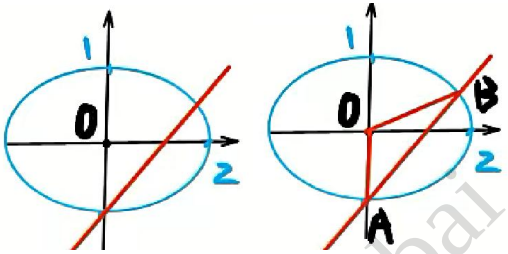
已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 经过点 $(0,1)$，$(\sqrt{3},\frac{1}{2})$

(1) 求椭圆 E 的方程

(2) 若直线 l：x−y−1=0 交椭圆 E 于不同两点 A，B，O 是坐标原点，求△OAB 的面积

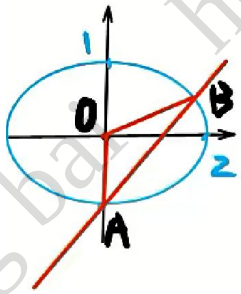
【分析】

(1) $b=1$ $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{1}=1$ $a^2=4$ $\frac{x^2}{4}+y^2=1$



(2) 此题没有参数，所以无论如何都能算出来，但对未来有意义

中间过程不要分母有理化，否则会使计算变复杂



$\begin{cases}y=x-1\\x^2+4y^2-4=0\end{cases}\Rightarrow 5x^2-8x=0,\ \Delta=64$

$|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{A}=\frac{8}{5}\sqrt{2}$，$d_{O-AB}=\frac{|-1|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{4}{5}$

2. 面积问题

S△体系：对于未来的意义：三角形的表达方式有不同

使得我们在计算时有不一样的看法

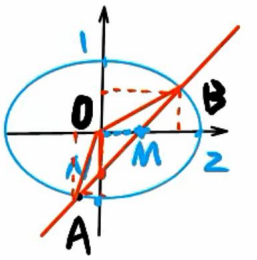
例：一条直线总会与 x 轴、y 轴有交点，即 M、N（除非斜率不存在或 k=0）

①OM 切分△OAB

即得到 2 个△：△OMB 和△OMA，且同底 OM，水平底×铅锤高 $|y_B-y_A|$

②ON 切分△OAB

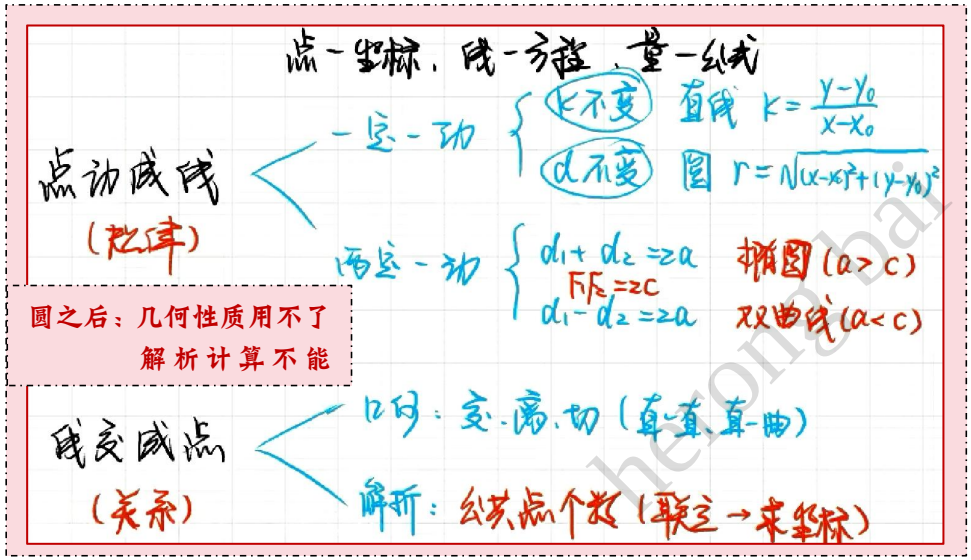
即得到 2 个△：△ONB 和△ONA，且同底 ON，铅锤底×水平高 $|x_B-x_A|$

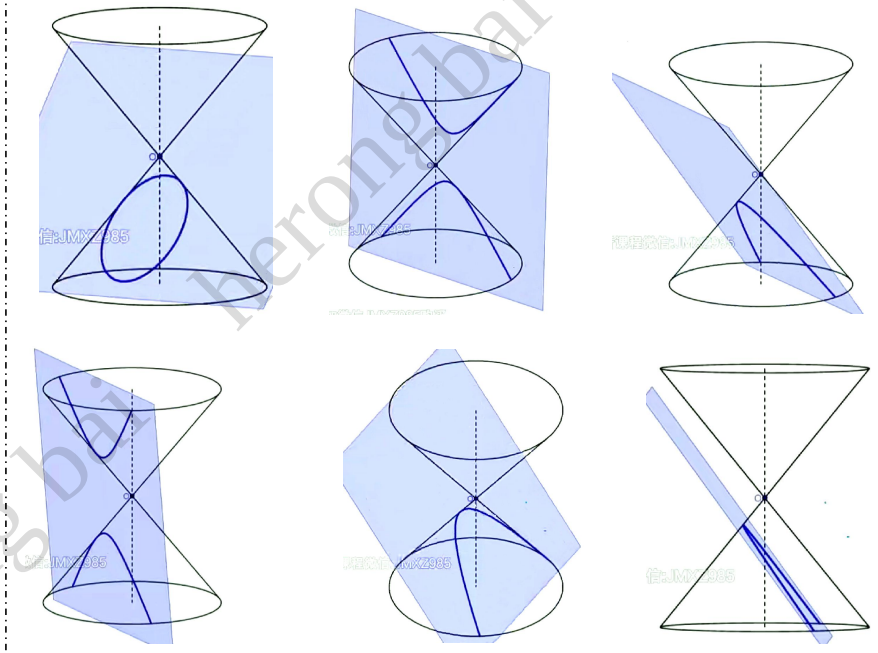


$S_{\triangle OAB}=S_{\triangle OAM}+S_{\triangle OBM}=\frac{1}{2}|OM|\cdot|y_1-y_2|$ "化斜为直"

$=S_{\triangle OAN}+S_{\triangle OBN}=\frac{1}{2}|ON|\cdot|x_1-x_2|$

【总结】





生活中的双曲线

双曲线和双曲线的渐近线形影不离，但永不相交

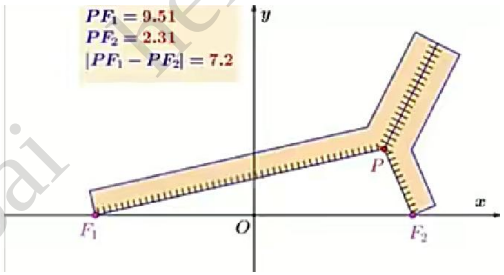
【模块一】双曲线的定义

⇨立体几何：平面截圆锥

（不平行于母线或者底面的截面，切与底与母均相交）

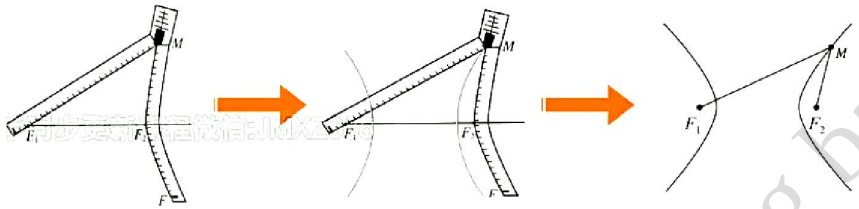
⇨解析意义：两定（两定点：焦点）一动（动点：双曲线上的点）

距离之差的绝对值为定值 2a，且定值＜两定点之间的距离 2c



herong bai

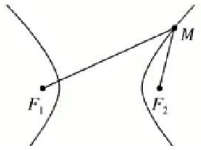
- 取一条拉链；
- 如图把它固定在板上的两点F_1，F_2；
- 拉动拉链（M），思考拉链运动的轨迹.



1. 双曲线的定义

平面内与两个定点F_1、F_2的距离的差的**绝对值**等于非零常数（小于$|F_1F_2|$）的点的轨迹叫做双曲线

这两个定点→双曲线的焦点，两焦点间的距离→双曲线的焦距



①$|MF_1-MF_2|=2a$；$|F_1F_2|=2c$　距离之差时双曲线，且＜第三边

②2a＜2c（两边之差＜第三边）

③$|MF_1-MF_2|$距离之差的绝对值

必须有绝对值；如果没有，是双曲线的一支

例 1【2022·陕西咸阳月考】平面内到两定点$F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$的距离之差的绝对值等于 4 的点 M 的轨迹为（）

A.椭圆　　B.线段　　C.两条射线　　D.双曲线

【解答】D.①$|MF_1-MF_2|=2a=4$；$|F_1F_2|=2c=6$　　√

②2a＜2c（两边之差＜第三边）4＜6　√

例 3【2022·上海杨浦期中】已知点 P（x，y）的坐标满足

$$\sqrt{(x-3)^2+y^2}-\sqrt{(x+3)^2+y^2}=4$$

则动点 P 的轨迹是（）

A.双曲线　　B.双曲线一支　　C.两条射线　　D.一条射线

【思路】B.数形结合：几何—代数表示

①$d_1-d_2=4$ 距离之差 定值

动点（x，y）→定点①（3，0）

动点（x，y）→定点②（−3，0）

②两定点距离$|F_1F_2|=6$，且 4＜6 大小，距离之差的定值 2a＜第三边 2c

③d_1-d_2之差的外面没有绝对值：是双曲线的一支，且是 左支

1. 双曲线的定义

①$|MF_1-MF_2|=2a$；$|F_1F_2|=2c$

②2a＜2c（两边之差＜第三边）

③$|MF_1-MF_2|$，必须有绝对值；如果没有，是双曲线的一支

集合 P={M||MF_1|−|MF_2|=2a}，$|F_1F_2|=2c$，其中 a＞0，c＞0，且 a，c 为常数，

①若 a＝c 时，轨迹是两条射线（共线）

②若 a＞c 时，轨迹不存在；

③若 a＜c 时，轨迹是双曲线（没有绝对值，就是一支）

例 2【2022·山西运城芮城开学考试】已知两定点$F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$，在满足下列条件的平面内动点 P 的轨迹中，是双曲线的是（）

A. $||PF_1|-|PF_2||=5$　B. $||PF_1|-|PF_2||=6$

C. $|PF_1|-|PF_2|=7$　D. $||PF_1|-|PF_2||=0$

【答案】A　B.射线　C.不存在　D.中垂线，长度相等

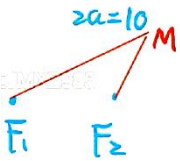
例 4【2021・甘肃兰州期末】已知两定点 $F_1(-5,0)$，$F_2(5,0)$，动点 P 满足 $|PF_1|-|PF_2|=2a$，则当 $a=3$ 和 5 时，P 点的轨迹为（ ）

A.双曲线和一条直线　　B.双曲线和一条射线

C.双曲线的一支和一条直线　　D.双曲线的一支和一条射线

【解答】D. $2c=10$，$2a=6<10$，没有绝对值，一支

$2a=6<10$ 双曲线(一支)



射线(一条)

【双曲线解析意义】

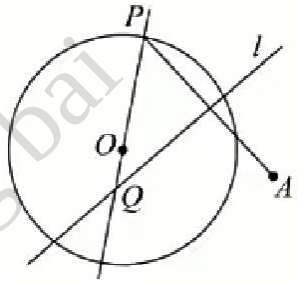
①$|MF_1-MF_2|=2a$；$|F_1F_2|=2c$

②$2a<2c$（两边之差<第三边）

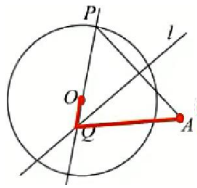
③$|MF_1-MF_2|$必须有绝对值；如果没有，双曲线的一支，谁大在对面

例 5【2021・江苏徐州铜山期中】如图，圆 O 的半径为定长 r，A 是圆 O 外一定点，P 是圆上任意一点，线段 AP 的垂直平分线 l 和直线 OP 相交于点 Q，当点 P 在圆上运动时，点 Q 的轨迹是（ ）

A．椭圆　　B.线段　　C.抛物线（一支）　　D.双曲线



【思路】找定点、动点，找关系→距离



QO　$QA=QP$

$QA-QO=QP-QO=OP=r$ 定值 ✓

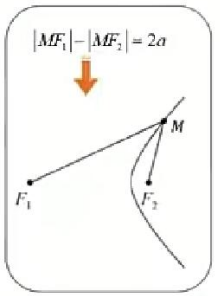
$r<QA$ ✓

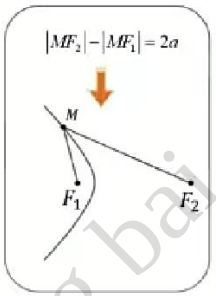
阶段小结（几何意义+解析计算：点→坐标；线→方程；量→公式）

⇨双曲线的定义

集合 $P=\{M\mid||MF_1|-|MF_2||=2a\},|F_1F_2|=2c$，若 $a<c$ 时，点 M 的轨迹是双曲线

绝对值不能丢



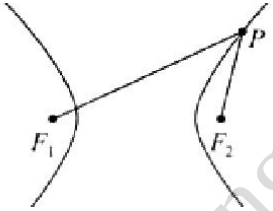


⇨不同参数关系所对应的轨迹

①若 a＝c 时，轨迹是两条射线（共线）

②若 a＞c 时，轨迹不存在；

③若 a＜c 时，轨迹是双曲线（没有绝对值，就是一支）



独特之处必成考点，联系之处必有解法

⇨与椭圆的联系：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$；双曲 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{-b^2}=1$

焦点△MF_1F_2，长度、角度、面积；离心率 $e=\frac{c}{a}$

⇨与椭圆的区别：椭圆 $a^2=b^2+c^2$；双曲线 $b^2=c^2-a^2$，渐近线 $y=\pm\frac{b^2}{a}x$

herong bai

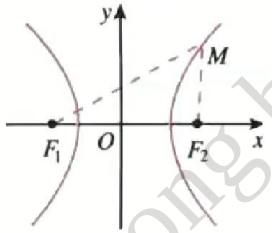
【模块二】双曲线的方程

有点写坐标、有线列方程；点和线是几何，坐标和方程是解析

双曲线的标准方程的推导——类似于椭圆

Ⅰ.建系设点

设$M(x,y)$，$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$



Ⅱ.列关系式

$$P=\{M\,||MF_1|-|MF_2||=2a\}$$

$$\left|\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}\right|=2a$$

$|MF_1-MF_2|$必须有绝对值；如果没有，双曲线的一支

Ⅱ.代入化简

将上述方程化为：$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$

移项两边平方后整理得：$cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$

两边再平方后整理得：$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{c^2-a^2}=1$

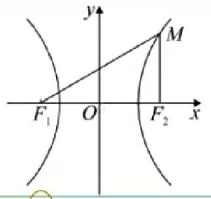
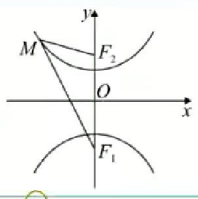
移项、平方、消根号

$b^2=c^2-a^2$

由双曲线定义知：$2c>2a$ 即：$c>a$，

$\therefore c^2-a^2>0$，将$c^2-a^2=b^2(b>0)$代入上式整理得：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$；

1. 双曲线的标准方程　实轴长：2a　虚轴长：2b　焦距：2c

焦点位置	焦点在x轴上	焦点在y轴上
图形	 谁正在谁轴 	
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
焦点	$(-c,0)$，$(c,0)$	$(0,-c)$，$(0,c)$
a，b，c的关系	$c^2=a^2+b^2$	

⇨与椭圆的联系与区别

①实轴长（长轴）2a，完全一样

②焦距 2c，完全一样

椭圆的标准方程：截距式，表示一个图形和坐标轴的关系

2a 和 2b 分别叫长轴和短轴，椭圆确实有长有短

焦点：谁大在谁上，椭圆看大小

双曲线的标准方程：改了名字，叫实轴和虚轴

实轴 2a：与 x 轴实实在在相交了

虚轴 2b：虚的意思是不存在、不相交

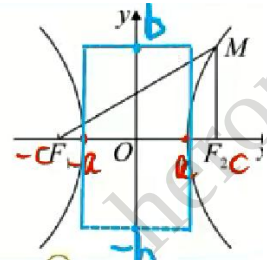
什么地方学过“虚”—复数

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{-b^2}=1(a>0,\ b>0)$$

$-b^2=\pm bi$（虚数）椭圆、双曲线在复数领域是统一

焦点：谁正在谁上，双曲看正负、看实虚

【解析几何】



herong bai

例 11【2023·北京通州高考模拟】

双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 的焦点坐标为（ ）

A.（±1,0） B.（$\pm\sqrt{2}$,0） C.（$\pm\sqrt{3}$,0） D.（$\pm\sqrt{5}$,0）

【答案】建立 abc 和方程分的联系；焦点：谁正在谁上，x 轴上

$a^2=2$ $b^2=1$

$c^2=a^2+b^2=3$ $c=\sqrt{3}$

例 7【2022—甘肃天水期末】双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{23}=1$ 的两个焦点分别为 F_1,F_2，双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8，则点 P 到 F_2 的距离为（ ）

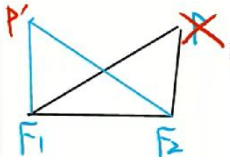
A.18 B.2 或 18 C.2 或 12 D.2

【解答】A.迅速翻译 abc→标准方程

$a^2=25$ $b^2=23$ $c^2=48$

解析和几何联动：几何是距离，解析是 abc，靠定义联系在一起

很多时候，大家习惯性把双曲线上的动点取在右边



$|PF_1-PF_2|=2a=10$

8 18或-2(舍)

【注意】

双曲线①$c^2=a^2+b^2$ ②2 个距离做差，谁减谁不知道 $|MF_1-MF_2|$

例 8【2022·四川省成都外国语学校期中】已知双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离为 9，则它到另一个焦点 F_1 的距离为（ ）

A. 15 B.5 C.3 或 5 D.3 或 15

【答案】D.

$a^2=9$ $b^2=16$ $c^2=25$

3 4 5

$|PF_1-PF_2|=2a=6$

9 3或15

2. 双曲线方程成立的充要条件

⇨对于标准形式的方程

- 若 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{n}=1$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线 $\leftrightarrow m>0,n>0$
- 若 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{n}=1$ 表示焦点在 y 轴上的双曲线 $\leftrightarrow m<0,n<0$
- 若 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{n}=1$ 表示双曲线 $\leftrightarrow mn>0$

⇨对于 $Ax^2-By^2=C$ 形式的方程

- 当 $ABC\neq 0$ 时，方程 $Ax^2-By^2=C$ 需要**化标准**：$\frac{x^2}{\frac{C}{A}}-\frac{y^2}{\frac{C}{B}}=1$
- $\frac{C}{A},\frac{C}{B}$ 同号，$ABC\neq 0$ 时，方程 $Ax^2-By^2=C$ 表示双曲线

$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 中间是“+”时，满足以下关系

圆：m=n>0；椭圆：m≠n，m>0，n>0；双曲线：mn<0（m 和 n 异号）

例 9 （1）【2021・黑龙江大庆中学期末】

若方程 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{2-m}=1$ 表示双曲线，则实数 m 的取值范围是（ ）

A.(0,2)　　B.(0,+∞)　　C.(−∞,2)　　D.(2,+∞)

【解答】A. $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 中间是“+”时，满足以下关系

圆：m=n>0；椭圆：m≠n，m>0，n>0；双曲线：mn<0（m 和 n 异号）

$$\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{2-m}=1\Rightarrow\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{m-2}=1\Rightarrow m(m-2)<0\Rightarrow 0<m<2$$

（2）【2022・河南周口期中】

若方程 $\frac{x^2}{m-2}+\frac{y^2}{m-6}=1$ 表示双曲线，则 m 的取值范围是（ ）

A. m<2 或 m>6　　B.2<m<6

B. m<−6 或 m>−2　　D. −6<m<−2

【解答】B. $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 中间是“+”时，满足以下关系

圆：m=n>0；椭圆：m≠n，m>0，n>0；双曲线：mn<0（m 和 n 异号）

$$\frac{x^2}{m-2}+\frac{y^2}{m-6}=1\Rightarrow(m-2)(m-6)<0\Rightarrow 2<m<6$$

【注意】①定型：椭圆／双曲／圆→距离之和／之差／定点+d 不变

②定位：椭圆／双曲线，确定焦点位置：x 轴／y 轴上

椭圆看大小、双曲线看±、抛物线看一次（谁一次谁焦点）

③定量：研究 abc 的大小关系和具体数字，所谓方程的问题

（3）【2022・黑龙江哈尔滨三中期末】设 m 为实数，若方程 $\frac{x^2}{2-m}+\frac{y^2}{m-1}=1$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $\frac{3}{2}<m<2$　　B. $1<m<\frac{3}{2}$　　C. m>2　　D. m<1

【解答】D

焦点：双曲：谁正+在谁上；椭圆：谁大在谁在；抛物线：谁一次在谁上

①双曲：(2−m)(m−1)<0；且②在 x 轴上，2−m>0；m−1<0

（4）【2021・安徽滁州月考】已知曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{k+1}+\frac{y^2}{5-k}=1(k\in R)$，若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线，则实数 k 的取值范围是（ ）

A.−1<k<5　　B. k>5　　C.k<−1　　D.k≠−1、5

焦点：双曲：谁正+在谁上；椭圆：谁大在谁在；抛物线：谁一次在谁上

$\begin{cases}5-k>0\\k+1<0\end{cases}\Rightarrow k<-1$

$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 中间是“+”时，满足以下关系

圆：m=n>0；椭圆：m≠n，m>0，n>0；双曲线：mn<0（m 和 n 异号）

①定型：椭圆／双曲／圆→距离之和／之差／定点+d 不变

②定位：椭圆／双曲线，确定焦点位置：x 轴／y 轴上

椭圆看大小（谁大谁焦点）、双曲线看±（谁正谁焦点）

③定量：研究 abc 的大小关系和具体数字，所谓方程的问题

herong bai

例 10【2021・陕西榆林期末】

分别求出满足下列条件的双曲线的标准方程：

(1) $a=3$，$b=4$，焦点在 x 轴上；

(2) 焦点坐标分别为 $(0,10)$，$(0,-10)$，双曲线上的点到两个焦点距离之差的绝对值是 16

(3) 双曲线过点 $(-4,\sqrt{3})$，$(5,\frac{\sqrt{30}}{2})$

(3) 讨论 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ / $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$

(4) 焦点为 $(0,-5)$，$(0,5)$，经过点 $(\frac{4\sqrt{3}}{3},2\sqrt{3})$

【注意】“双曲线中”定型，C 大

①定型：椭圆／双曲／圆→距离之和／之差／定点+d 不变

②定位：椭圆／双曲线，确定焦点位置：x 轴／y 轴上

椭圆看大小、双曲线看±、抛物线看一次

③定量：研究 ABC 的大小关系和具体数字，所谓方程的问题

几何+解析

(1) $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ (2) $c=10$ 焦点 y，$a=8$，$b=6$ $\frac{y^2}{64}-\frac{x^2}{36}=1$

(4) $c=5$，焦点 y，$|PF_1-PF_2|=2a$，$37+\frac{16}{3}+20\sqrt{3}$

$100+2\times10\times3\sqrt{3}$ $+27$ $\frac{127}{3}+20\sqrt{3}$

$\frac{1}{3}(127+60\sqrt{3})$

(4) ①解析：

设方程代入点的坐标

②几何＋解析

距离之差＝定长 $2a<2c$

(4) $c=5$，焦点 y，$|PF_1-PF_2|=2a=6$，$b=4$ $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{16}=1$

(3) 不能用几何意义，只能解析；讨论焦点的位置 x 轴／y 轴

【模块三】双曲线的（几何）性质

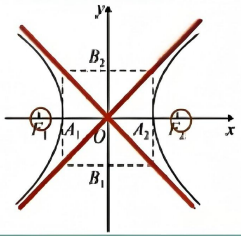
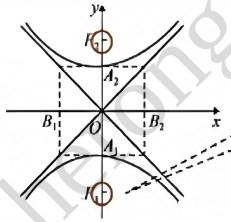
有定义→有方程→研究几何性质（和线、点、长度、角度、面积有关）

①P、F_1、F_2，焦点三角形，长度、角度、勾股定理+余弦定理

②渐近线：注定永远不能在一起，无缘对面手难牵

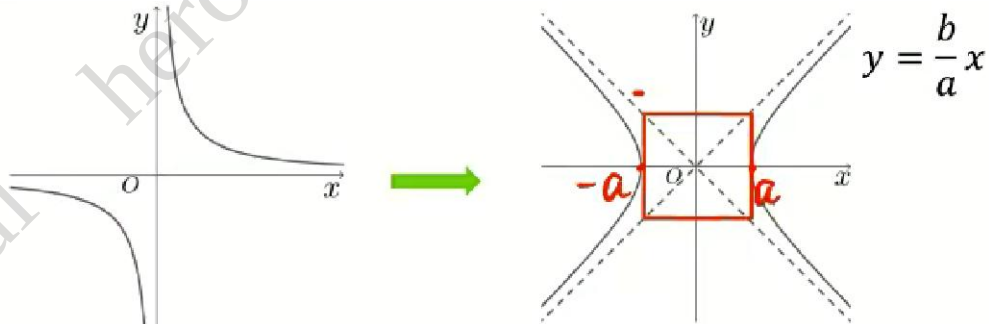
③离心率：$e=\frac{c}{a}(e>1)$

1. 双曲线的简单几何性质

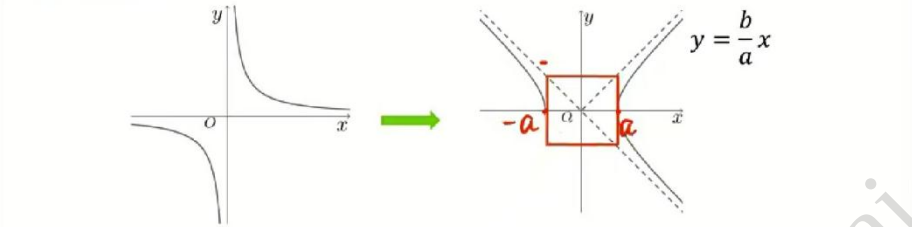
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
图形		
范围	$x\geqslant a$或$x\leqslant -a$	$y\leqslant -a$或$y\geqslant a$
对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
顶点坐标	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$	$A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$
渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$
离心率	$e=\frac{c}{a}$，$e\in(1,+\infty)$，其中$c=\sqrt{a^2+b^2}$	
a，b，c间的关系	$c^2=a^2+b^2(c>a>0,c>b>0)$	

焦点永远在实轴上

下文分解



⇨渐近线---推导



$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2}=\frac{x^2}{a^2}-1 \Rightarrow y^2=\frac{b^2}{a^2}x^2-b^2<\frac{b^2}{a^2}x^2 \Rightarrow \begin{cases} y<\frac{b}{a}x(x>0) \\ y<-\frac{b}{a}x(x<0) \end{cases}$

渐近线方程 $y=\pm\frac{b}{a}x$　　前提：焦点在 x 轴

⇨渐近线：人与人之间的关系的象征

渐近线是过矩形的顶点，当对于实、虚有好感的时候，这个矩形框就规定了双曲线的变化范围，使得双曲线不能随便乱动

①这个矩形框规定了双曲线的一个界限：

双曲线不能再进一步，仅能到 a 或-a

②这个矩形框的对角线规定了双曲线能够到达的上限和下限

在最近的地方，不能更进一步

在最远的地方，也不能太远，必须贴着渐近线走

人与人—既需要一些距离，来维持彼来必要的尊重和体面；又需要一些联系，使得即使未来渐行渐远，依然联系在一起

⇨以焦点在 x 轴为例（相减=1 双曲线；相减=0 渐近线，同时开方）

=1，还有一点距离就是双曲线；=0，没距离，就是渐近线

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0 \Rightarrow \pm\frac{x}{a}=\frac{y}{b} \Rightarrow \frac{y}{b}=\pm\frac{b}{a}x$

例 12　⇨渐近线一定过原点　⇨双曲线=1；渐近线=0

(1)【2022·江苏徐州期末】双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的渐近线方程是（　）

A. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$　　B. $y=\pm\sqrt{3}x$　　C. $y=\pm3x$　　D. $y=\pm\frac{1}{3}x$

$a^2=1$　$b^2=3$　$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\sqrt{3}x$

(2)【2022·辽宁沈阳期末】双曲线 $y^2-\frac{x^2}{4}=1$ 的两条渐近线方程是（　）

A. $x\pm2y=0$　　B. $2x\pm y=0$　　C. $x\pm2y-1=0$　　D. $2x\pm y-1=0$

焦点y轴，$a=1$，$b=2$　$c=\sqrt{5}$

$y^2-\frac{x^2}{4}=0$

⇨渐近线--速记技巧

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0 \Leftrightarrow y=\pm\frac{b}{a}x$

$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=0 \Leftrightarrow y=\pm\frac{a}{b}x$ ← 焦点在 y 轴:只需 x 与 y 互换位置

⇨焦点在 y 轴：只需 a 与 b 互换位置

⇨双曲线=1；渐近线=0；

不管焦点在哪里，只要把双曲线方程的=1，改成=0，就是渐近线

herong bai

例 14 【2022·全国卷】若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m^2}=1(m>0)$ 的渐近线与圆：$x^2+y^2-4y+3=0$ 相切，则 m=_____

【思路】圆：心+径；渐进线：双曲线方程=0 ①解析；②几何

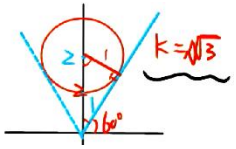
$y^2-\frac{x^2}{m^2}=0$ $x^2+(y-2)^2=1$

$(0,2)$ $r=1$

$\Rightarrow y=\pm\frac{1}{m}x$ $\pm x-my=0$

解析：$d=r$ $\frac{|1-2m|}{\sqrt{1+m^2}}=1\Rightarrow m=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

几何：



$\frac{1}{m}=\sqrt{3}$

$\Rightarrow m=\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda$
双曲线	渐近线	共渐近线双曲线系

例：与双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=\lambda$ 有共同渐近线，且一个顶点为(0,9)，求该双曲线方程

$\frac{0}{9}-\frac{81}{16}=\lambda$ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=-\frac{81}{16}$

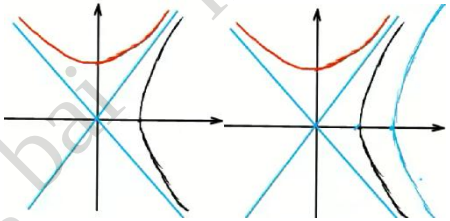
$\Rightarrow\lambda=-\frac{81}{16}$ $\Rightarrow\frac{y^2}{81}-\frac{x^2}{\frac{729}{16}}=1$

⇨渐近线——相同渐近线的双曲线方程的求解

思路：渐近线相同的双曲线方程系数成比例

渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 的双曲线方程可设为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda\ (\lambda\neq0)$

⇨共渐进线的双曲线系：



$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 双曲线

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda\ (\lambda\neq0)$ 双曲线系

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0(a>0,\ b>0)$ 渐近线

①焦点位置不同，ab 互换；②abc（都变了）成比例放缩（的变化）

例 13【2022·河南期末】若双曲线 C 与双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{12}=1$ 有相同的渐近线，且经过点 $(2\sqrt{2},\sqrt{15})$，则双曲线 C 的标准方程是（ ）

A. $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{12}=1$ B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{9}=1$ C. $\frac{3y^2}{13}-\frac{4x^2}{13}=1$ D. $\frac{4x^2}{13}-\frac{3y^2}{13}=1$

$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{12}=1/0/\lambda$ 双 渐 共

$\Rightarrow\frac{8}{16}-\frac{15}{12}=\lambda,\ \lambda=-\frac{3}{4}$

$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{12}=-\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{12}=1$

herong bai

⇨双曲线的离心率

① 定义：双曲线的焦距与实轴长的比

用 e 表示，$e=\frac{c}{a}(>1)$

⇨离心率完整体系：（0，＋∞）

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$
$$c^2=a^2-b^2$$

曲线名称	圆	椭圆	抛物线	双曲线
e 范围	0	（0，1）	1	（1，＋∞）
abc 关系	c=0	$c^2=a^2-b^2$		$c^2=a^2+b^2$
		圆扁程度，e 大→扁		扁平程度，e 大→平

② e 的几何意义：

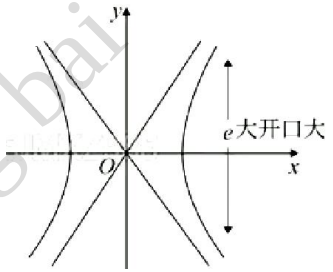
e 是表示双曲线开口大小（扁平程度）的量

e 越大➡开口越大，越平

$$\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{c^2-a^2}}{a}=\sqrt{\left(\frac{c}{a}\right)^2-1}=\sqrt{e^2-1}$$

参数关系灵活变换

当$e\in(1,+\infty)$时，$\frac{b}{a}\in(0,+\infty)$，且e增大，$\frac{b}{a}$也增大，渐近线与实轴的夹角也增大



例 15（1）【2023・河南平顶山高考模拟】双曲线 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{95}=1$ 的离心率（　）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. $2\sqrt{3}$　　D. 4

【答案】B. $e=\frac{c}{a}$　$a^2=5$ $b^2=95$ $c^2=100$　$\sqrt{5}$　10

（2）【2022・四川泸州期末】已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{2}=1(a>0)$ 的离心率是 $\sqrt{5}$，则 a=（　）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】B.绝大部分，使用的是 e^2

$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2+2}{a^2}=5$　$c^2=a^2+2$

$\Rightarrow a^2=\frac{1}{2}$

例 16【2020・全国卷】①离心率是比值 BFS；②焦点在 x 轴上 $k^2=e^2-1$

（1）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的一条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$，则 C 的离心率_____

【分析】常考题目，已知离心率→求渐近线；已知渐近线→求离心率

$y=\pm\frac{b}{a}x$　$\frac{b}{a}=\sqrt{2}$　$\frac{b^2}{a^2}=2$　$b^2=2a^2$　$e^2=\frac{c^2}{a^2}=3$

$c^2=a^2+b^2=3a^2$　$e=\sqrt{3}$

BFS：$b=\sqrt{2}$　$a=1$　$c=\sqrt{3}$；　$k^2=2=e^2-1$

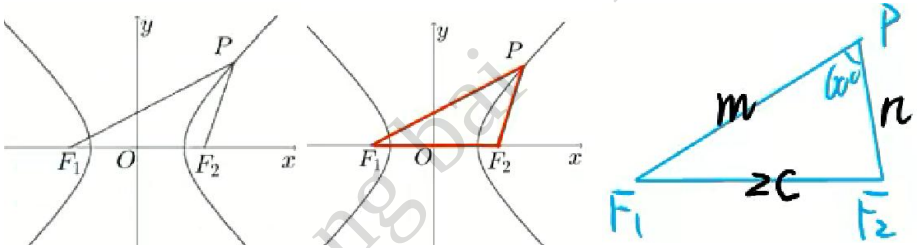
(2)【2022·江苏南通崇川期末】若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的离心率 $\sqrt{3}$，则该双曲线的渐近线方程为（ ）

A. $x\pm 2y=0$　　B. $x\pm\sqrt{2}y=0$　　C. $2x\pm y=0$　　D. $\sqrt{2}x\pm y=0$

【答案】D.

(2) $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$ ← $c=\sqrt{3}$ $a=1$ $b=\sqrt{2}$ $k=\sqrt{2}$；$k^2=e^2-1=2$

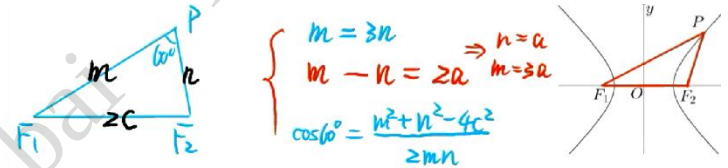
例 17 【2021·全国卷】已知，F_1，F_2 是双曲线 C 的两个焦点，P 为 C 上一点，且 $\angle F_1PF_2=60°$，$|PF_1|=3|PF_2|$，则 C 的离心率为（ ）



【回顾】曾经椭圆中 $\angle F_1PF_2=90°$ →勾股定理

此题：双曲线中 $\angle F_1PF_2=60°$ →余弦定理

【注意】①离心率是比值；②焦点在 x 轴上 $k^2=e^2-1$



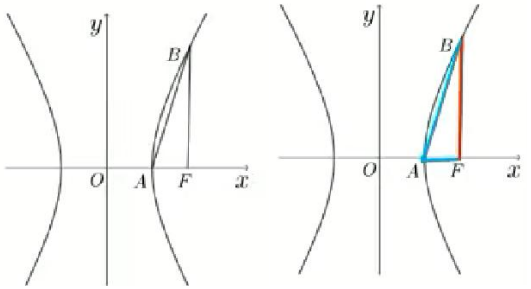
$\begin{cases} m=3n \\ m-n=2a \end{cases} \Rightarrow n=a,\ m=3a$

$\cos 60°=\frac{m^2+n^2-4c^2}{2mn}$

$e=\frac{c}{a}$ $\Rightarrow \frac{1}{2}=\frac{9a^2+a^2-4c^2}{2\cdot 3a\cdot a}$

BFS: $a=1$，$3=10-4c^2$，$c^2=\frac{7}{4}$　　$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{7}}{2}$

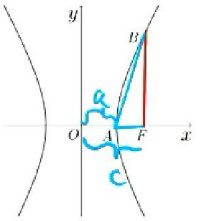
例 18【2020·全国卷】已知 F 为双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的右焦点，A 为双曲线 C 的右顶点，B 为双曲线 C 上的点，且 BF 垂直于 x 轴．若 AB 的斜率为 3，则 C 的离心率为_____



【分析】过焦点，且垂直于 x 轴，BF 即“通径”

BFS

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$　　$x=c$，$y=\pm\frac{b^2}{a}$

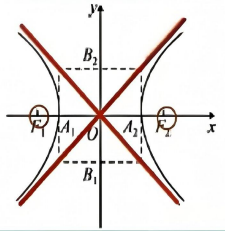
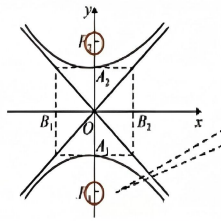


$k_{AB}=3=\frac{BF}{AF}=\frac{\frac{b^2}{a}}{c-a}$

BFS: $3(c-1)=\frac{c^2-1}{1}$ $\Rightarrow c^2-3c+2=0$，$c=1$（舍）$c=2$

($a=1$)

阶段小结

标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
图形		
性质 范围	$x\geqslant a$或$x\leqslant -a$	$y\leqslant -a$或$y\geqslant a$
性质 对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
性质 顶点坐标	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$	$A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$
性质 渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$
性质 离心率	$e=\frac{c}{a}$，$e\in(1,+\infty)$，其中$c=\sqrt{a^2+b^2}$	
a，b，c间的关系	$c^2=a^2+b^2(c>a>0,c>b>0)$	

焦点永远在实轴上

下文分解

⇨具有相同渐近线的双曲线方程

渐近线方程为$y=\pm\frac{b}{a}x$的双曲线方程可设为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda(\lambda\neq 0)$

⇨双曲线的离心率

①$e=\frac{c}{a}$，e的范围：$e>1$.

②e是表示双曲线开口大小的一个量，e越大开口越大.

⇨求双曲线离心率的方法：

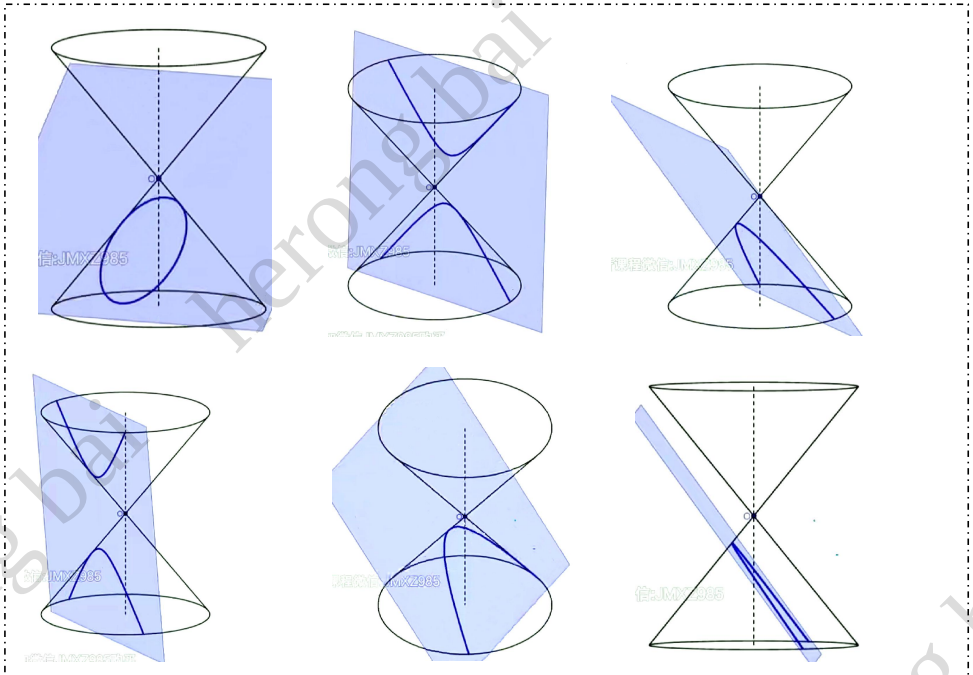
①离心率是比值 BFS；②焦点在 x 轴上 $k^2=e^2-1$

①定义法 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{1-\left(\frac{b}{c}\right)^2}}$

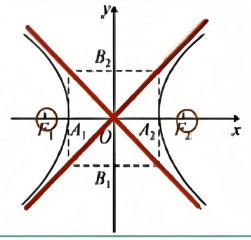
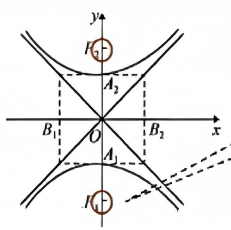
②齐次式法：根据已知条件列出a,b,c相关的齐次式

herong bai

高二 解析几何 第 07 讲 抛物线的定义与方程



双曲线的简单性质

标准方程		$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
图形			
性质	范围	$x\geqslant a$或$x\leqslant -a$	$y\leqslant -a$或$y\geqslant a$
	对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
	顶点坐标	$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$	$A_1(0,-a)$，$A_2(0,a)$
	渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$
	离心率	$e=\frac{c}{a}$，$e\in(1,+\infty)$，其中$c=\sqrt{a^2+b^2}$	
a，b，c间的关系		$c^2=a^2+b^2(c>a>0,c>b>0)$	

焦点永远在实轴上

下文分解

⇨具有相同渐近线的双曲线方程

渐近线方程为$y=\pm\frac{b}{a}x$的双曲线方程可设为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda(\lambda\neq 0)$

⇨双曲线的离心率

①$e=\frac{c}{a}$，e的范围：$e>1$.

②e是表示双曲线开口大小的一个量，e越大开口越大.

⇨求双曲线离心率的基本方法

①定义法 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{1-\left(\frac{b}{c}\right)^2}}$

②齐次式法：根据已知条件列出 a, b, c 相关的齐次式

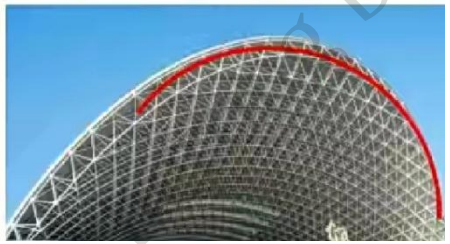
联立 $\begin{cases}y=kx+m\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{-b^2}=1\end{cases}$

可以认为没有双曲线
只是椭圆的 $b^2\to -b^2$

直线与双曲线的位置关系（类似椭圆）

交：求弦长；离：求距离；切：求切线

生活中的抛物线（二次函数中见过）

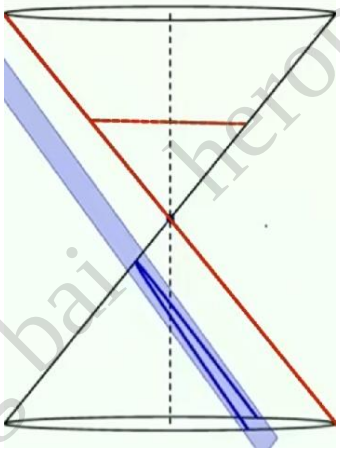


抛物线：

①立体几何的角度：平面截圆锥，不同的角度（平面∥母线）

②解析几何的角度：两定+一动

抛物线是一种特殊情况：这个平面和圆锥的母线平行的时候



平面截圆锥，有两种特殊情况：

①平面∥圆锥底面：圆，e=0

②平面∥圆锥母线：抛物线，e=1

介于两者之间：是椭圆和双曲线

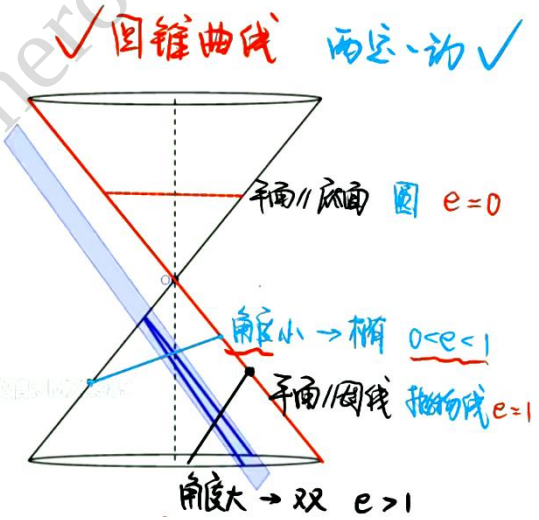
平面角度变化→截出不同曲线

①角度小，与圆锥两条母线都相交，介于∥圆锥底面和∥母线之间，椭圆 0＜e＜1

①角度大，与圆锥一条母线相交，与圆锥底面相交，双曲线的一支，e＞1

注意：母线和底面所成的角不一定是 45 度

圆锥曲线：几何意义平面截圆锥（不同的角度）；解析意义：两定一动



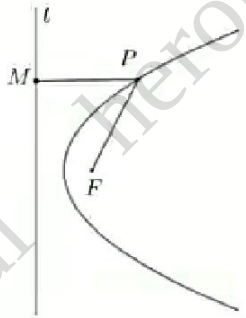
3. 抛物线的定义（定点+定直线）

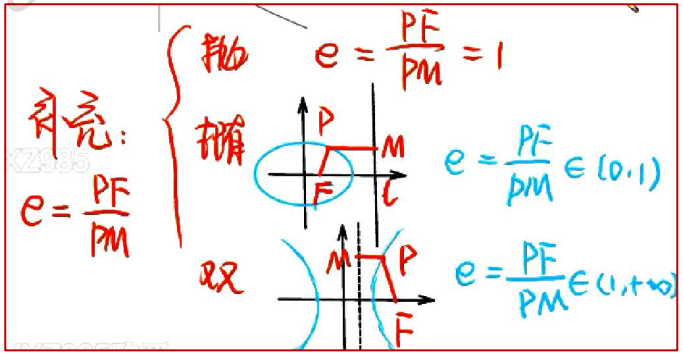
平面内与一个定点 F 和一条定直线（$F \notin l$）的距离相等的点的轨迹叫做抛物线，定点 F 叫做抛物线的焦点，定直线 l 叫做抛物线的准线

两定一动：①定：定点（焦点 F）；①定：定直线（准线 l）

到定点 F 和定直线 l 的距离之比为定值，即=1

表示为：$d_1-d_2=0$ 或者 $d_1/d_2=1$





例 1 【2021·江苏无锡四中】在平面内，到直线 x=−2 与到定点 P(2,0)的距离相等的点的轨迹是（　）

A.抛物线　　B.双曲线　　C.椭圆　　D.直线

【答案】A.到定点与定直线的距离之比=定值

例2 动点$P(x,y)$满足方程$\sqrt{(x+2)^2+(y-2)^2}=\frac{|x-y+3|}{\sqrt{2}}$，则动点$P$的轨迹是

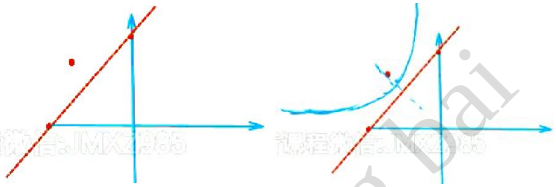
A.抛物线　　B.双曲线　　C.椭圆　　D.直线

【答案】几何意义，数形结合；点点距=点线距　A.抛物线

到定点与定直线的距离之比=定值

动点 P（x，y）→定点：（−2，2）

动点 P（x，y）→定直线：x−y+3=0

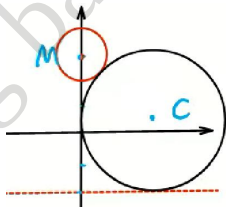


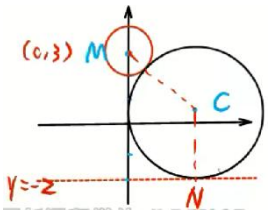
如图，有一个定点，有一个定直线，如果还有一条抛物线，那么抛物线的顶点一定在它们中点的位置

有一种：准线为抛物线托底，焦点被抛物线包围 的感觉

例 3【2022·陕西渭南期末】设圆 C 与圆：$x^2+(y-3)^2=1$外切，与直线 y=−2 相切，则圆 C 的圆心的轨迹为（　）

A.抛物线　　B.双曲线　　C.椭圆　　D.直线

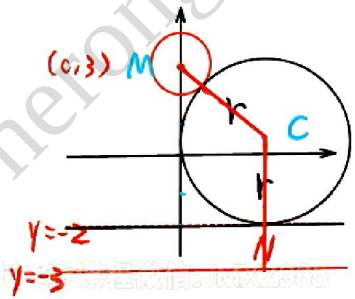




两定（定点和定直线）一动：

距离相等→抛物线

抛物线定点：在 定点和定直线 中点的位置



两定一动

(0,3)　C

$CM-CN=1$

$\Rightarrow CM=CN+1$

接下来，写出抛物线方程，找定点（焦点）、定直线（准线）

定点（焦点）和定直线（准线）总具有对称性

准线为抛物线托底，焦点被抛物线包围

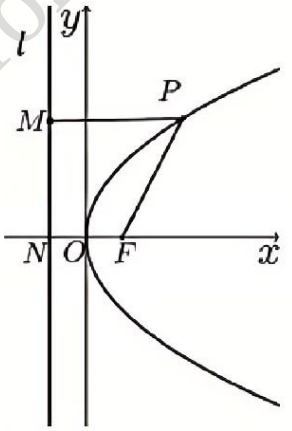
抛物线的标准方程的推导

Ⅰ.建系设点

设$P(x,y)$，$|NF|=p$，则$F\left(\frac{p}{2},0\right)$，直线$l=-\frac{p}{2}$

Ⅱ.列关系式

$|PF|=|PM|$ ⇒ $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=\left|x+\frac{p}{2}\right|$""



Ⅲ.化简

两边同时平方得：$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$

整理得：$y^2=2px$（$p>0$）

圆：心（a，b）+ 径（r）

椭圆：a，b，c

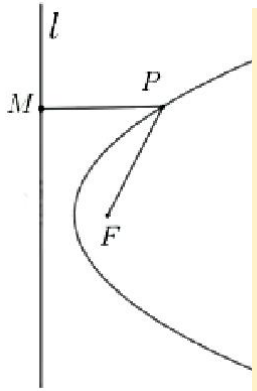
抛物线：p

阶段小结（点动成线）

⇨抛物线的定义（两定一动：定点+定直线）

平面内与一个定点 F 和一条定直线 l（$F \notin l$）的距离相等的点的轨迹

➢ 抛物线上任一点的性质：$|PF| = |PM|$.



一定一动，动点（x，y）

①斜率 k 定→直线

②距离 d 定→圆

两定一动，动点（x，y）

①两定点，到两定点距离之和=定值 2a＞2c→椭圆

②两定点，到两定点距离之差=定值 2a＞2c→双曲

③一定点（焦点）+一定直线（准线）

到定点和到定直线的距离相等或比值为 1→抛物线

直线→斜率

①存在，计算 $k = \tan\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_2 \neq x_1)$

②不存在，单独检验，即 $x_1=x_2$

曲线→离心率（定点→定直线的比值）

①圆：$e = \frac{c}{a} = 0$

②椭圆 和 双曲线：$0 < e = \frac{c}{a} < 1$

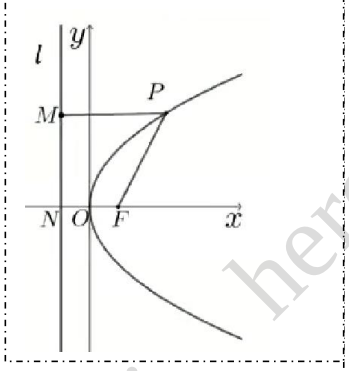
③抛物线：$e = \frac{PF}{PM} = 1$

有几何意义，一定有解析计算

⇨抛物线的标准方程的推导

I. 建系设点

设 $P(x,y)$，$|NF| = p$，则 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$，直线 $l = -\frac{p}{2}$



II. 列关系式

$|PF| = |PM|$ ⇒ $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x+\frac{p}{2}\right|$""

III. 化简

两边同时平方得：$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2$

整理得，抛物线方程 $y^2=2px$（$p>0$）p→焦准距，即 焦点到准线的距离

例 5　焦点位置看 1 次，谁是 1 次谁焦点：$y^2=2px$（$p>0$）开口向右

（1）【2022・四川眉山期中】抛物线 $y^2=8x$ 的焦点到准线的距离是（　）

A．1　　B．2　　C．4　　D．8

（2）【2022・四川期中】抛物线 $y=2x^2$ 的焦点坐标是（　）

A．$(0, \frac{1}{2})$　　B．$(\frac{1}{2}, 0)$　　C．$(0, \frac{1}{8})$　　D．$(\frac{1}{8}, 0)$

（3）【2022・四川雅安期中】抛物线 $y=4x^2$ 的准线方程为（　）

A．$x=-1$　　B．$x=1$　　C．$y=-\frac{1}{16}$　　D．$y=\frac{1}{16}$

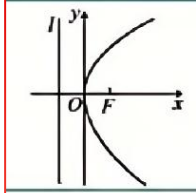
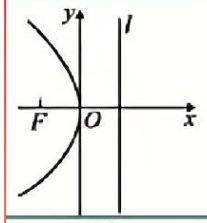
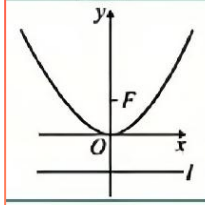
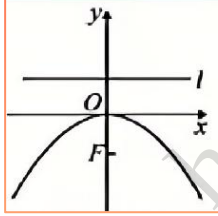
【解答】→标准方程→确定 p→开口方向→焦点坐标→准线方程

（1）$y^2=8x=2\cdot 4x$，即 $p=4$；（2）$y=2x^2 \to x^2=\frac{1}{2}y=2\cdot\frac{1}{2}y$，即 $p=\frac{1}{2}$

（3）$y=4x^2 \to x^2=\frac{1}{4}y=2\cdot\frac{1}{8}y$，即 $p=\frac{1}{8}$，焦点坐标 $(0, \frac{1}{8})$，准线 $y=-\frac{1}{8}$

1. 抛物线的标准方程

⇨坐标轴四个方向

图形	标准方程	焦点坐标	准线方程
	$y^2=2px(p>0)$	$\left(\frac{p}{2},0\right)$	$x=-\frac{p}{2}$
	$y^2=-2px(p>0)$	$\left(-\frac{p}{2},0\right)$	$x=\frac{p}{2}$
	$x^2=2py(p>0)$	$\left(0,\frac{p}{2}\right)$	$y=-\frac{p}{2}$
	$x^2=-2py(p>0)$	$\left(0,-\frac{p}{2}\right)$	$y=\frac{p}{2}$

焦点位置看 1 次，谁是 1 次谁焦点（x 是一次项，焦点就在轴 x 上）

焦点坐标除以 4（一次项系数/4）；准线与焦点总对称

准线与焦点坐标，对称相等，±

椭圆的焦点：谁大谁是焦点

双曲线的焦点：谁正谁是焦点

抛物线的焦点：谁一次谁是焦点

例 6 已知抛物线的顶点在原点，对称轴为坐标轴，根据下列条件求抛物线的标准方程：

(1)准线为 x=5；

(2)焦点坐标为(0,3)；

(3)抛物线的焦点到准线的距离是 4

(4)抛物线过点 P(−2,−1)

【解答】焦点与准线总对称，焦点位置看一次

焦点坐标÷4，焦点符号同二次（y^2 或 x^2）

(1) 准线 x=5，焦点应该是 (−5，0) 焦准距 p=10

焦点在 x 轴上，x 为一次，焦点−，y^2−，即 $y^2=-20x$

焦点是＋，y^2 是正；焦点是−，y^2 是负；开口方向看焦点的符号

(2) 焦点应该是 (0，3)，准线 y=−3 焦准距 p=6

焦点在 y 轴上，y 为一次，焦点＋，y^2＋，即 $x^2=12x$

(3) p=4，意味着题目：有 4 种可能，坐标轴有 4 个方向

①焦点在 x 轴上，$y^2=8x$，$y^2=-8x$

②焦点在 y 轴上，$x^2=8y$，$x^2=-8y$

(1) x=5 (−5,0) p=10 $y^2=-20x$

(2) (0,3) y=−3 p=6 $x^2=12y$

(3) p=4 < 焦x轴 $y^2=8x$ / $y^2=-8x$；焦y轴 $x^2=8y$ / $x^2=-8y$

(4) 点和线的关系（几何、解析）

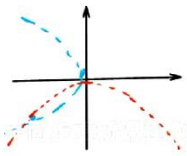
①几何意义：点在线上一定满足几何意义

②解析意义：有点写坐标、有线列方程、有量代公式

设 $y^2=2px$，(−2,−1) ⇒ $p=-\frac{1}{4}$，$y^2=-\frac{1}{2}x$

必须有焦准距 p>0，理论上有 4 种情况，但不对，先定型、定位、定量

herong bai



$y^2=-2px$ $(-2,-1)$ $p=\frac{1}{4}$ $y^2=-\frac{1}{2}x$

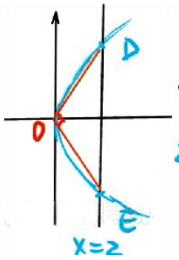
$x^2=-2py$ $p=2$ $x^2=-4y$

【思路】定型→定位→定量，几何意义准焦距 $p>0$

例 8 【2020·全国卷】设 O 为坐标原点，直线 $x=2$ 与抛物线 $C:y^2=2px\ (p>0)$ 交于 D，E 两点，若 $OD\perp OE$，则 C 的焦点坐标为

A. $(\frac{1}{4},0)$　　B. $(\frac{1}{2},0)$　　C. $(1,0)$　　D. $(2,0)$

【思路】B. 此题考“对称”



$x=2,\ y=\pm\sqrt{4p}$

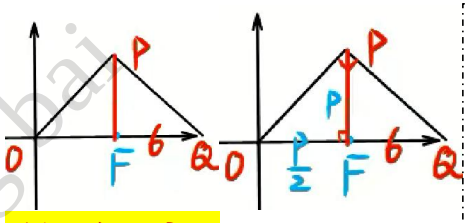
$2=\sqrt{4p}$　$p=1$

$y^2=2x$，$(\frac{1}{2},0)$

例 9【2021·全国卷】已知 O 为坐标原点，抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，P 为 C 上一点，PF 与 x 轴垂直，Q 为 x 轴上一点，且 $PQ\perp OP$，若 $|FQ|=6$，则 C 的准线方程为_____

【思路】B. 抛物线本质求 p

如图：此题考“通径”：过焦点且垂直于 x 轴



通径+射影定理

“通径” 椭/双 $x=c$ $y=\pm\frac{b^2}{a}$ $\frac{2b^2}{a}$

抛 $x=\frac{p}{2}$ $y=\pm p$ $2p$

$PF^2=OF\cdot FQ$

$p^2=\frac{p}{2}\cdot 6\Rightarrow p=3,\ y^2=6x$

$F(\frac{3}{2},0)$ $x=-\frac{3}{2}$

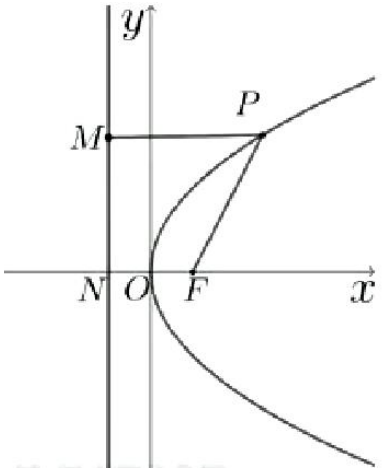
2. 抛物线定义的应用

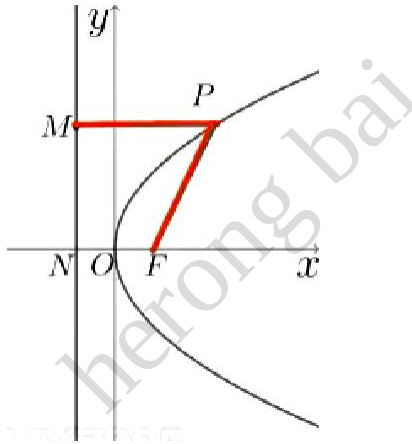
抛物线上任意一点到焦点距离等于到准线距离，即 $|PF|=|PM|$

①动点→定点 的距离

②动点→定直线 的距离

距离相等





方程的坐标计算是打底的，长度（角度）更重要

抛物线中这个长度有个神奇的效果——化斜为直

PF 是斜着的长度，PM 就是一个横平竖直的长度，既然 PF=PM，即可用横着的表示斜着的

PF 有个名字：焦半径

即 $|PF|=|PM|=x_P+\frac{p}{2}$

理论上 $|PF|$ 用点点距离计算，

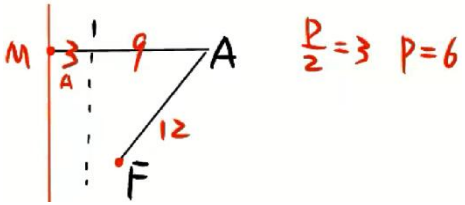
但由于化斜为直的存在：直接用 p 点的横坐标+$\frac{p}{2}$（定点→准线的距离）

herong bai

例 7【2020・全国卷】已知 A 为抛物线 C：$y^2=2px$ $(p>0)$上一点，点 A 到 C 的焦点的距离为 12，到 y 轴的距离为 9，则 p=(　　)

A.2　　B.3　　C.6　　D.9

【思路】$|PF|=|PM|=x_P+\frac{p}{2}$



$\frac{p}{2}=3$　$p=6$

例 10【2021・四川成都七中期中】已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，若抛物线上一点 P 到 y 轴的距离为 2，则|PF|的值为（　）

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

【回顾】焦点与准线总对称，焦点位置看一次；

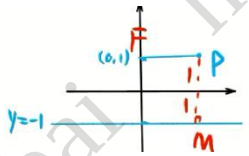
焦点坐标÷4，焦点符号同二次（y^2 或 x^2）

$x^2=4y=2\cdot 2p$

①化标准方程，焦点位置看一次，即焦点在 y 轴上，开口向上

②焦点坐标÷4，4÷4=1，即焦点坐标（0，1）

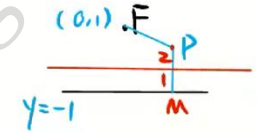
③焦点与准线总对称，即 准线方程：y=−1



$x_P=2$，$y_P=1$

$PM=PF=2$

【题目变换条件】一点 P 到 x 轴的距离为 2



$PM=2-(-1)=3$

$\|$

PF

例 11【2022・北京延庆期末】已知抛物线 $y^2=4x$ 和点 A(5,3)，P 是抛物线的焦点，P 是抛物线上一点，则|PA|+|PF|的最小值是（　）

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

【分析】题目中出现点、线的时候

必须先判断点、线的位置关系，方法：把坐标代入 $3^2=9<4\cdot 5$

或：当 x=5 时，$y=\sqrt{20}>3$，抛物线的纵坐标值高于 3，所以点 A 里面

①椭圆／双曲线：出现一个距离时，必须想到另外一个：对称，$PF_1\to PF_2$

②抛物线：PF→PM，即 $|PF|=|PM|=x_P+\frac{p}{2}$

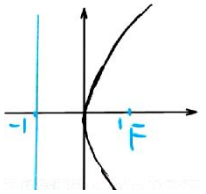
|PA|+|PF|的最小值，两边之和＞第三边，共线即最小值

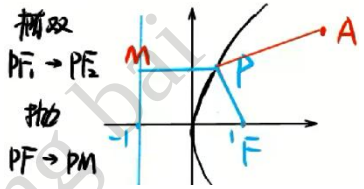
本题：PF 可以不会，但 PM 不能不管

|PA|+|PF|的最小值→|PA|+|PM|的最小值

直线：将军印马，找对称+拉直

曲线：找对称、相等，或距离相加、相减为定值

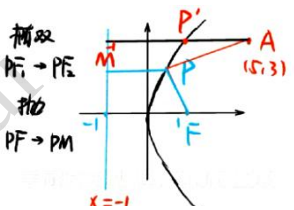




|PA|+|PF|的最小值→|PA|+|PM|的最小值

在抛物线上找一点，使得它到线的距离和到点的距离之和最短

任何时候，最短距离只有两种情况：①垂直；②共线



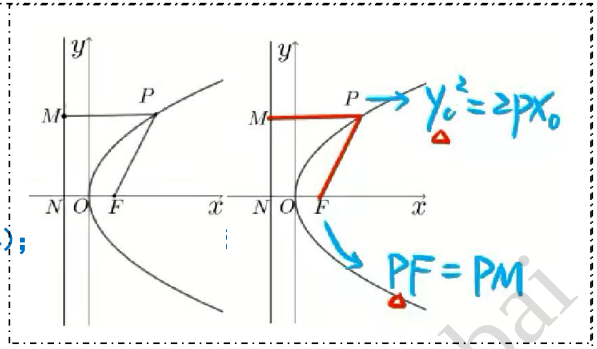
$x=5$，$y=\sqrt{20}>3$

$PA+PF$

$=PA+PM$

$\geq AM=6$

阶段小结



⇨抛物线的标准方程

焦点位置看 1 次

谁是 1 次谁焦点

焦点坐标÷4（一次项系数/4）；

焦点与准线总对称±

⇨求抛物线的标准方程

定焦点 → 设方程 → 寻关系 → 得方程

⇨抛物线中的最值问题

核心：转化+三角不等式

抛物线重要的两个东西：p>0，焦准距

①有抛物线方程：意味着 P 点坐标满足方程 $y^2=2px$（p>0）

②题目出现长度时：化斜为直，把斜着的长度 PF 转化为水平的长度 PM

$$|PF|=|PM|=x_P+\frac{p}{2}$$

再围绕题目中的 P 点：或者用坐标带入方程算、或者用长度、角度、三角形进行几何性质的研究，把它们联系“在一起”

例 12【2022·天津西青期末】

抛物线 C：$y^2=8x$ 的焦点到准线的距离是____；

若点 A 在抛物线 C 上且与焦点的距离为 6，则点 A 的坐标为____

【解答】$y^2=8x=2\cdot 4x$，p=4；

点 A→焦点的距离为 6，即 PF=6=PM=A 点横坐标+$\frac{p}{2}$

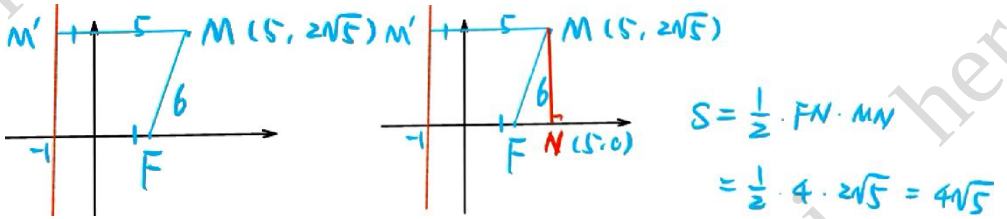
$AF=6=AM=x_P+\frac{p}{2}=x_P+2$

$x_P=4$，$y_P=\pm 4\sqrt{2}$

化斜为直 $|PF|=|PM|=x_P+\frac{p}{2}$

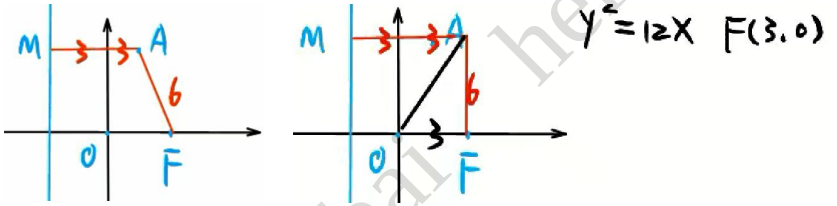
例 13【2021·北京卷】已知抛物线 C：$y^2=4x$，C 焦点为 F，点 M 在 C 上，且|FM|=6，则 M 的横坐标_____，作 MN⊥x 轴于 N，则 $S_{\triangle FMN}$=____

【分析】方程+几何，考试思路，在一起



例 14【2022 陕西咸阳期末】已知抛物线 C：$y^2=2px$ (p>0) 的焦点为 F，点 $A(3,y_0)$在抛物线 C 上，O 为坐标原点，若|AF|=6，则 OA =（ ）

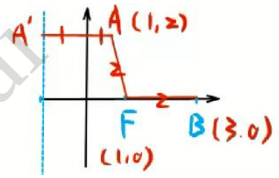
A.3　　B.$3\sqrt{5}$　　C．6　　D．$6\sqrt{5}$



例 17【2022·全国卷】设 F 为抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点，点 A 在 C 上，点 B(3,0)，若|AF|=|BF|，则|AB|=（ ）

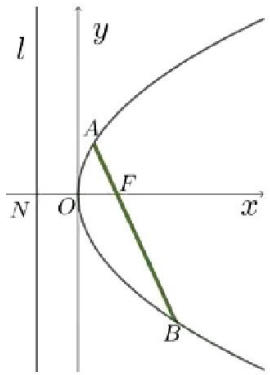
A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C.3　　D.$3\sqrt{2}$

【思路】B.立刻翻译题目 $y^2=4x=2\cdot 2x$，即 p=2，焦点坐标（1，0）

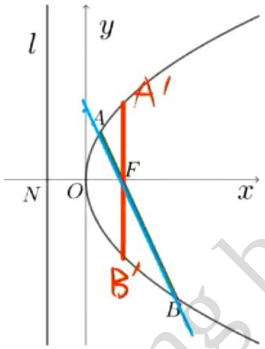


herong bai

抛物线的几何性质--焦点弦



$y^2=2px(p>0)$'



过焦点有一条特殊的弦 MN：

①如果过焦点的弦 MN 垂直于 x 轴，即通径 $|A'B'|=2p$

②如果过焦点的弦 MN 不垂直于 x 轴，即焦点弦

求长度

任何时候，直线和曲线的位置关系（交、离、切）

①交：交点+弦长

交点和弦长没办法通过其他的方式得到，很可能只有解析的方法

长度很难求，但可以用几何的“化斜为直”

②离：求距离

③切：求切线方程

过焦点的弦，弦长： $|AB|=x_1+x_2+p=2(x_M+\frac{p}{2})$

梯形：中位线，M 是 AB 的中点

抛物线的几何性质——焦点弦

过焦点

“⊥”通径 $AB'=2p$

直线-曲线（交、离、切）

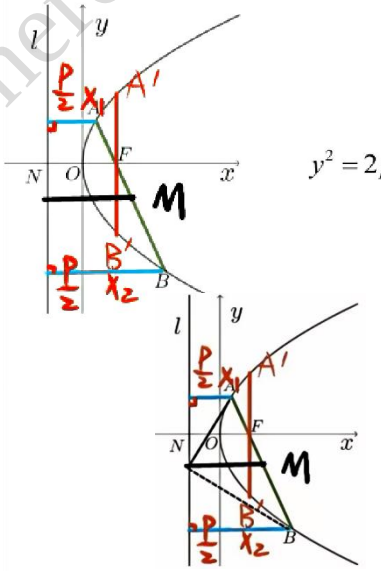
距离　切线

解析：交点，弦长

几何：化斜为直

$|AB|=x_1+x_2+p$

$=2(x_M+\frac{p}{2})$



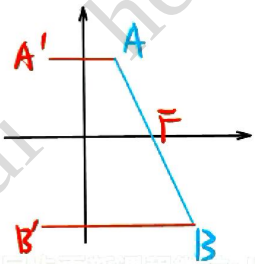
$y^2=2px(p>0)$'

例 16【2022·广东佛山期中】过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$两点，如果 $x_1+x_2=10$，那么 $|AB|=$_____

A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C．3　　D．$3\sqrt{2}$

【思路】立刻翻译题目 $y^2=4x=2\cdot 2x$，即 p=2，焦点坐标（1，0）

会的就是 A、B 点到准线的距离，即 $|AB|=(x_1+\frac{p}{2})+(x_2+\frac{p}{2})$



$AF=AA'$　$BF=BB'$

$AB=x_1+\frac{p}{2}+x_2+\frac{p}{2}$

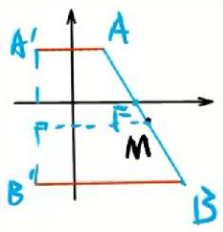
$=\underbrace{x_1+x_2}_{10}+\underbrace{p}_{2}$

例 15

【2022·内蒙古自治区包头期中】过抛物线 $y^2=2x$ 的焦点作直线 l，交抛物线于，B 两点，若线段 AB 中点的横坐标为 4，则 $|AB|$ 等于( )

A.10　　B.9　　C.6　　D.5

【思路】立刻翻译题目 $y^2=2x=2\cdot x$，即 $p=2$，焦点坐标 $(1/2, 0)$



$AB=AA'+BB'$

$=2MM'$

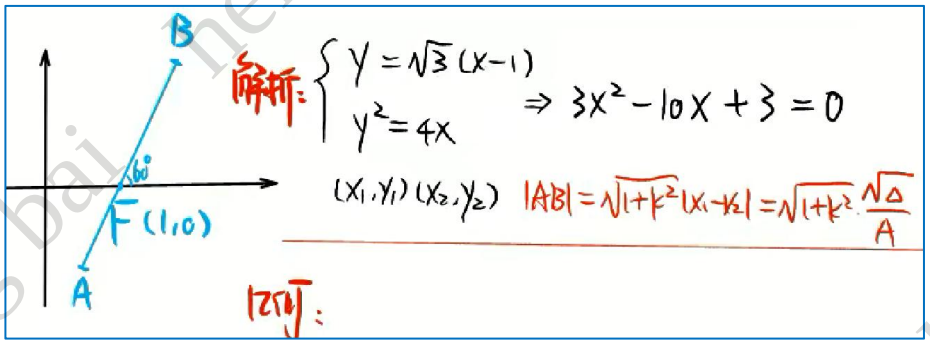
$=2\left(x_M+\frac{p}{2}\right)$

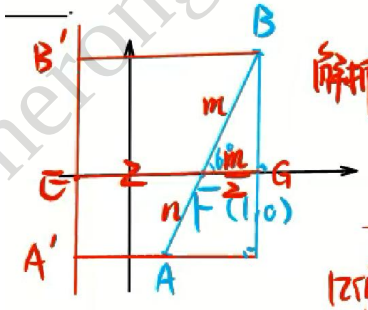
$2\left(4+\frac{1}{2}\right)=9$

$|PF|=|PM|=x_P+\frac{p}{2}$

例 19【2020·山东卷】斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$_____

【解答】习惯翻译：$y^2=4x=2\cdot 2x$，$p=2$





解析：$\begin{cases} y=\sqrt{3}(x-1) \\ y^2=4x \end{cases} \Rightarrow 3x^2-10x+3=0$

$(x_1,y_1)(x_2,y_2)$　$|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{A}$

证明：$EF+FG=EG=BB'=BF$

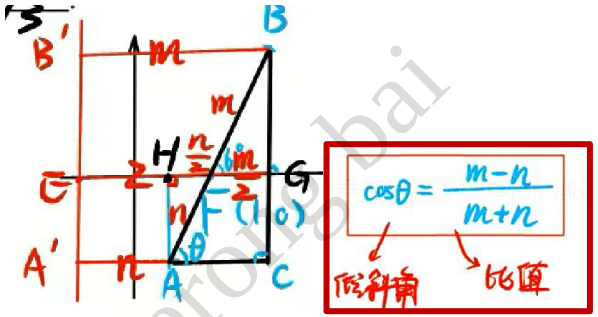
几何性质用得好，解析计算就会少，最常见的考法：长度之间的转化

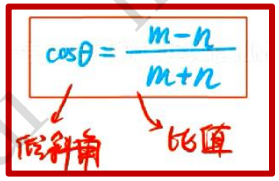
证明：$EF+FG=EG=BB'=BF$

$2+\frac{m}{2}=m$

$\Rightarrow m=4$ ✓　同理，$2-\frac{n}{2}=n$

$\Rightarrow n=\frac{4}{3}$ ✓





焦点分线比

herong bai